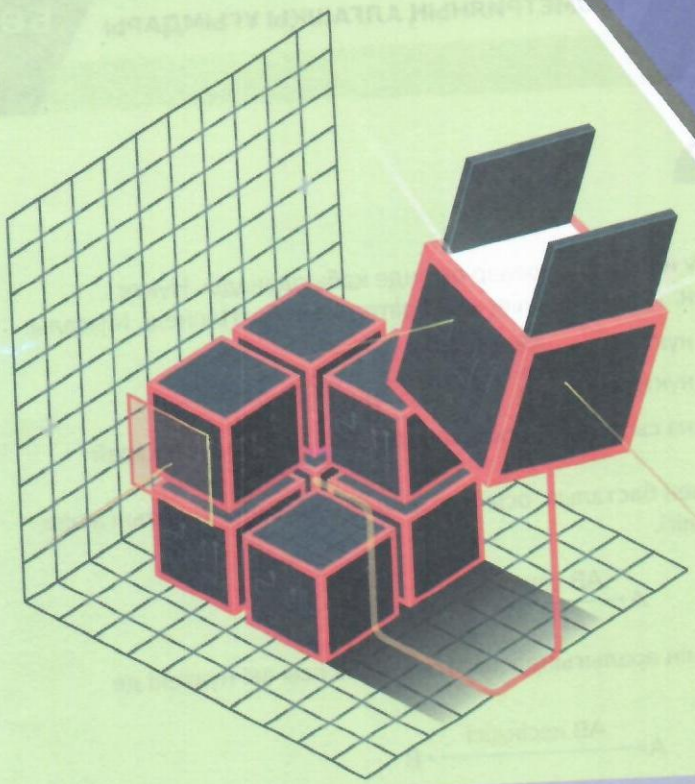
1 ТАРАУ

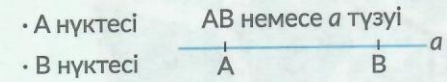


1.1. Геометрияның алғашқы ұғымдары
1.2. Бұрыштар
1.3. Параллель түзулер мен қиюшы арқылы пайда болған бұрыштар
1.4. Көпбұрыштар
1.5. Үшбұрыш
1.6. Төртбұрыштар
1.7. Диаграмма
1.8. Кеңістіктегі фигуралар
1.9. Факториал, Ықтималдық
1.10. Арифметикалық орта, Өзгеріс ауқымы, Медиана, Мода
1.11. Шамалар арасындағы тәуелділіктер
1.12. Жазықтықтағы бір нүктенің координаталары
1.13. Симметрия
1.14. Вектор
1.15. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі
Тарауды қайталауға арналған жаттығулар мен тесттер

Түсіндірме

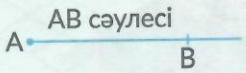
Кесінді, сәуле және түзу

Жазықтықта нүкте мен түзу негізгі фигуралар ретінде қабылданады. Нүкте латынның үлкен әріптерімен, түзу латынның кіші әріптерімен белгіленеді. Мысалы:

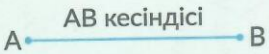


Түзудің белгілі бір бөлігін ғана сызғышпен сыза аламыз. Түзу екі жағына қарай шексіз жалғасады.

Сәуле – түзудің бір нүктесінен басталып, осы нүктенің бір жағында жататын және осы нүктені де қамтитын бөлігі.



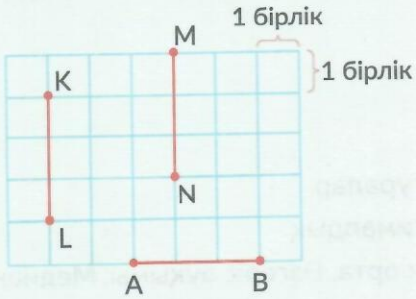
Кесінді – түзудің екі нүктесінің аралығында жататын және осы екі нүктені де қамтитын бөлігі.



Тең кесінділер

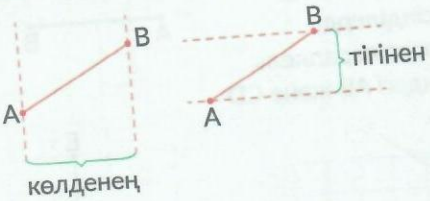
Ұзындықтары өзара тең болатын кесінділерді тең кесінділер деп атайды.

Төменде берілген суреттегі AB, KL, MN кесінділерінің ұзындықтары өзара тең екені түсінікті. Олардың әрбірінің ұзындығы 3 бірлікке тең.

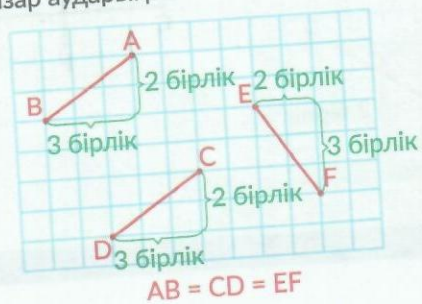


EDUCON BASYLYMDARY

Енді басқаша орналасқан кесінділерді қарастырайық. Ол үшін алдымен кесіндінің көлденең және тігінен қандай ұзындықтарға сәйкес келетінін анықтап аламыз.



Төмендегі кесінділерге назар аударыңыз:



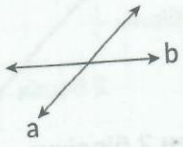
Мысалы, жоғарыда берілген суретте, AB және CD кесінділерінің ұзындықтары өзара тең. Себебі екеуі де көледенеңінен 3 бірлікке, тігінен 2 бірлікке сәйкес келеді. Егер EF кесіндісін 90°-қа төңкерсек, ол да көледенең және тігінен 3 бірлік пен 2 бірлікке сәйкес келеді. Сондықтан AB, CD және EF кесінділерінің ұзындықтары өзара тең болады.

Параллель және перпендикуляр түзулер

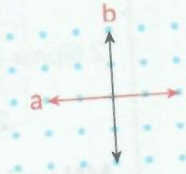
Қиылысатын екі түзудің ортақ бір ғана нүктесі болады.

Параллель түзулер деп бір-бірімен қиылыспайтын түзулерді атайды. Параллель түзулер $\parallel$ символымен белгіленеді.

Тік бұрыш (90° бұрыш) жасап қиылысатын түзулер **перпендикуляр түзулер** деп аталады. Перпендикуляр түзулер $\perp$ таңбасымен белгіленеді.

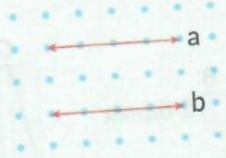


қиылысқан түзулер



$a \perp b$

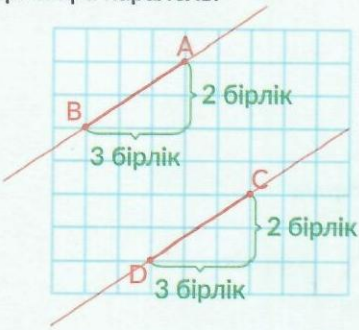
қиылысқан, перпендикуляр түзулер



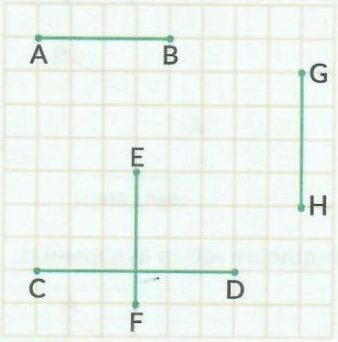
$a \,//\, b$

паралель түзулер

Торкөз қағаздағы көлденеңінен және тігінен бірдей ұзындықтарға сәйкес келетін кесінділер өзара параллель болады. Параллель кесінділерді қамтитын түзулер де өзара параллель болады. Мысалы, төмендегі AB және CD түзулері өзара паралель.

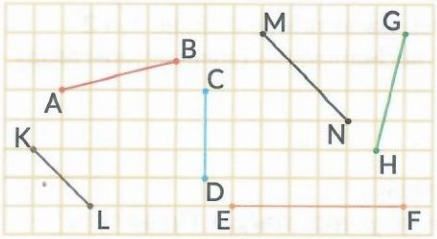


Мысалы:



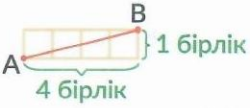
$AB \parallel CD$
$AB \perp EF$
$AB \perp GH$
$CD \perp EF$
$CD \perp GH$
$EF \parallel GH$

1-мысал

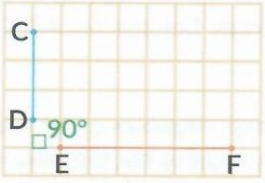


Суретте берілген кесінділер арасынан тең, параллель және перпендилуляр кесінділерді анықтаңыз.

Шешуі:



AB және GH кесінділері тең, себебі олар көлденең және тігінен 4 және 1 бірлікке сәйкес келеді.



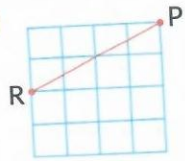
CD және EF кесінділері өзара перпендикуляр.

MN кесіндісінің тігінен 2 бірлікке сәйкес келетін бөлігі көлденең де 2 бірлікке сәйкес келеді. Демек, KL және MN кесінділері өзара параллель.

EDUCON BASYLYMDARY

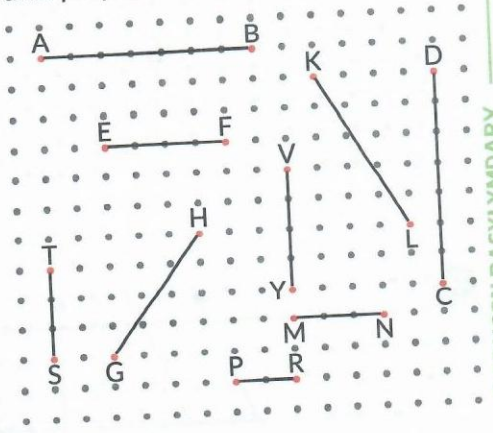
Жаттығулар

1

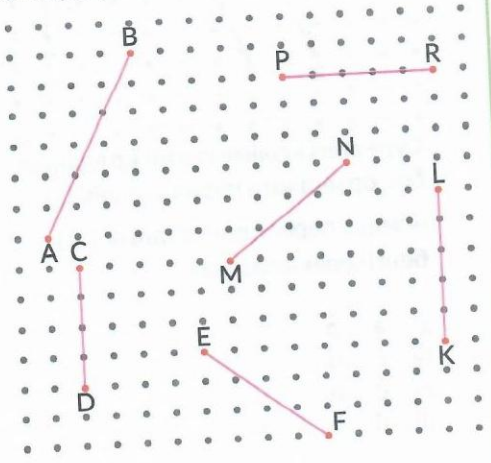


Суреттегі PR кесіндісіне тең болатын кесінді сызыңыз.

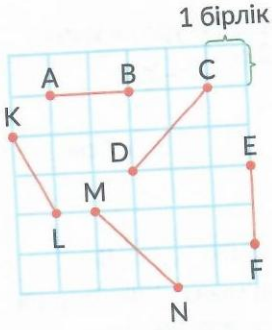
2 Ұзындықтары тең кесінділерді анықтаңыз:



3 Ұзындықтары тең кесінділерді анықтаңыз:



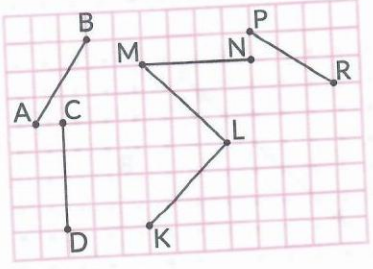
4



Берілген суретке қатысты төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

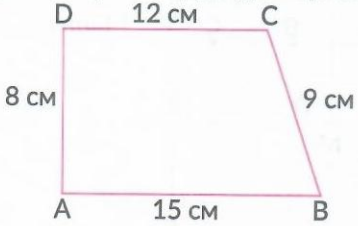
- AB кесіндісінің ұзындығы 2 бірлікке тең.
- MN кесіндісінің ұзындығы 2 бірлікке тең.
- KL және CD – тең кесінділер.
- AB және EF – тең кесінділер.
- KL және MN – параллель кесінділер.
- KL кесіндісі көлденеңінен 2 бірлікке, тігінен 1 бірлікке сәйкес келеді.

5 Ұзындықтары тең кесінділерді анықтаңыз:



© EDUCON BASYLYMDARY

6 Геометриялық фигура берілген:

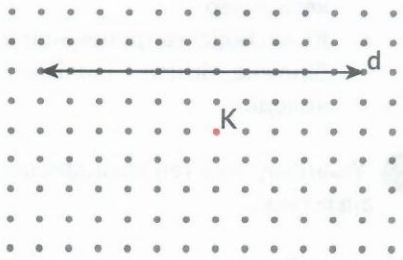


Суретке қарап мына кесінділердің ұзындықтарын жазыңыз:

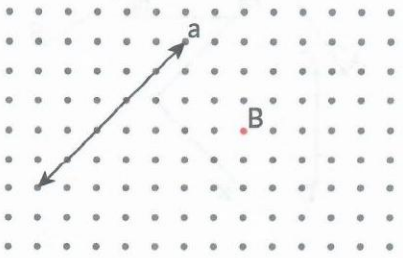
a) AB =
b) BC =
c) CD =
d) DA =

7 Берілген нүкте арқылы берілген түзуге параллель түзу сызыңыз.

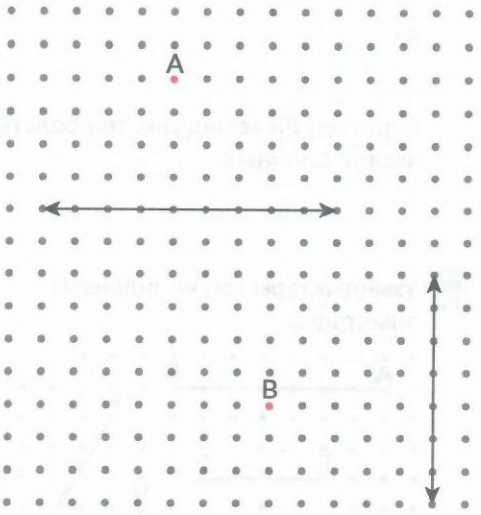
a)



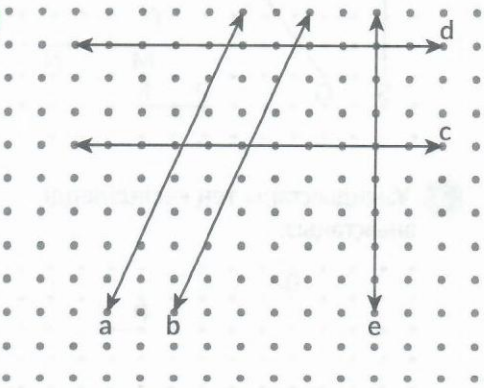
b)



8 Қызыл нүктелер арқылы берілген түзулерге перпендикуляр түзулер сызыңыз.



9

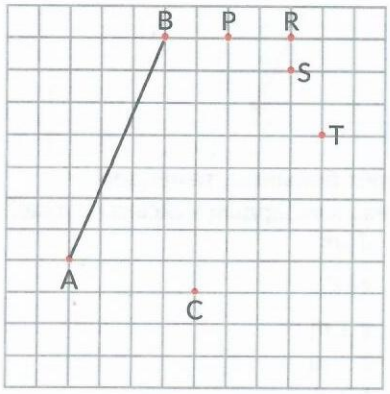


Суреттегі мәліметтерді қолданып, бос орындарға параллельдік (∥) немесе перпендикулярлық (⊥) белгілерін жазыңыз.

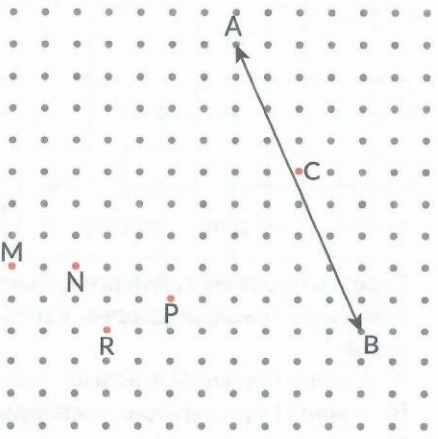
a) a ... b
b) c ... d
c) c ... e
d) d ... e

© EDUCON BASYLYMDARY

10 Қай нүктеден C нүктесіне дейін кесінді сызылса, AB түзуіне параллель кесінді пайда болады?

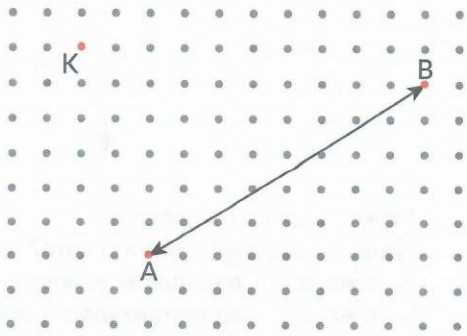


11 Транспортир қолданып C нүктесі арқылы AB түзуіне перпендикуляр кесінді сызыңыз. Сызылған кесінді M, N, P, R нүктелерінің қайсысы арқылы өтеді?

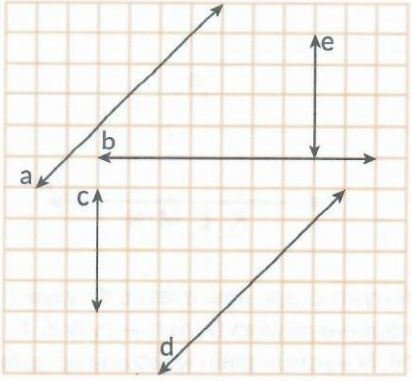


© EDUCON BASYLYMDARY

12 Суретте берілген K нүктесі арқылы AB түзуіне параллель болатын неше түзу сыза аламыз?

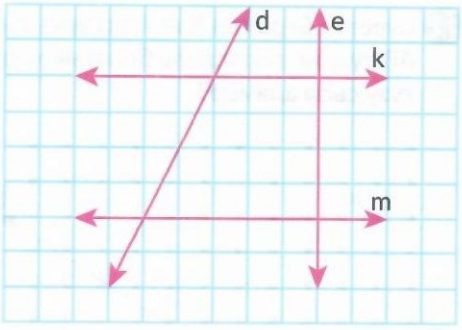


13



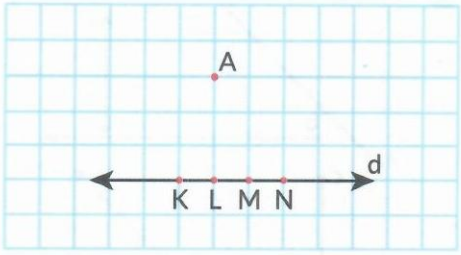
Берілген суретке қатысты төмендегі тұжырымдардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

a) a және b – қиылысатын түзулер.
b) b және c – перпендикуляр түзулер.
c) e және b – параллель түзулер.
d) a және b – перпендикуляр түзулер.
e) e және c – параллель түзулер.

1. 

Сурет бойынша, төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) k және m – параллель түзулер.
B) e және к – перпендикуляр түзулер.
C) e және m – перпендикуляр түзулер.
D) d және m – қиылысатын түзулер.
E) d және e – параллель түзулер.

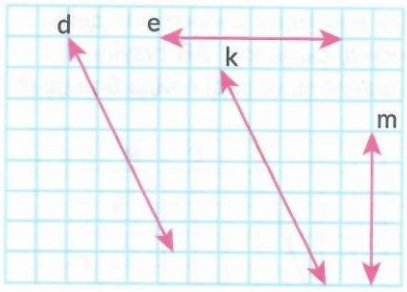
2. 

A нүктесі арқылы өтетін, d түзуіне перпендикуляр болатын түзу K, L, M, N нүктелерінің қайсысы арқылы өтеді?

A) K
B) L
C) M
D) N

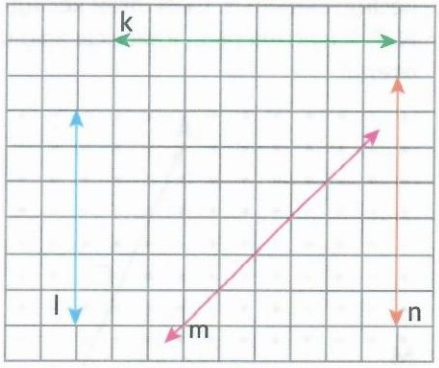
3. K, L, M нүктелері бір түзудің бойында орналасқан. KM=13 см, LM=8 см болса, KL кесіндісінің ұзындығы неше см болуы мүмкін?

A) 30 см
B) 17 см
C) 5 см
D) 3 см

4. 

Сурет бойынша, төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) $d \parallel m$
B) $e \parallel d$
C) $e \perp m$
D) $k \perp m$
E) $k \perp d$

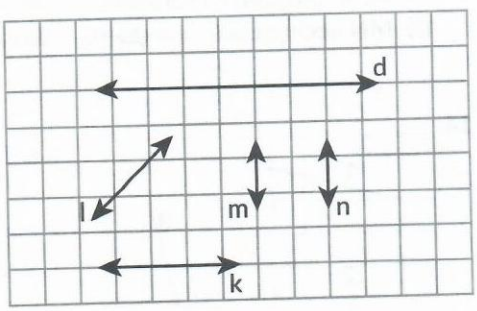
5. 

Суретте берілген түзулерге қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

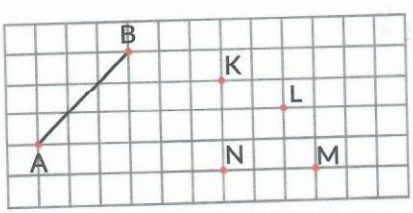
A) k және l түзулері қиылыспайды.
B) n және l түзулері қиылыспайды.
C) m және n түзулері қиылыспайды.
D) k және m түзулері қиылыспайды.

© EDUCON BASYLYMDARY

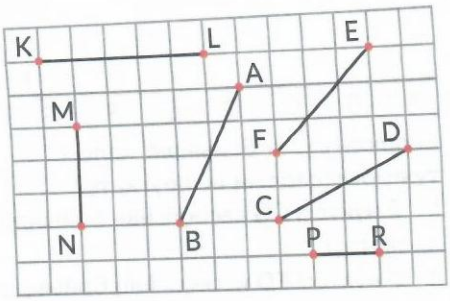
6. Түзуге қатысты келесі тұжырымдардың қайсылары дұрыс?
I. Ұзындығын өлшеуге болады
II. Екі жағына қарай шексіз жалғасады
III. Тек бір жағына қарай шексіз жалғасады
A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) II және III
E) I және III

7. 

Суреттегі түзулерге қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?
A) $d \parallel k$
B) $m \parallel n$
C) $n \perp k$
D) $l \perp d$
E) $m \perp d$

8. 

Ұзындығы AB кесіндісінің ұзындығына тең кесінді салу үшін қай екі нүктені жалғауымыз қажет?
A) K және N
B) K және M
C) N және M
D) K және L
E) N және L

9. 

Суреттен ұзындықтары тең кесінділерді анықтаңыз.
A) KL және CD
B) MN және PR
C) EF және MN
D) AB және CD

10.

Сурет бойынша, Ыстанбулға дейінгі қашықтықтары тең қалаларды анықтаңыз.
A) Мадрид пен Берлин
B) Париж бен Кёльн
C) Рим мен Париж
D) Кёльн мен Мадрид
E) Рим мен Берлин

© EDUCON BASYLYMDARY

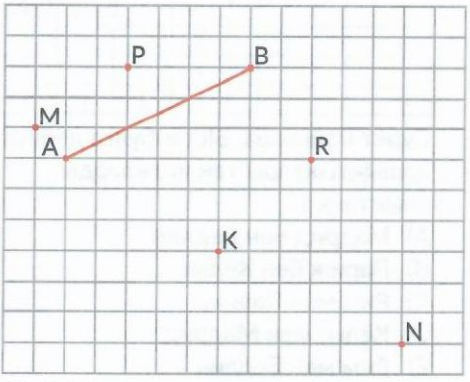
11.

Берілген сурет бойынша, келесі тұжырымдардың нешеуі қате?

I. E нүктесі CG кесіндісінің бойында жатыр.
II. B нүктесі ED кесіндісінің бойында жатыр.
III. F нүктесі DA кесіндісінің бойында жатыр.
IV. D нүктесі FG кесіндісінің бойында жатыр.

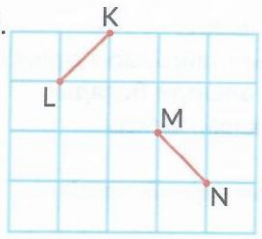
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

12. Суреттегі қай екі нүктені жалғасақ, пайда болған кесінді AB кесіндісіне тең болмайды?



A) K N
B) R N
C) P R
D) K M
E) P K

13.



Суретке қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) KL және MN – тең кесінділер.
B) KL және MN – параллель кесінділер.
C) KL кесіндісінің ұзындығы 2 бірлік.
D) MN кесіндісінің ұзындығы 2 бірлік.

14.

Қай кесіндінің ұзындығы қалғандарының ұзындықтарынан өзгеше?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

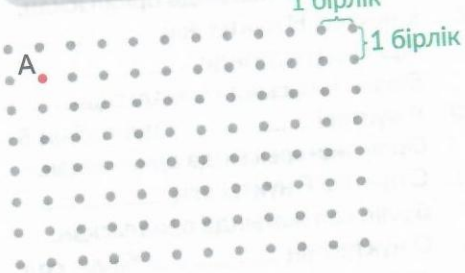
Бір нүктенің басқа бір нүктеге қатысты орны

Әдетте бір нүктенің орнын көрсету үшін басқа белгілі нүктенің оң, сол, жоғары немесе төмен жағында деп айтылады.

Мысалы,

A нүктесі C нүктесінің 8 бірлік сол жағында.
A нүктесі B нүктесінің 13 бірлік сол жағында, 1 бірлік үстінде.

1-мысал



B нүктесі A нүктесінің 6 бірлік оң, 4 бірлік төмен жағында орналасқан. B нүктесінің орнын көрсетіңіз.

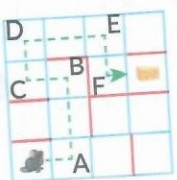
Шешуі:

2-мысал

Суреттегі тышқанның ірімшікке баратын ең қысқа жолын жазыңыз.

Шешуі:

Алдымен ең қысқа жолды суретте көрсетейік.



Тышқан

- A нүктесіне оңға қарай 1 бірлік;
- A нүктесінен B нүктесіне жоғарыға 2 бірлік;
- B нүктесінен C нүктесіне солға 1 бірлік;
- C-дан D-ға жоғары 1 бірлік;
- D-дан E-ге оңға 2 бірлік;
- E-ден F-ке төмен қарай 1 бірлік;
- F-тен ірімшікке оңға 1 бірлік жүреді.

EDUCON
BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Берілген суреттегі A нүктесінің B нүктесіне қатысты орнын анықтаңыз.

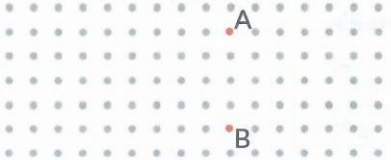
a)

b)

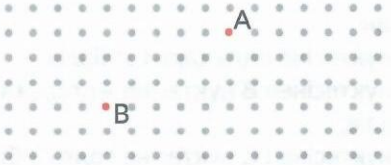
c)

d)

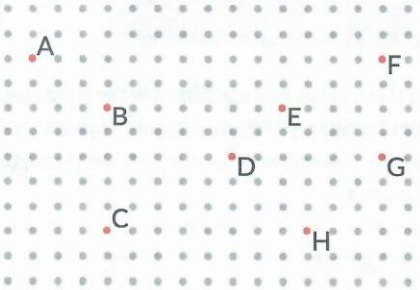
e)



f)



2



Берілген суретке қарап, бос орындарды толтырыңыз:

a) A нүктесі D нүктесінің ..... бірлік сол жағында, ... бірлік жоғарысында орналасқан.

b) D нүктесі ..... нүктесінің 6 бірлік сол жағында орналасқан.

c) E нүктесі H нүктесінің ..... бірлік оңтүстігінде, ... бірлік батысында орналасқан.

d) B нүктесі ..... нүктесінің 5 бірлік жоғарысында орналасқан.

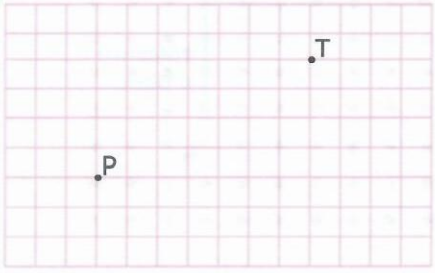
e) C нүктесі F нүктесінің ..... бірлік сол жағында орналасқан.

f) D нүктесінің ..... бірлік сол жағында, 2 бірлік жоғарысында ..... нүктесі орналасқан.

g) G нүктесі H нүктесінің ..... бірлік астында орналасқан.

h) H нүктесі A нүктесінің ..... бірлік оң жағында орналасқан.

3



Асылбек P нүктесінің 3 бірлік оң жағына, 2 бірлік жоғарысына R нүктесін салды. R нүктесінің T нүктесіне қатысты орнын жазыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

4 Суретте бір сыныптағы оқушылардың парталарға отыру сызбасы берілген.

Али	Азат	Үсен
Жан	Нұр	Ару
Бек	Аман	Айша
Аян	Асан	Әуез

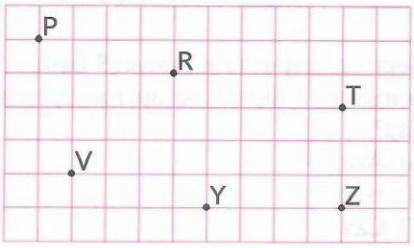
Суретте берілгендерге қарап, бос орындарды толтырыңыз.

a) Алидың 2 қатар оң жағында, 1 қатар арт жағында .... отырады.

b) Азаттың 3 қатар арт жағында .... отырады.

c) Әуездің 3 қатар алдында, 2 қатар сол жағында ..... отырады.

5



Берілген суретке қарап, нүктелердің орналасуына қатысты сөйлемдерді жалғастырыңыз:

a) P нүктесі R нүктесінің ....

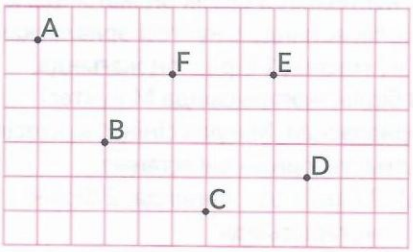
b) V нүктесі R нүктесінің ....

c) V нүктесі Z нүктесінің ....

d) T нүктесі Y нүктесінің ....

e) Z нүктесі R нүктесінің ....

6



Суретке қарап, бос орындарды толтырыңыз:

a) A нүктесінің 3 бірлік ..... жағында, 2 бірлік .... жағында B нүктесі орналасқан.

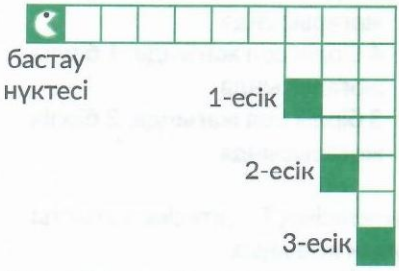
b) E нүктесінің 2 бірлік ..... жағында, 4 бірлік .... жағында C нүктесі орналасқан.

c) F нүктесінің ..... бірлік оң жағында E нүктесі орналасқан.

d) B нүктесінің ..... бірлік оң жағында, ... бірлік астында D нүктесі орналасқан.

e) F нүктесінің ..... бірлік сол жағында, ... бірлік жоғарысында A нүктесі орналасқан.

7 Төменде бір ойынның көрінісі берілген.



Шығу есіктерінің бастау нүктесіне қатысты орындарын жазыңыз.

a) 1-есік бастау нүктесінен ....

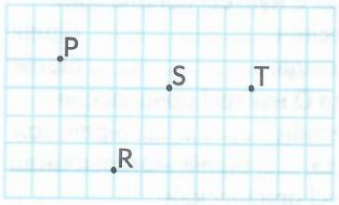
b) 2-есік бастау нүктесінен ....

c) 3-есік бастау нүктесінен ....

© EDUCON BASYLYMDARY

1. K нүктесінің 3 бірлік оң жағында, 2 бірлік астында L нүктесі орналасқан. L нүктесінің 1 бірлік оң жағында, 3 бірлік жоғарысында M нүктесі орналасқан. M нүктесінің K нүктесіне қатысты орнын анықтаңыз.
   A) 3 бірлік сол жағында, 2 бірлік жоғарысында
   B) 1 бірлік сол жағында, 3 бірлік астында
   C) 4 бірлік сол жағында, 1 бірлік астында
   D) 4 бірлік оң жағында, 1 бірлік жоғарысында

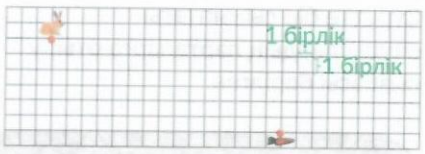
Келесі 2 сұраққа төмендегі мәліметтер бойынша жауап беріңіз.



2. P нүктесінің S нүктесіне қатысты орнын жазыңыз.
   A) 2 бірлік оң жағында, 3 бірлік жоғарысында
   B) 5 бірлік оң жағында, 3 бірлік жоғарысында
   C) 4 бірлік сол жағында, 1 бірлік жоғарысында
   D) 3 бірлік сол жағында, 2 бірлік жоғарысында

3. R нүктесінің T нүктесіне қатысты орнын жазыңыз.
   A) 5 бірлік сол жағында, 3 бірлік астында
   B) 5 бірлік оң жағында, 3 бірлік жоғарысында
   C) 2 бірлік сол жағында, 2 бірлік оң жағында
   D) 2 бірлік оң жағында, 2 бірлік жоғарысында

4.



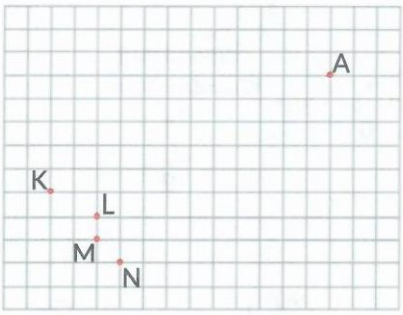
Суретте берілген қоян әр жүрісінде 4 бірлік оңға, 1 бірлік солға немесе 3 бірлік астыға, 1 бірлік жоғары жүре алады. Қоян сәбізге баруы үшін кемінде неше рет жүруі қажет?
   A) 5
   B) 6
   C) 7
   D) 8

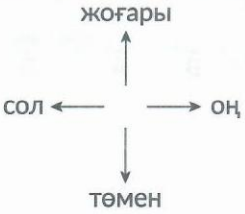
5.

Берілген суретте Жанның 9 бірлік сол жағында, 6 бірлік жоғарысында кім бар?
   A) Аян
   B) Нұр
   C) Сая
   D) Бек

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Уәли Әлидің 1 бірлік сол жағында, 3 бірлік жоғарысында. Әли Әселдің 2 бірлік жоғарысында, 4 бірлік сол жағында. Әселдің Уәлиге қатысты орнын анықтаңыз.
   A) 5 бірлік астында, 5 бірлік сол жағында
   B) 5 бірлік жоғары, 5 бірлік оң жағында
   C) 5 бірлік жоғары, 5 бірлік сол жағында
   D) 5 бірлік астында, 5 бірлік оң жағында

7. 



← және ↓ символдары солға және төменге қарай 1 бірлік жылжу дегенді білдіреді. Төменде Асхаттың жолы символдар арқылы берілген:

Асхат қай нүктеге барды?
A) K
B) L
C) M
D) N

© EDUCON BASYLYMDARY

Келесі 3 сұрақ төмендегі суретке қатысты болады.

8. Шахмат тақтасындағы сарбаздың атқа қатысты орнын анықтаңыз.
   A) 3 бірлік оң, 5 бірлік төмен жағында.
   B) 2 бірлік сол, 5 бірлік жоғары жағында.
   C) 1 бірлік оң, 2 бірлік төмен жағында.
   D) 4 бірлік жоғары, 1 бірлік сол жағында.

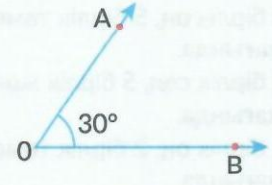
9. Уәзірдің атқа қатысты орнын анықтаңыз.
   A) 4 бірлік төменгі жағында
   B) 3 бірлік жоғары жағында
   C) 2 бірлік оң жағында
   D) 2 бірлік сол жағында

10. Тураның 1 бірлік сол, 7 бірлік жоғары жағында қандай тас орналасқан?
    A) уәзір
    B) ат
    C) піл
    D) патша

Түсіндірме

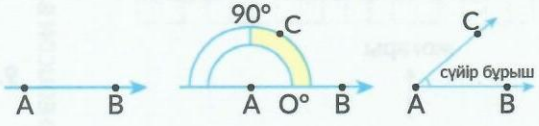
Бұрыштар

Бір нүктеден басталатын әртүрлі екі сәуледен құралған геометриялық фигура **бұрыш** деп аталады. Сәулелер бұрыштың қабырғалары, ал олардың ортақ нүктесі бұрыштың төбесі деп аталады. Мысалы, суреттегі бұрышты $\angle O$, $\angle AOB$ немесе $\angle BOA$ бұрышы деп атасақ болады.

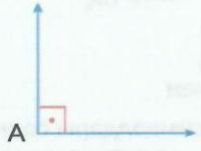


Бұрыштың түрлері:

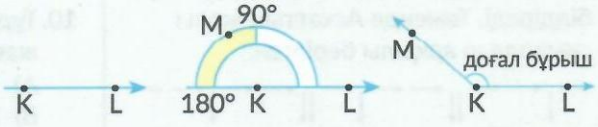
1. Сүйір бұрыш. 0° мен 90° арасындағы бұрыш.



2. Тік бұрыш. 90° -қа тең бұрыш.



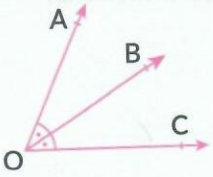
3. Доғал бұрыш. 90° мен 180° арасындағы бұрыш.



4. Жазыңқы бұрыш. 180° -қа тең бұрыш.

5. Толық бұрыш. 360° -қа тең бұрыш.

Бұрышты тең екі бөлікке бөлетін сәуле биссектриса деп аталады.

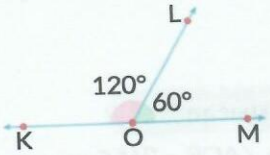


$\angle AOB = \angle BOC$
OB сәулесі – AOC бұрышының биссектрисасы

Сыбайлас бұрыштар

Бір қабырғасы ортақ, ал қалған қабырғалары бір түзудің бойында жататын бұрыштар **сыбайлас бұрыштар** деп аталады.

Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180°-қа тең. Мысалы:



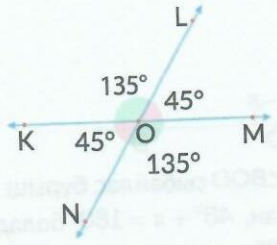
$\angle KOL$ және $\angle LOM$ – сыбайлас бұрыштар. $\angle KOL + \angle LOM = 180°$.

Вертикаль бұрыштар

Екі түзу қиылысқан кезде төрт бұрыш пайда болады. Бір-біріне қарама-қарсы жатқан бұрыштар вертикаль бұрыштар деп аталады.

Вертикаль бұрыштар өзара тең.

Мысалы:



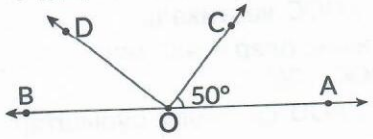
$\angle KON$ және $\angle LOM$ – вертикаль бұрыштар.

$\angle KOL$ және $\angle NOM$ – вертикаль бұрыштар.

$\angle KON = \angle LOM = 45°$.

1-мысал

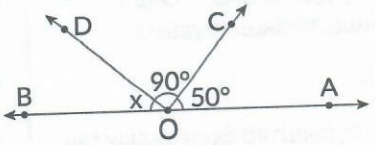
Суретте берілген A, O, B нүктелері бір түзудің бойында орналасқан.



$OD \perp OC$ екені белгілі болса, төмендегі бұрыштардың өлшемдерін табыңыз.

a) $\angle DOC$
b) $\angle AOD$
c) $\angle BOA$
d) $\angle BOD$

Шешуі:



a) OD және OC – перпендикуляр сәулелер. Олар тік бұрыш құрайды. $\angle DOC = 90°$.

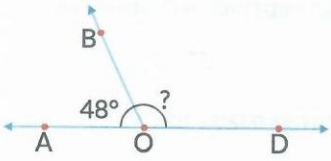
b) $\angle AOD = \angle AOC + \angle COD =$
$= 50° + 90° = 140°$.

c) BOA – жазыңқы бұрыш. $\angle BOA = 180°$.

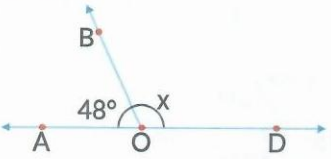
d) $\angle BOD + 90° + 50° = 180° \Rightarrow \angle BOD = 40°$

2-мысал

Төменде $\angle AOB = 48°$ болса, онда $\angle BOD$ бұрышының өлшемін табыңыз.



Шешуі:



$\angle AOB$ мен $\angle BOD$ сыбайлас бұрыш болғандықтан, $48° + x = 180°$ болады.

$x = 180° - 48°$

$x = 132°$

3-мысал

Сыбайлас бұрыштың біріншісі екіншісінің жартысынан 12°-қа кем. Сыбайлас бұрыштарды табыңыз.

Шешуі:

Екінші бұрышты y деп аламыз. Онда берілгені бойынша, бірінші бұрыш $\frac{y}{2} - 12°$ болады.

Бұлар сыбайлас бұрыштар болғандықтан, олардың қосындысы 180°-қа тең:

$y + \left(\frac{y}{2} - 12°\right) = 180°$. Бұл теңдеуді шешіп,

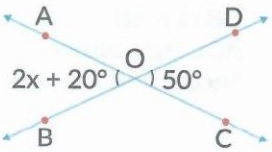
y мәнін табамыз: y=128°. Бірінші бұрыш:

$\frac{y}{2} - 12° = \frac{128°}{2} - 12° = 52°$.

Жауабы: 128° және 52°.

4-мысал

Төменде $\angle AOB = 2x + 20°$ және $\angle COD = 50°$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.



Шешуі:

$\angle AOB$ мен $\angle COD$ вертикаль бұрыштар және олар өзара тең.

$2x + 20° = 50°$

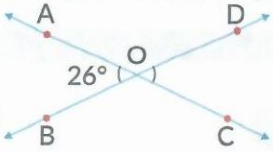
$2x = 50° - 20°$

$2x = 30°$

$x = 15°$

5-мысал

Төменде $\angle AOB = 26°$ болса, онда $\angle AOD - \angle DOC$ мәнін табыңыз.



Шешуі:

$\angle AOB$ мен $\angle DOC$ вертикаль бұрыштар және олар өзара тең.

$\angle AOB = \angle DOC = 26°$

$\angle AOB$ мен $\angle AOD$ сыбайлас бұрыштар және олардың қосындысы 180°-қа тең.

$26° + \angle AOD = 180°$

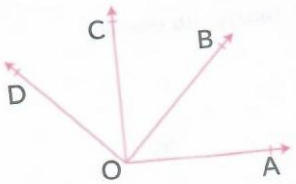
$\angle AOD = 180° - 26°$

$\angle AOD = 154°$

$\angle AOD - \angle DOC = 154° - 26° = 128°$

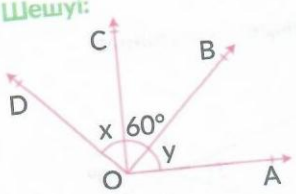
© EDUCON BASYLYMDARY

6-мысал



$\angle DOB = 90°, \angle COA = 90°, \angle COB = 60°$ болса, $\angle AOD = ?$

Шешуі:



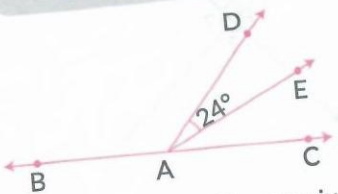
$\angle DOB = 90° \Rightarrow x + 60° = 90° \Rightarrow x = 30°$

$\angle COA = 90° \Rightarrow y + 60° = 90° \Rightarrow y = 30°$

$\angle AOD = x + 60° + y = 30° + 60° + 30° = 120°$

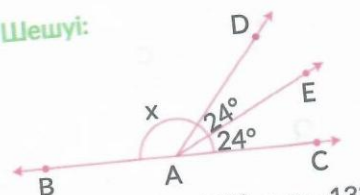
Жауабы: 120°

7-мысал



A, B, C нүктелері бір түзудің бойында орналасқан. $\angle DAE = 24°$. AE – $\angle DAC$ бұрышының биссектрисасы. $\angle BAD = ?$

Шешуі:



$x + 24° + 24° = 180° \Rightarrow x = 132°$

Жауабы: 132°

8-мысал

Екі бұрыштың өлшемдерінің қосындысы тік бұрыштың өлшеміне тең. Бірінші бұрыштың өлшемі 42° болса, екінші бұрыштың өлшемін анықтаңыз.

Шешуі:

Бірінші бұрыш: 42°. Екінші бұрыш: x

Тік бұрыш: 90°

$x + 42° = 90°, x = 48°$.

9-мысал

Тік бұрыш екіге бөлініп, екі бұрыш пайда болды. Осы екі бұрыштың үлкені кішісінің 3 есесінен 30°-қа үлкен. Үлкен бұрыштың өлшемін табыңыз.

Шешуі:

Кіші бұрыш: x

Үлкен бұрыш: $3x + 30°$

Тік бұрыш: 90°

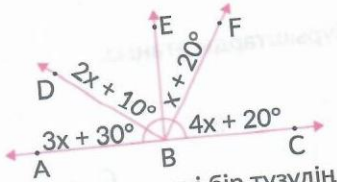
$x + (3x + 30°) = 90°, 4x + 30° = 90°,$

$4x = 60°, x = 15°$.

Үлкен бұрыш:

$3x + 30° = 3 \cdot 15° + 30° = 75°$.

10-мысал



A, B, C нүктелері бір түзудің бойында орналасқан. $\angle FBC = ?$

Шешуі:

$(3x + 30°) + (2x + 10°) + (x + 20°) +$

$+ (4x + 20°) = 180°$

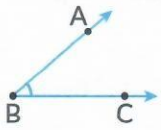
$10x + 80° = 180°, x = 10°$

$\angle FBC = 4x + 20° = 4 \cdot 10° + 20° = 60°$

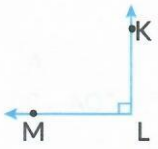
© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

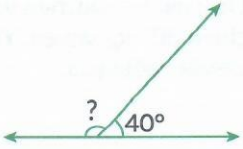
1 Төменде берілген бұрыштардың қайсысы сүйір, доғал және тікбұрыш екенін анықтаңыз.

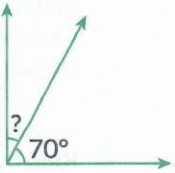
a) 

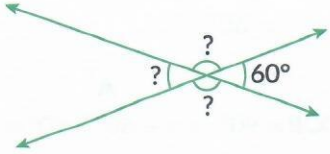
b)

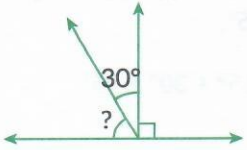
c) 

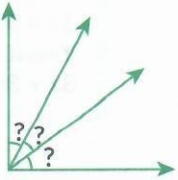
2 Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін бұрыштардың өлшемдерін жазыңыз.

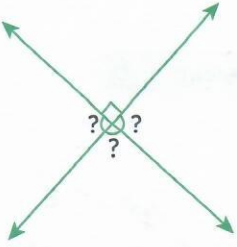
a) 

b) 

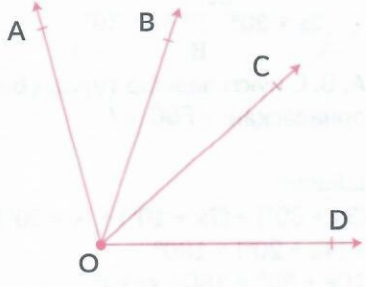
c) 

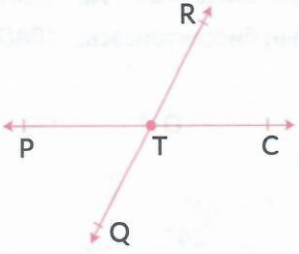
d) 

e) 

f) 

3 Іргелес бұрыштарды атаңыз.

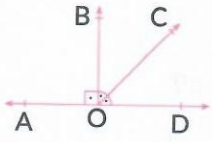
a) 

b) 

EDUCON
BASYLYMDARY

4 Төмендегі суреттерде бұрыштардың өлшемдерін табыңыз.

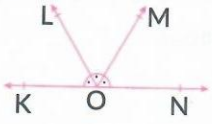
a)



∠ BOC =

∠ AOC =

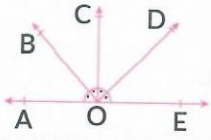
b)



∠ LOM =

∠ KOM =

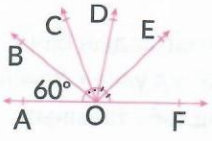
c)



∠ COD =

∠ EOC =

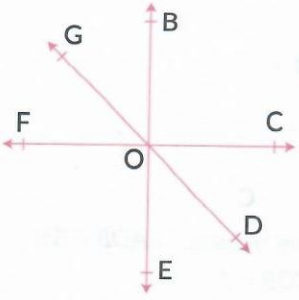
d)



∠ COE =

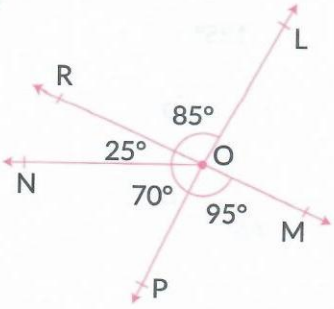
∠ BOF =

5 Вертикаль бұрыштарды атаңыз.



6 Өлшемдерінің айырмасы 40° болатын сыбайлас бұрыштардың кішісінің өлшемін табыңыз.

7



Суретте берілгендерге қарап төмендегі бұрыштардың өлшемдерін жазыңыз.

a) ∠ROL =

b) ∠LOM =

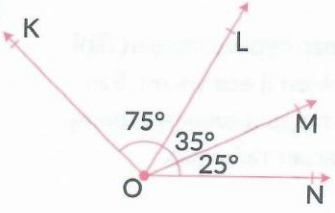
c) ∠MON =

d) ∠RON =

e) ∠LON =

f) ∠ROM =

8



Суретте берілгендерге қарап төмендегі бұрыштардың өлшемдерін жазыңыз.

a) ∠LOK

b) ∠KOM

c) ∠LON

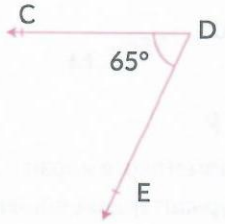
d) ∠NOM

© EDUCON BASYLYMDARY

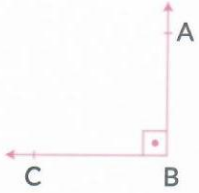
9 Төмендегі бұрыштардың сыбайлас бұрыштарын сызып, өлшемдерін табыңыз.

a)

b)



c)

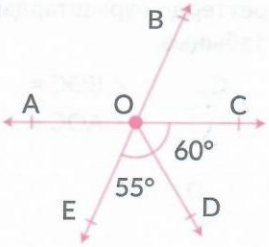


10 Сыбайлас бұрыштардың бірі екіншісінен 3 есе үлкен. Бұл бұрыштардың өлшемдерінің айырмасын табыңыз.

11 Өлшемі берілген әр бұрыштың сыбайлас бұрышының өлшемін табыңыз.

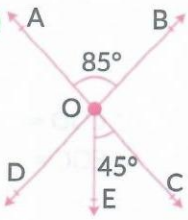
a) 30°
b) 25°
c) 146°
d) 72°
e) 115°

12



AC және BE түзулері O нүктесінде қиылысқан. $\angle AOB$ бұрышының өлшемін табыңыз.

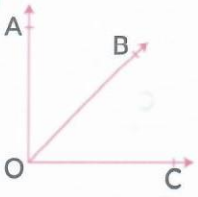
13



AC және BD түзулері O нүктесінде қиылысқан. $\angle DOE$ бұрышының өлшемін табыңыз.

14 Сыбайлас бұрыштардың бірі екіншісінен 30°-қа үлкен. Үлкен бұрыштың өлшемін табыңыз.

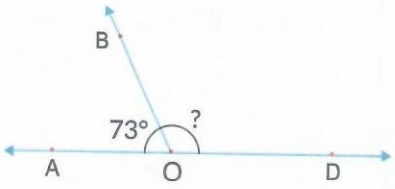
15



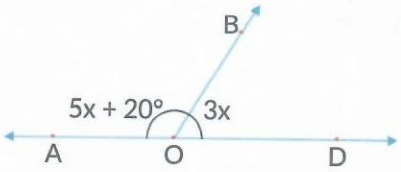
$\angle AOC$ – тік бұрыш. $\angle AOB = 35°$ болса, $\angle COB = ?$

© EDUCON BASYLYMDARY

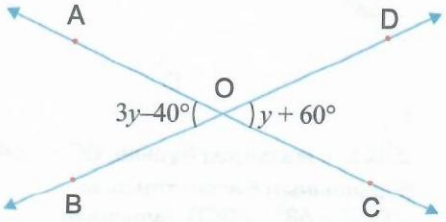
16 Төменде $\angle AOB = 73°$ болса, онда $\angle BOD$ бұрышының өлшемін табыңыз.



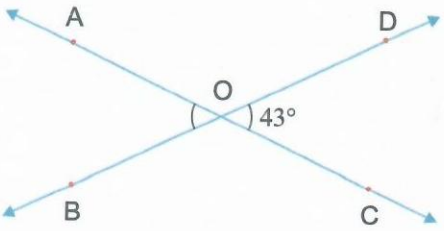
17 Төменде $\angle BOD = 3x$ және $\angle AOB = 5x + 20°$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.



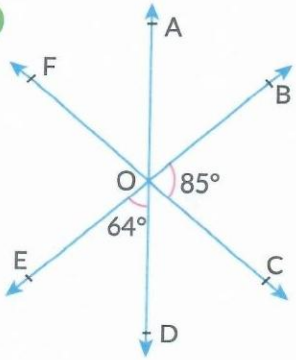
18 Төменде $\angle AOB = 3y - 40°$ және $\angle COD = y + 60°$ болса, онда y-тің мәнін табыңыз.



19 Төменде $\angle DOC = 43°$ болса, онда $\angle AOD - \angle AOB$ -тің мәнін табыңыз.



20



Суретте бір нүктеде қиылысқан үш түзу арқылы пайда болған бұрыштар берілген. Төмендегі бұрыштардың өлшемдерін табыңыз.

a) $\angle AOC =$ .....

b) $\angle AOF =$ .....

c) $\angle FOE =$ .....

d) $\angle BOC =$ .....

e) $\angle EOD =$ .....

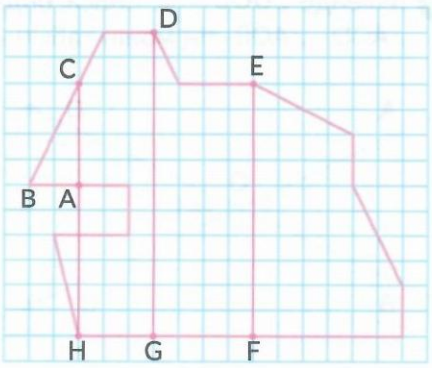
f) $\angle COE =$ .....

g) $\angle FOB =$ .....

h) $\angle AOB =$ .....

© EDUCON BASYLYMDARY

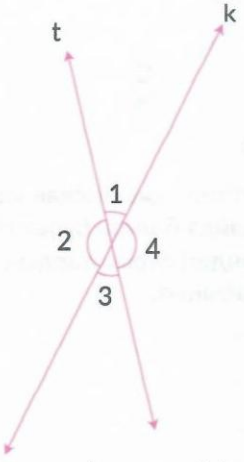
1.



Берілген суретте $\angle CBA$ бұрышына тең болатын неше бұрыш бар?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

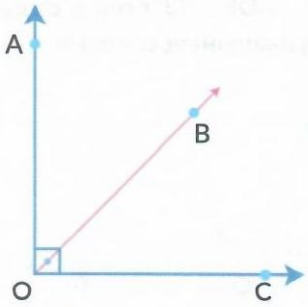
2.



t және k түзулерінің қиылысуынан пайда болған бұрыштарға қатысты төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) 1 мен 3 – вертикаль бұрыштар.
B) 2 мен 4 – вертикаль бұрыштар.
C) 1 мен 2 – сыбайлас бұрыштар.
D) 2 мен 3 – сыбайлас бұрыштар.
E) 4 пен 2 – сыбайлас бұрыштар.

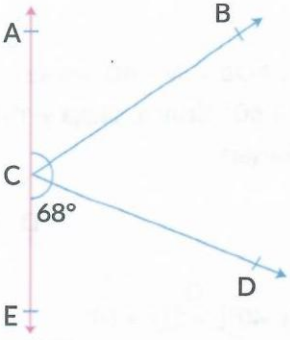
3.



$\angle AOC = 90°$, $\angle BOC = 35°$ болса, $\angle AOB = ?$

A) 65°
B) 60°
C) 55°
D) 50°
E) 45°

4.

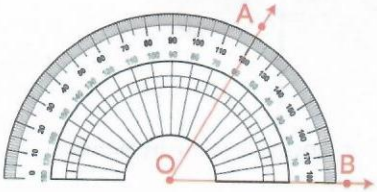


$\angle ACE$ – жазықтық бұрыш. BC – $\angle ACD$ бұрышының биссектрисасы. $\angle DCE = 68°$. $\angle BCD$ бұрышын табыңыз.

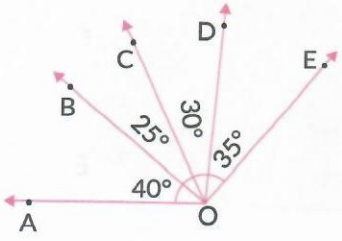
A) 60°
B) 58°
C) 56°
D) 48°
E) 46°

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Сыбайлас екі бұрыштың бірі екіншісінің екі есесінен 30°-қа үлкен. Кіші бұрыштың өлшемін анықтаңыз.
A) 45°
B) 50°
C) 55°
D) 60°
E) 65°

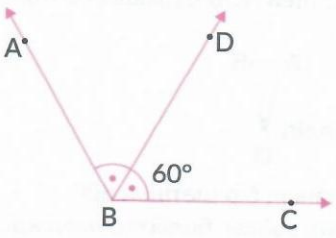
6.


$\angle AOB$ бұрышының биссектрисасы болатын OC сәулесі сызылса, $\angle AOC$ бұрышы неше градусқа тең болады?
A) 15°
B) 30°
C) 50°
D) 65°
E) 100°

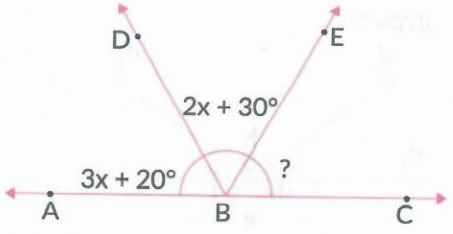
7.


$\angle AOE$ бұрышының биссектрисасын анықтаңыз.
A) OA сәулесі
B) OB сәулесі
C) OC сәулесі
D) OD сәулесі
E) OE сәулесі

8. Өлшемі 55° болатын бұрыштың сыбайлас бұрышын табыңыз.
A) 55°
B) 45°
C) 35°
D) 125°
E) 135°

9.


BD – $\angle ABC$ бұрышының биссектрисасы. $\angle ABD = 4 \cdot x° + 20°$ болса, x нешеге тең?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
E) 60

10.


A, B, C нүктелері бір түзудің бойында орналасқан. BD – $\angle ABE$ бұрышының биссектрисасы. $\angle EBC = ?$
A) 60°
B) 65°
C) 70°
D) 75°
E) 80°

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төменде жарты дөңгелек пішіндес екі пицца мен олардың калориялары көрсетілген.

1200 калория

1440 калория

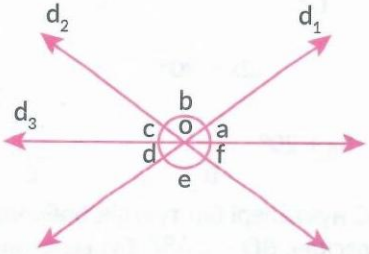
Пицца бөлігінің бұрышы деп төмендегідей AOB бұрышын айталық.

пицца бөлігі

Әр пиццаның бір шетінен 800 калорияға сәйкес бөліктері желінді. Қалған бөліктерінің бұрыштарының қосындысын табыңыз.

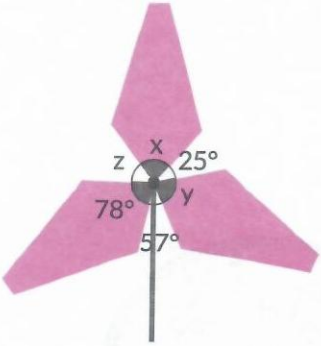
A) 80°
B) 100°
C) 120°
D) 130°
E) 140°

12. Берілген суреттегі үш түзу O нүктесінде қиылысқан. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы әрдайым дұрыс?



A) a және b бұрыштарының қосындысы 90°-қа тең.
B) a, f, c бұрыштарының қосындысы 180°-қа тең.
C) a және d – вертикаль бұрыштар.
D) e және b бұрыштарының қосындысы 90°-қа тең.

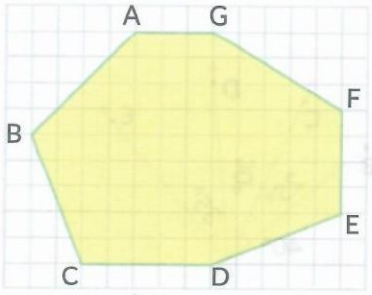
13. Төмендегі ойыншықтың жапырақшаларының арасындағы бұрыштар: 25°, 57°, z.



x+ y + z қосындысының мәнін табыңыз.

A) 120°
B) 144°
C) 180°
D) 200°
E) 220°

14. Төменде бір саябақтың жоспары берілген.

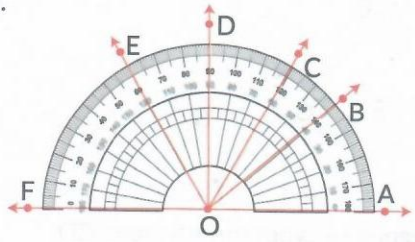


Жауап нұсқаларының қайсысында бір-біріне тең бұрыштар берілген?

A) $\angle ABC, \angle AGF$
B) $\angle AGF, \angle DEF$
C) $\angle BCD, \angle DEF$
D) $\angle BAG, \angle FED$
E) $\angle CDE, \angle EFG$

© EDUCON BASYLYMDARY

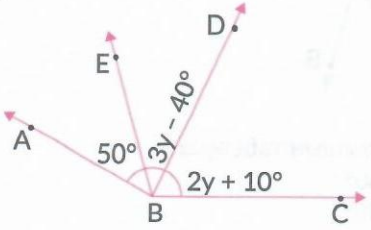
15.



Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) $\angle EOC = \angle COD$
B) $\angle BOC + \angle DOE = 50°$
C) $\angle AOB$ және $\angle BOF$ – сыбайлас бұрыштар.
D) $\angle AOC$ және $\angle COF$ – сыбайлас бұрыштар.
E) OD – $\angle COE$ бұрышының биссектрисасы.

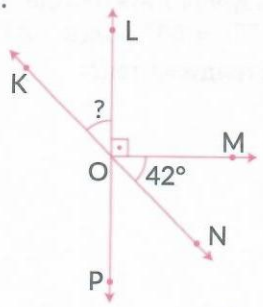
16.



BE – $\angle ABD$ бұрышының биссектрисасы. $\angle DBC = ?$

A) 50°
B) 55°
C) 60°
D) 65°
E) 70°

17.



KN және LP түзулері O нүктесінде қиылысқан. $\angle LOM = 90°$, $\angle MON = 42°$. $\angle KOL$ бұрышын табыңыз.

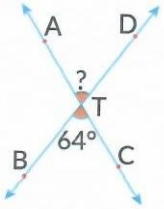
A) 46°
B) 48°
C) 50°
D) 52°
E) 56°

18. Сағат 12:20 болған кезде, сағаттың үлкен және кіші тілдерінің арасындағы бұрышын табыңыз.

A) 115°
B) 100°
C) 110°
D) 120°
E) 90°

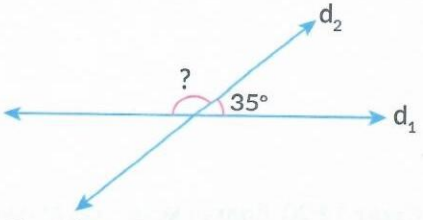
© EDUCON BASYLYMDARY

19. AC және BD түзулері T нүктесінде қиылысқан. $\angle BTC = 64°$ болса, $\angle ATD$ бұрышы неше градусқа тең?



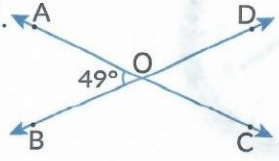
A) 60°
B) 62°
C) 64°
D) 66°
E) 68°

20. Суретте сұралған бұрыш өлшемін анықтаңыз.



A) 145°
B) 140°
C) 135°
D) 130°
E) 120°

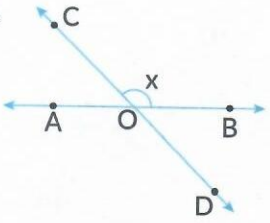
21.



Суретке қарап $\angle BOC$ бұрышын табыңыз.

A) 41°
B) 51°
C) 95°
D) 116°
E) 131°

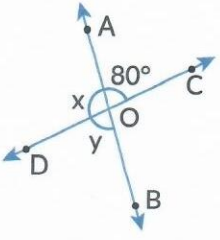
22.



Берілген суреттегі AB және CD түзулері O нүктесінде қиылысқан. $\angle AOC + \angle BOD = 84°$ екені белгілі. $\angle COB$ бұрышын табыңыз.

A) 118°
B) 122°
C) 128°
D) 132°
E) 138°

Келесі екі сұраққа төмендегі суретке қарап жауап беріңіз.



23. x бұрышын табыңыз.

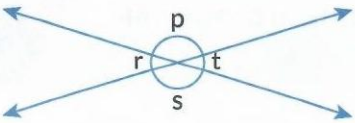
A) 60°
B) 80°
C) 90°
D) 100°
E) 120°

24. y бұрышын табыңыз.

A) 60°
B) 80°
C) 90°
D) 100°
E) 120°

© EDUCON BASYLYMDARY

25.

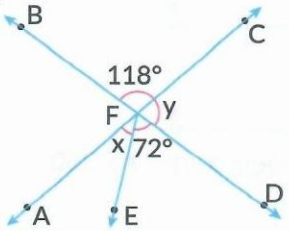


Суретте екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштар берілген. Төмендегі тұжырымдардың нешеуі әрдайым дұрыс болады?

I. $p=s$
II. $r+s=t$
III. $p+t=180°$
IV. $p+r+s+t=360°$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

26.

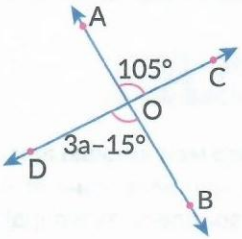


AC және BD түзулері F нүктесінде қиылысқан. $\angle BFC = 118°$, $\angle EFD = 72°$.

x+y қосындысының мәнін табыңыз.

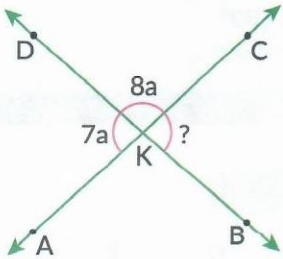
A) 92°
B) 98°
C) 102°
D) 108°
E) 118°

27. Суреттегі AB және CD түзулері O нүктесінде қиылысқан. a-ның мәнін табыңыз.



A) 20°
B) 30°
C) 40°
D) 50°
E) 60°

28. AC және BD түзулері K нүктесінде қиылысқан. $\angle DKA = 7a$, $\angle CKD = 8a$ болса, $\angle CKB$ бұрышы неше градусқа тең?



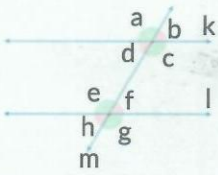
A) 96°
B) 94°
C) 92°
D) 88°
E) 84°

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Параллель түзулер мен қиюшы арқылы пайда болған бұрыштар

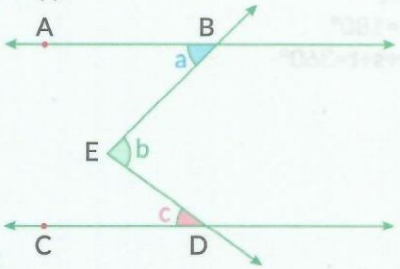
k және l түзілері параллель және m қиюшы түзу деп аталады.
m түзуі k және l параллель түзулерді қиып өтеді.



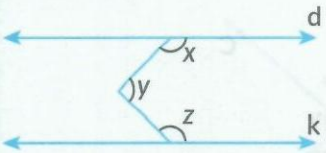
$\left.\begin{matrix} e=c \\ d=f \end{matrix}\right\}$ ішкі айқыш бұрыштар өзара тең

$\left.\begin{matrix} a=g \\ b=h \end{matrix}\right\}$ сыртқы айқыш бұрыштар өзара тең

b және f, a және e, d және h, c және g – сәйкес бұрыштар
Сәйкес бұрыштар өзара тең
b = f, a = e, d = h, c = g
d + e = c + f = 180°
b + g = a + h = 180°

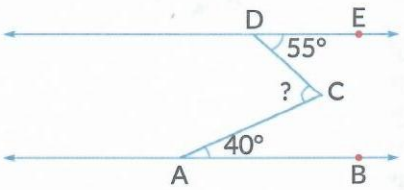


Егер AB || CD болса, онда a+c=b болады.



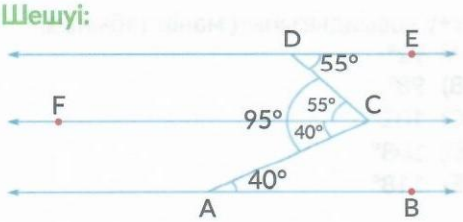
Егер d || k болса, онда $x+y+z=360^\circ$

1-мысал



Жоғарыда DE || AB, $\angle CDE = 55^\circ$ және $\angle CAB = 40^\circ$ болса, онда $\angle DCA$ бұрышының өлшемін табыңыз.

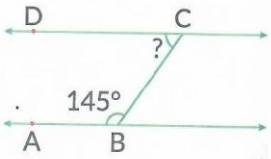
Шешуі:



DE мен AB-ға параллель болатындай FC түзеуін сызайық. Бұл жағдайда
$\angle BAC = \angle FCA = 40^\circ$ және
$\angle EDC = \angle DCF = 55^\circ$ яғни
$\angle DCA = \angle DCF + \angle FCA = 55^\circ + 40^\circ = 95^\circ$
болады.

EDUCON BASYLYMDARY

2-мысал

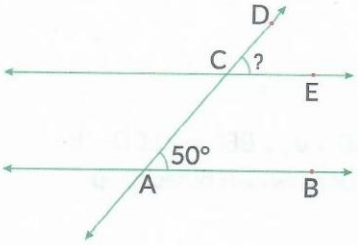


Жоғарыда DC || AB және $\angle ABC = 145°$ болса, онда $\angle DCB$ -ның өлшемін табыңыз.

Шешуі:

$\angle ABC + \angle DCB = 180°$ болғандықтан,
$\angle DCB + 145° = 180°$ болады
$\angle DCB = 180° - 145° = 35°$

3-мысал



Жоғарыда CE || AB және ∠DAB = 50° болса, онда ∠DCE бұрышының өлшемін табыңыз.

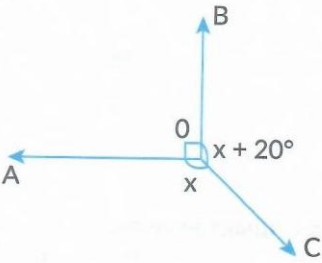
Шешуі:

∠DCE = ∠DAB = 50°

4-мысал

Бір қабырғасы ортақ екі доғал бұрыштың екінші қабырғалары өзара перпендикуляр. Бұрыштардың бірі екіншісінен 20°-қа үлкен. Үлкенінің өлшемін анықтаңыз.

Шешуі:

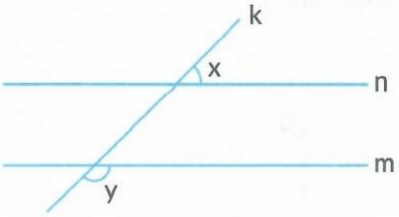


Берілген бұыштар AOC және BOC болсын. OC сәулесі – ортақ қабырға. Берілген бұрыштардың өлшемдері x және x+20° болсын. Онда
x+(x+20°)+90°=360° (толық бұрыш).
2x+110°=360°
2x=250°
x=125°
Үлкен бұрыштың өлшемі:
x+20°=125°+20°=145°
Жауабы: 145°

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

k түзуі m және n параллель түзулерін қияды. y и x бұрыштары 8 және 10 сандарына кері пропорционал. Осы бұрыштарды табыңыз.



Шешуі:

Кері пропорционалдықтан келесі теңдіктер пайда болады: $y=\frac{a}{8}$, $x=\frac{a}{10}$

Бұрыштардың қсындысы: x+y=180°.

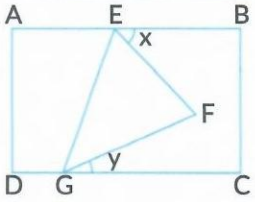
$$\frac{1}{8}a+\frac{1}{10}a=180$$
$$\frac{10a}{80}+\frac{8a}{80}=\frac{18a}{80}=\frac{180}{1}$$
$$18a=180\cdot 80$$
$$a=180\cdot 80:18=800$$

Онда,

$$y=\frac{800}{8}=100$$
$$x=\frac{800}{10}=80$$

Жауабы:
y=100°
x=80°

6-мысал



Суреттегі

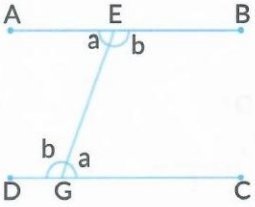
- GEF бұрышы 64°.
- EGF бұрышы 52°.

x және y бұрыштарының қосындысын табыңыз.

Шешуі:

AB қабырғасы BC қабырғасына параллель.

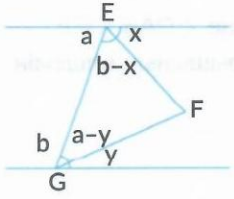
Өлшемдері бірдей бұрыштарды бірдей әріптермен белгілейміз.



$\angle AEG=\angle EGC=a$, $\angle BEG=\angle EGD=b$

a + b = 180° болатынын білесіздер.

Онда:



Есептің шарты бойынша

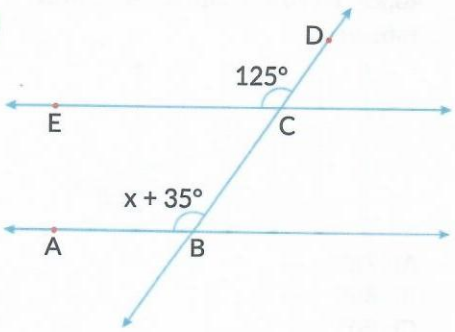
- b – x = 64°.
- a – y = 52°.

(a – y) + (b – x) = 64 + 52 = 116
a + b – x – y = 116
180 – (x + y) = 116
x + y = 180 – 116 = 64
x және y бұрыштарының қосындысы 64°.

© EDUCON BASYLYMDARY

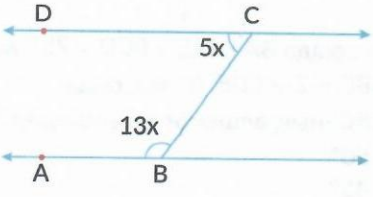
Жаттығулар

1



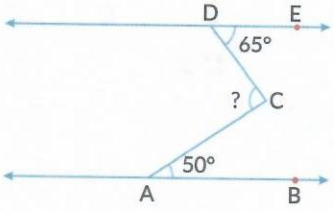
Жоғарыда EC || AB, $\angle ECD = 125°$ және $\angle ABD = x + 35°$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.

2



Жоғарыда DC || AB, $\angle DCB = 5x$ және $\angle ABC = 13x$ болса, онда x-тің мәнін табыңыз.

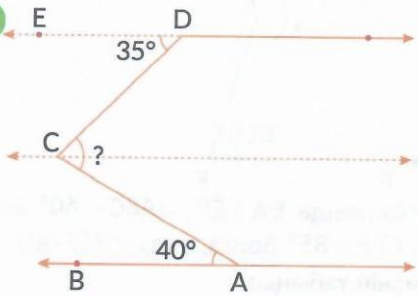
3



Жоғарыда DE || AB және $\angle EDC = 65°$ және $\angle CAB = 50°$ болса, онда $\angle DCA$ бұрышының өлшемін табыңыз.

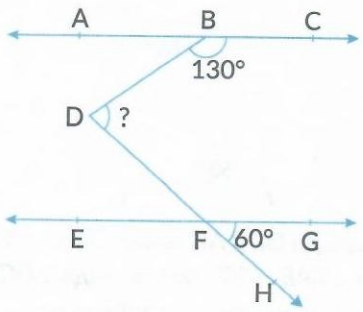
4 Үшбұрышта бұрыштардың қосындысы 180°-қа тең. Үшбұрыштың екі қабырғасы өзара перпендикуляр. Егер ең кіші бұрышы ең үлкен бұрышынан 55°-қа кем болса, онда үшбұрыштың барлық бұрыштарын табыңыз.

5



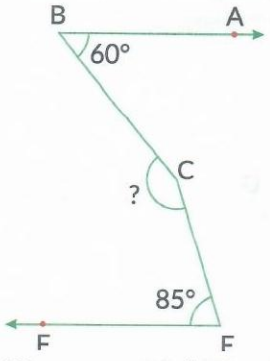
Жоғарыда DE || AB, $\angle EDC = 35°$ және $\angle CAB = 40°$ болса, онда $\angle DCA$ бұрышының өлшемін табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. 

Жоғарыда AC || EG, $\angle DBC = 130°$ және $\angle HFG = 60°$ болса, онда $\angle BDF$ нешеге тең?

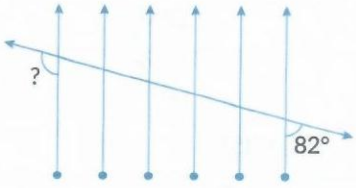
A) 100°
B) 110°
C) 120°
D) 130°
E) 140°

2. 

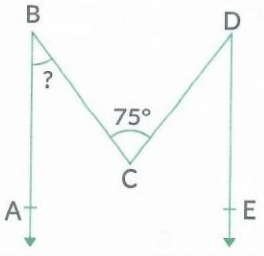
Жоғарыда BA || EF, $\angle ABC = 60°$ және $\angle CEF = 85°$ болса, онда $\angle BCE$ -нің мәнін табыңыз.

A) 115°
B) 125°
C) 135°
D) 145°
E) 155°

3. Суретте параллель түзулер және бір қиюшы берілген. Сұрақ белгісімен көрсетілген бұрыштың өлшемін табыңыз.



A) 78°
B) 88°
C) 90°
D) 98°
E) 108°

4. 

Жоғарыда BA || DE, $\angle BCD = 75°$ және $\angle ABC = 2 \cdot \angle CDE$ болса, онда $\angle ABC$ -ның өлшемін табыңыздар.

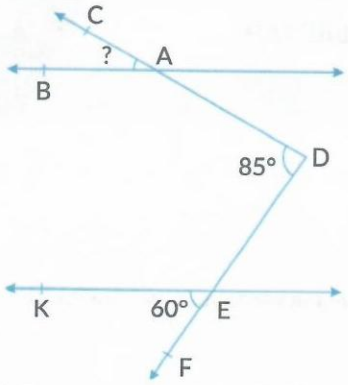
A) 50°
B) 45°
C) 40°
D) 25°
E) 10°

5. Екі доғал бұрыштың ортақ қабырғасы бар, ал екінші екі қабырғалары өзара перпендикуляр. Бұрыштардың бірі екіншісінен 36°-қа артық. Кіші бұрышты табыңыз.

A) 140°
B) 136°
C) 124°
D) 132°
E) 117°

© EDUCON BASYLYMDARY

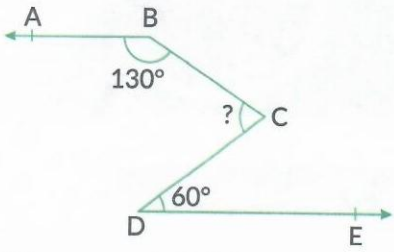
6.



Жоғарыда BA || KE, $\angle CDF = 85°$ және $\angle KEF = 60°$ болса, онда $\angle BAC$ -ның градустық мәнін табыңыздар.

A) 10°
B) 15°
C) 20°
D) 25°
E) 30°

8.

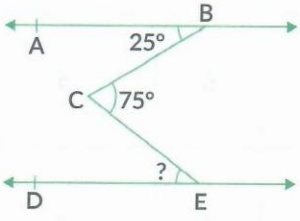


Жоғарыда BA || DE, B бұрышы 130° және D бұрышы 60° онда C бұрышын табыңыздар.

A) 30°
B) 50°
C) 80°
D) 130°
E) 110°

© EDUCON BASYLYMDARY

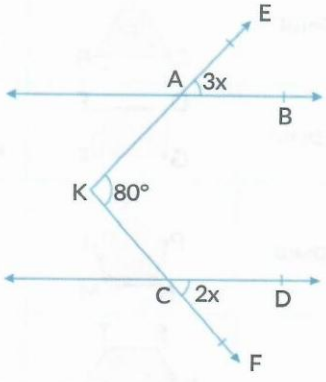
7.



Жоғарыда BA || DE, $\angle ABC = 25°$ және $\angle BCE = 75°$ болса, онда $\angle CED$ -нің градустық мәнін табыңыздар.

A) 40°
B) 45°
C) 50°
D) 55°
E) 60°

9.



Жоғарыдағы суретте BA || CD, $\angle EAB = 3x$, $\angle DCF = 2x$ және $\angle EKF = 80°$ болса, онда $\angle EAB$ бұрышының өлшемін табыңыз.

A) 48°
B) 32°
C) 16°
D) 64°
E) 80°

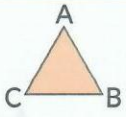
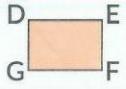
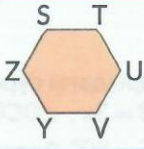
Түсіндірме

Көпбұрыштар

Кемінде үш кесіндінің бір-біріне шеткі нүктелері арқылы жалғануы арқылы пайда болатын тұйық фигураны **көпбұрыш** деп атаймыз.

Көпбұрышты құрайтын кесінділер **қабырға** деп аталады. Қабырғалардың шеткі нүктелері көпбұрыштың **төбелері** болады. Тізбектес қабырғалардан құралған бұрыштар көпбұрыштың **ішкі бұрыштары**, тізбектес емес екі төбені жалғайтын кесінді **диагональ** деп аталады.

Көпбұрыштар қабырғаларының санына байланысты үшбұрыш, төртбұрыш, бесбұрыш және т.с.с деп аталады.

Көпбұрыштар	Мысал	Аты	Қабырға саны	Төбе саны	Ішкі бұрыш саны
Үшбұрыш		ABC үшбұрышы	3	3	3
Төртбұрыш		DEFG төртбұрышы	4	4	4
Бесбұрыш		KLMNP бесбұрышы	5	5	5
Алтыбұрыш		STUVYZ алтыбұрышы	6	6	6

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Төмендегі фигуралар көпбұрыш бола ма?

a)

b)

c)

Шешуі:

a) Тек кесінділерден құралмаған. Көпбұрыш емес.

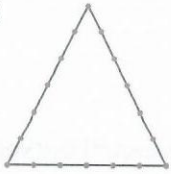
b) Тұйық фигура емес, сондықтан көпбұрыш емес.

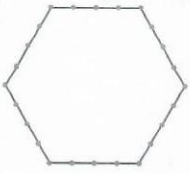
c) Тұйық фигура, кесінділерден құралған. Бұл көпбұрыш.

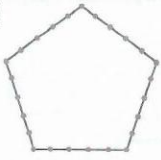
2-мысал

Сіріңке таяқшаларынан жасалған шаршы мен қабырғаларының ұзындықтары өзара тең болатын үшбұрыш берілген. Осы екі көпбұрышты жасауға жұмсалған сіріңке таяқшаларының барлығын қолдану арқылы, төмендегі қабырғалары өзара тең көпбұрыштардың қайсысын жасауға болады?

A)

B) 

C) 

D) 

Шешуі:

Берілген шаршыны құрауға жұмсалған таяқша саны: $4 \cdot 4 = 16$.

Берілген үшбұрышты құрауға жұмсалған таяқша саны: $3 \cdot 3 = 9$.

Қолданылған таяқшалардың жалпы саны: $16 + 9 = 25$.

25 таяқша арқылы әр қабырғасы 5 таяқшадан тұратын бесбұрыш құрай аламыз.

Жауабы: D

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі фигуралар арасынан көпбұрыштарды анықтаңыз.

a)

b)

c)

d)

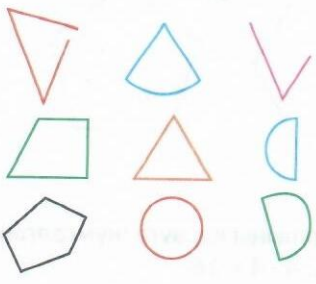
e)

f)

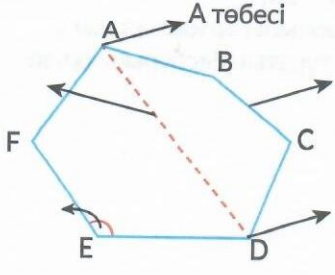
g)

h)

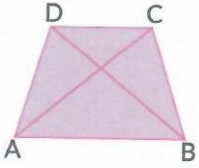
2 Төмендегі фигуралар арасынан көпбұрыштарды анықтаңыз.



3 Суреттегі көпбұрыштың сұралған элементтерінің аттарын жазыңыз.



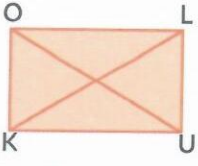
4 Суреттегі көпбұрыштардың төбелерін, қабырғаларын және диагональдарын жазыңыз.

a) 

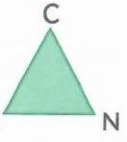
Көпбұрыш аты: .....
Төбелері: .....
Қабырғалары: .....
Диагональдары: .....

b)

Көпбұрыш аты: .....
Төбелері: .....
Қабырғалары: .....
Диагональдары: .....

c) 

Көпбұрыш аты: .....
Төбелері: .....
Қабырғалары: .....
Диагональдары: .....

d) 

Көпбұрыш аты: .....
Төбелері: .....
Қабырғалары: .....
Диагональдары: .....

EDUCON
BASYLYMDARY

5 Суретте берілген көпбұрыштардың диагональдарын сызыңыз.

a)

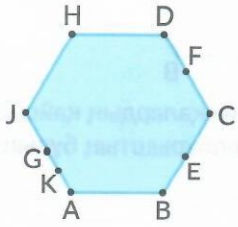
b)

c)

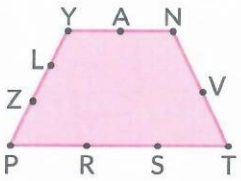
d)

6 Суретте берілген нүктелердің қайсылары көпбұрыштың төбелері емес?

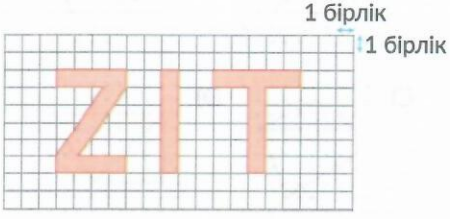
a)



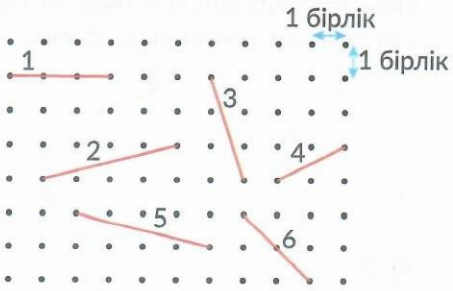
b)



7 Суретте берілген сөзді жазу үшін ұзындығы 5 бірлік болатын неше кесінді қолданылған?

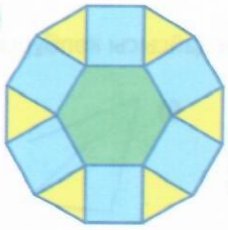


8 Суретте нөмірленген кесінділер берілген.



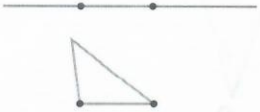
Қай екі кесінді шаршының екі қабырғасы бола алады?

9



Суреттегі қабырғаларының саны ең көп көпбұрыштың қабырға санын табыңыз.

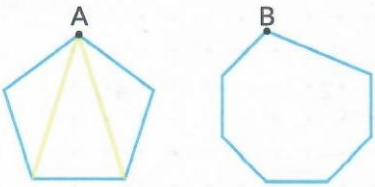
10 Төмендегі мысалда, сымның екі нүктесінен бүктеп, үштарын біріктірген кезде үшбұрыш пайда болды.



Дәл осылай, сымның әртүрлі 5 нүктесінен бүктеп, ұштарын біріктірсе, пайда болатын көпбұрыштың қабырға саны нешеге тең болады?

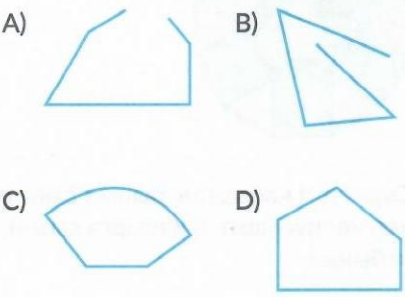
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Суреттегі бесбұрыштың A төбесінен ең көп 2 диагональ сыза аламыз. Екінші көпбұрыштың B төбесінен ең көп неше диагональ сыза аламыз?

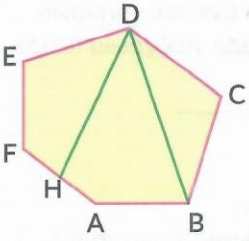


A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

2. Төмендегілердің қайсысы көпбұрыш?

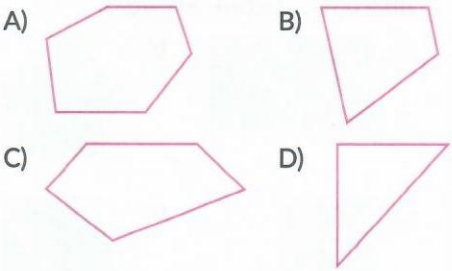


3.

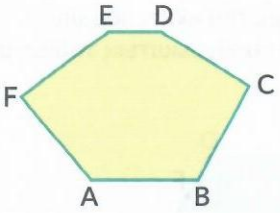


Берілген алтыбұрыш туралы төменде айтылғандардың қайсысы қате?
A) DH – диагональ.
B) DC – қабырға.
C) A – төбе.
D) DB – диагональ.

4. Төмендегілердің қайсысы бесбұрыш?

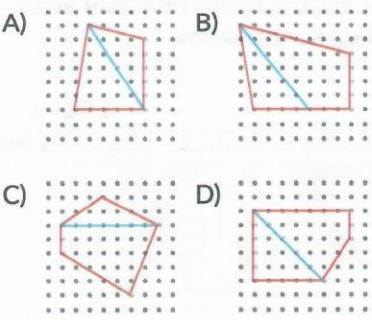


5.



Төмендегі нұсқалардың қайсысы суреттегі көпбұрыштың бұрышы емес?
A) $\angle ABC$
B) $\angle DEF$
C) $\angle FAB$
D) $\angle EBC$

6. Суретте қай көпбұрышқа диагональ сызылмаған?

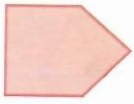


© EDUCON BASYLYMDARY

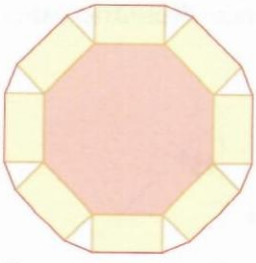
7. Төмендегілердің қайсысы көпбұрыш?

A)
B)
C)
D)

8. Төмендегілердің қайсысы көпбұрыш емес?

A)
B) 
C)
D)

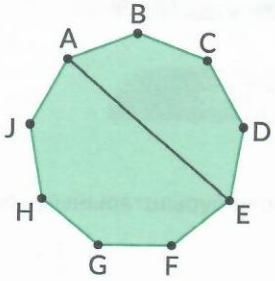
9. Безендіруге арналған сурет берілген.



Суретте төмендегі нұсқалардың қайсысы жоқ?

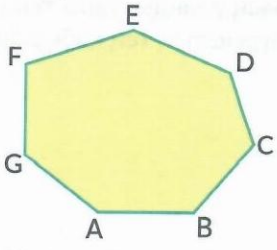
A) үшбұрыш
B) төртбұрыш
C) жетібұрыш
D) сегізбұрыш

10. Суретте берілген көпбұрыш AE диагоналі бойымен кесілсе, қандай көпбұрыштар пайда болады?



A) төртбұрыш пен бесбұрыш
B) төртбұрыш пен алтыбұрыш
C) бесбұрыш пен алтыбұрыш
D) алтыбұрыш пен жетібұрыш

11. Суретте берілген көпбұрыш EB диагоналі бойымен кесілсе, пайда болатын көпбұрыштардың қабырға сандарының айырмасы нешеге тең болады?



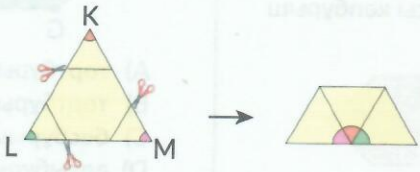
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

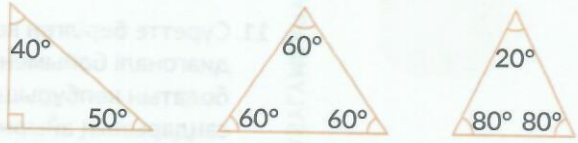
Үшбұрыш

Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180°-қа тең.



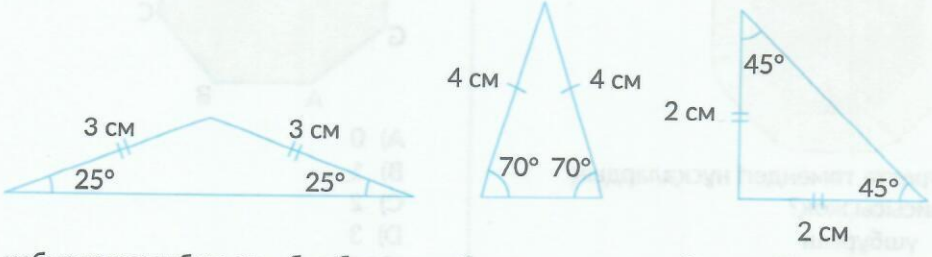
Суреттегі үшбұрышта, $\angle K + \angle L + \angle M = 180°$.

Мысалы:

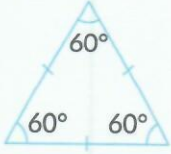


Екі қабырғасының ұзындықтары тең үшбұрыш теңбүйірлі үшбұрыш деп аталады. Теңбүйірлі үшбұрыштың тең қабырғаларына қарама-қарсы жатқан бұрыштар өзара тең.

Мысалы:



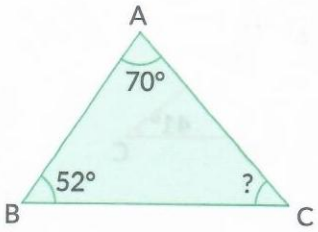
Тең қабырғалы үшбұрыш – бұл барлық қабырғалары тең үшбұрыш. Теңқабырғалы үшбұрыштың ішкі бұрыштарының әрқайсысы 60°-қа тең.



EDUCON
BASYLYMDARY

1-мысал

Берілген үшбұрыштағы C бұрышының өлшемін табыңыз.



Шешуі:

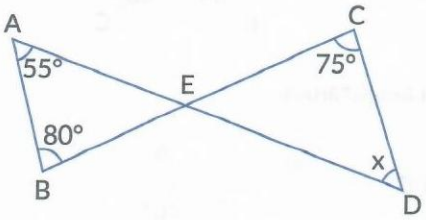
$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

$70° + 52° + \angle C = 180°$

$\angle C = 180° - 70° - 52°$

$\angle C = 58°$

2-мысал



CDE бұрышын табыңыз.

Шешуі:

AEB үшбұрышында:

$\angle AEB + 55° + 80° = 180°$

$\angle AEB = 45°$

AEB және CED – вертикаль бұрыштар. Сондықтан олар өзара тең болады.

$\angle CED = \angle AEB = 45°$

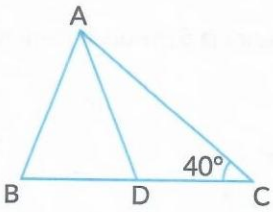
CED үшбұрышында:

$x + \angle CED + 75° = 180°$

$x + 45° + 75° = 180°$

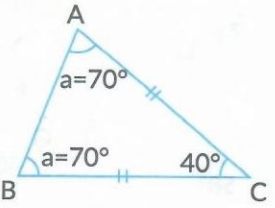
$x = 60°$

3-мысал



AB=AD, AC=BC. $\angle DAC$ бұрышын табыңыз.

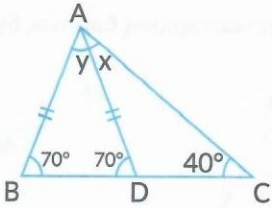
Шешуі:



AC=BC болғандықтан, $\angle CAB = \angle CBA$.

ABC үшбұрышында:

$a+a+40°=180°$, $a=70°$.



AB=AD болғандықтан,

$\angle ABD = \angle ADB = 70°$.

$y + 70° + 70° = 180°$, $y = 40°$.

$\angle CBA = 70° = x + y$ болғандықтан,

$x = 70° - y = 70° - 40° = 30°$

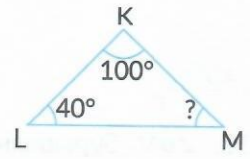
Жауабы: 30°

© EDUCON BASYLYMDARY

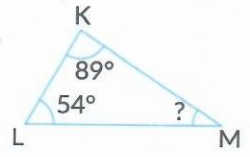
Жаттығулар

1 Үшбұрыштың белгісіз бұрышын табыңыз.

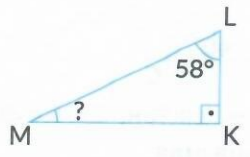
a)



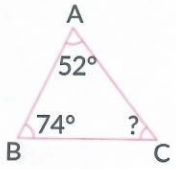
b)



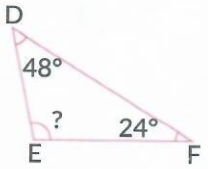
c)



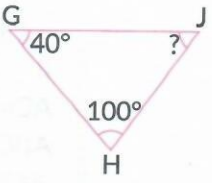
d)



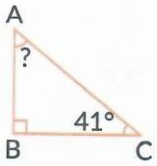
e)



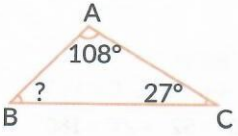
f)



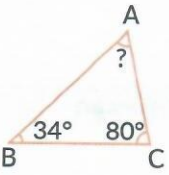
g)



h)

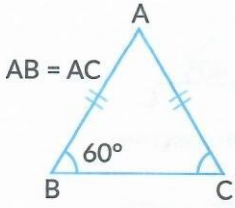


i)

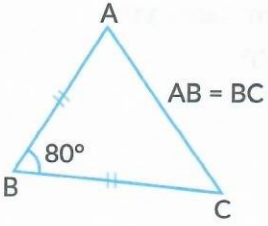


2 Теңбүйірлі үшбұрыштардың барлық бұрыштарын анықтаңыз.

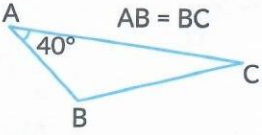
a)



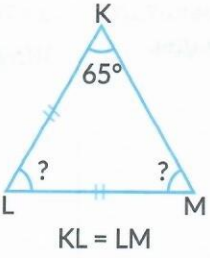
b)



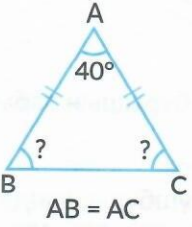
c)



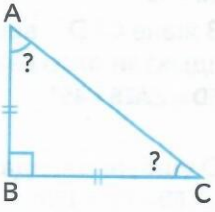
d)



e)



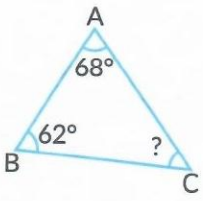
f)



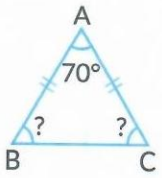
EDUCON
BASYLYMDARY

3 Үшбұрыштың белгісіз бұрышын табыңыз.

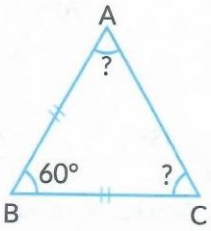
a)



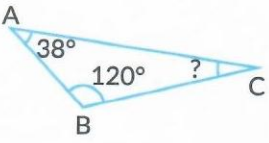
d)



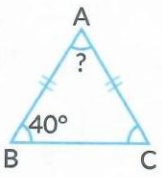
g)



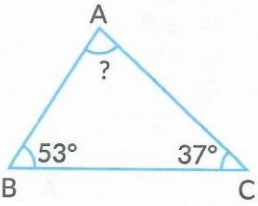
b)



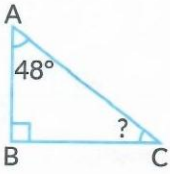
e)



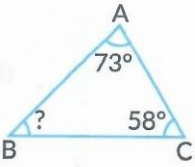
h)



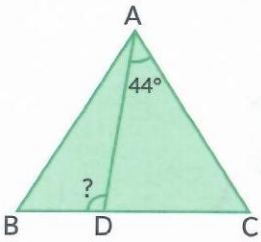
c)



f)



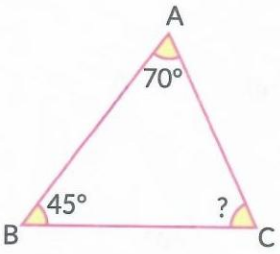
4 ABC – тең қабырғалы үшбұрыш. ADB бұрышын табыңыз.



5 Үшбұрыштың екі ішкі бұрышының өлшемдерінің қосындысы 128° болса, үшінші бұрыштың өлшемін анықтаңыз.

6 ABC – теңбүйірлі үшбұрыш. AC=BC, $\angle C = 84°$ болса, A бұрышын табыңыз.

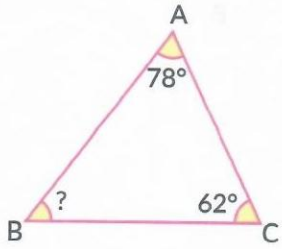
1.



C бұрышын табыңыз.

A) 55°
B) 60°
C) 65°
D) 70°
E) 75°

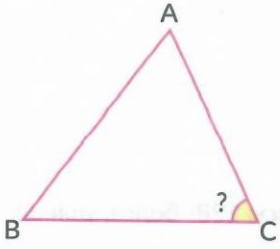
2.



B бұрышын табыңыз.

A) 38°
B) 40°
C) 42°
D) 44°
E) 52°

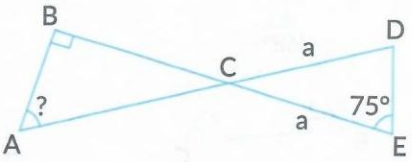
3.



$\angle A + \angle B = 105°$ болса, $\angle C$ бұрышы неше градусқа тең?

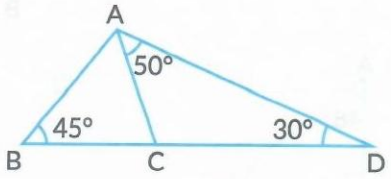
A) 45°
B) 55°
C) 65°
D) 75°
E) 85°

4. B – тік бұрыш, CD=CE болса, A бұрышын табыңыз.



A) 45°
B) 50°
C) 55°
D) 60°
E) 65°

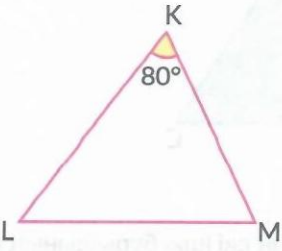
5.



$\angle BAD$ бұрышын табыңыз.

A) 90°
B) 95°
C) 100°
D) 105°
E) 110°

6.

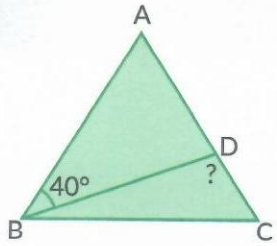


L және M бұрыштарының өлшемдерінің қосындысы неше градусқа тең?

A) 80°
B) 90°
C) 100°
D) 110°
E) 120°

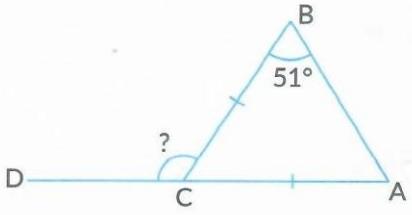
© EDUCON BASYLYMDARY

7. ABC – тең қабырғалы үшбұрыш. BDC бұрышын табыңыз.



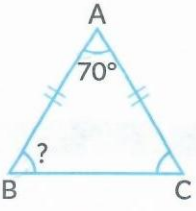
A) 90°
B) 100°
C) 110°
D) 120°
E) 130°

8. D нүктесі AC түзуінің бойында орналасқан. BCD бұрышын табыңыз.



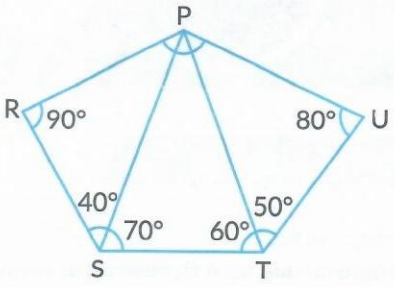
A) 100°
B) 102°
C) 104°
D) 106°
E) 108°

9. AB = AC болса, B бұрышын табыңыз.



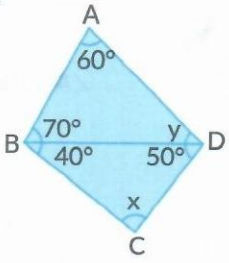
A) 45°
B) 48°
C) 50°
D) 52°
E) 55°

10. RPU бұрышын табыңыз.



A) 110°
B) 120°
C) 130°
D) 140°
E) 150°

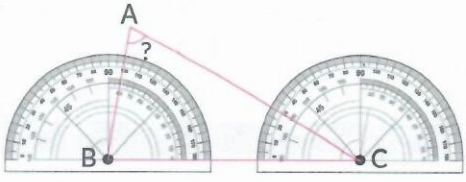
11.



x + y өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 110°
B) 120°
C) 130°
D) 140°
E) 150°

12.



Суреттегі A бұрышының өлшемін табыңыз.

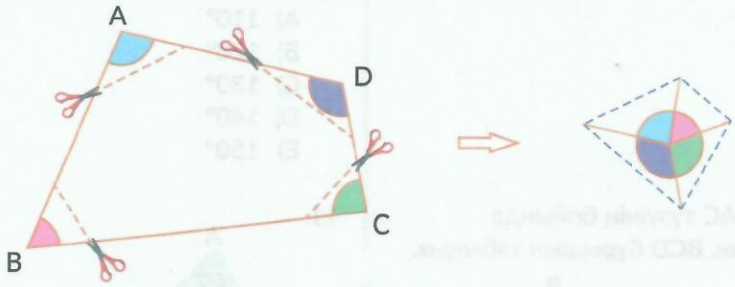
A) 40°
B) 50°
C) 60°
D) 70°
E) 80°

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

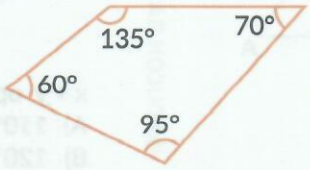
Төртбұрыштар

Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360°-қа тең.



$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$$

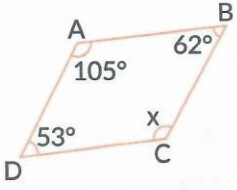
Мысалы,



Тіктөртбұрыш пен шаршының әрбір ішкі бұрышы 90°-қа тең.

EDUCON
BASYLYMDARY

1-мысал



C бұрышын табыңыз.

Шешуі:

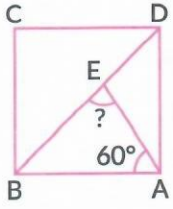
$105° + 62° + x + 53° = 360°$

$x = 360° - 105° - 62° - 53°$

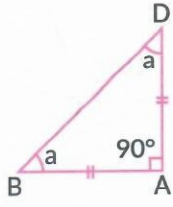
$x = 140°$

2-мысал

ABCD – шаршы. $\angle BAE = 60°$. $\angle BEA$ бұрышын табыңыз.

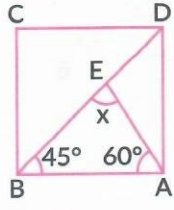


Шешуі:



$AB = AD \Rightarrow \angle ABD = \angle ADB$.

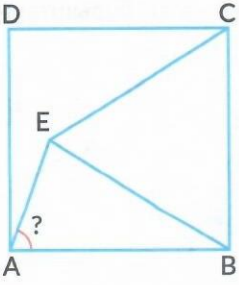
$a+a+90°=180°$, $a=45°$.



$x+45°+60°=180°$, $x=75°$

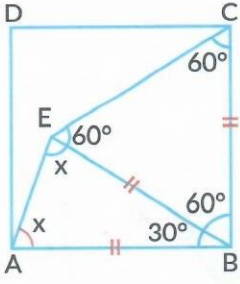
Жауабы: 75°

3-мысал



ABCD – шаршы. BCE – тең қабырғалы үшбұрыш. BAE бұрышын табыңыз.

Шешуі:



Берілгендер арқылы AB=BC=CD=DA, BE=EC=BC болатынын ескереміз.

Осыдан AB=BE теңдігін аламыз. Демек, $\angle BAE = \angle BEA = x$.

BCE тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан, $\angle CBE = 60°$.

ABCD шаршы болғандықтан, $\angle ABC = 90°$.

$\angle ABE = \angle ABC - \angle CBE = 90° - 60° = 30°$.

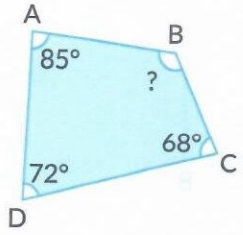
$x + x + 30° = 180° \Rightarrow x = 75°$.

© EDUCON BASYLYMDARY

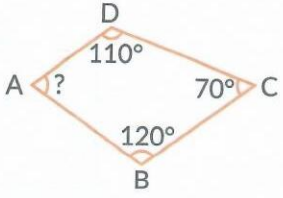
Жаттығулар

1 Төртбұрыштардың белгісіз бұрыштарын табыңыз.

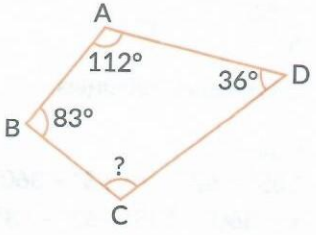
a)



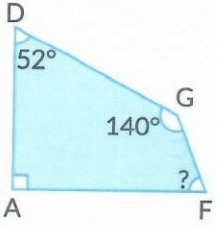
e)



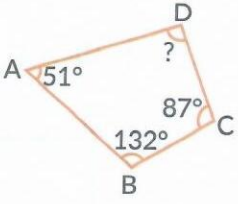
i)



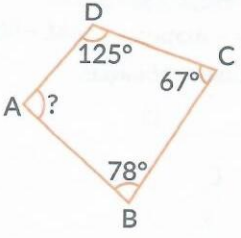
b)



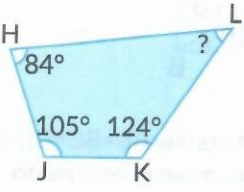
f)



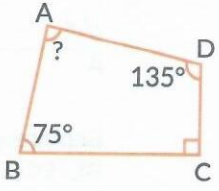
j)



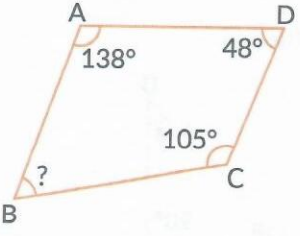
c)



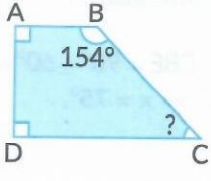
g)



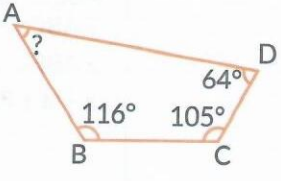
k)



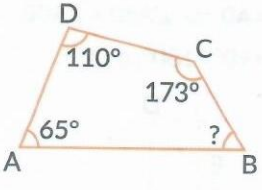
d)



h)



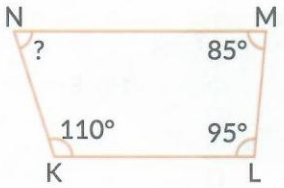
l)



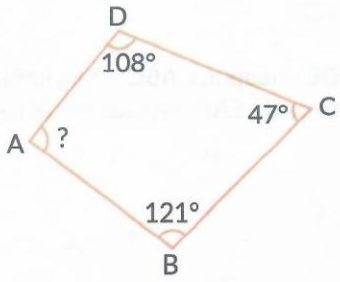
EDUCON
BASYLYMDARY

2 Төртбұрыштардың белгісіз бұрыштарын табыңыз.

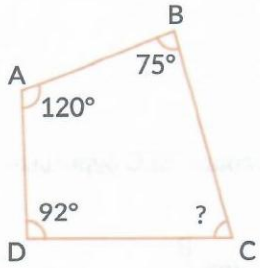
a)



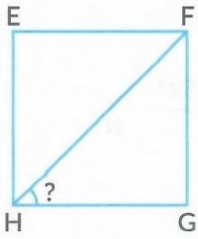
b)



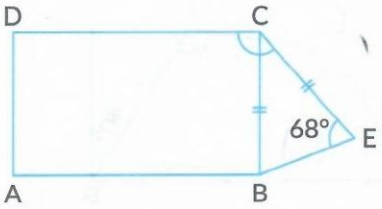
c)



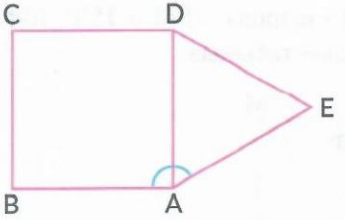
3 EFGH – шаршы. FHG бұрышын табыңыз.



4 ABCD – тіктөртбұрыш, BC=CE болса, DCE бұрышын табыңыз.

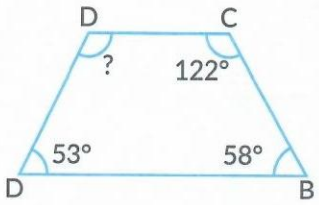


5 ABCD – шаршы. AED – тең қабырғалы үшбұрыш. BAE бұрышын табыңыз.



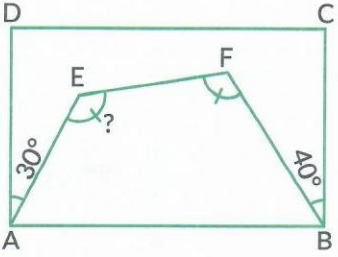
© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\angle D$ бұрышын табыңыз.



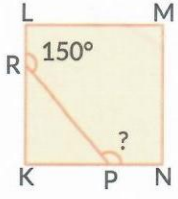
A) 129°
B) 127°
C) 125°
D) 123°
E) 121°

2. ABCD – тіктөртбұрыш. $\angle AEF = \angle EFB$. AEF бұрышын табыңыз.



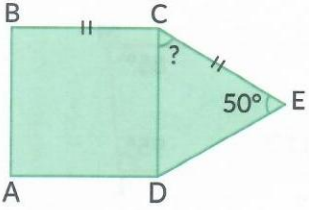
A) 115°
B) 125°
C) 135°
D) 145°
E) 155°

3. KLMN – шаршы. $\angle PRL = 150°$. RPN бұрышын табыңыз.



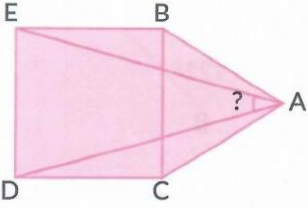
A) 100°
B) 110°
C) 120°
D) 130°
E) 140°

4. ABCD – шаршы. BC = CE, $\angle CED = 50°$. $\angle DCE$ бұрышын табыңыз.



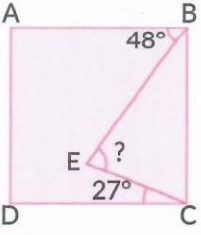
A) 40°
B) 50°
C) 60°
D) 70°
E) 80°

5. BCDE – шаршы, ABC – тең қабырғалы үшбұрыш. EAD бұрышын табыңыз.



A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 45°
E) 50°

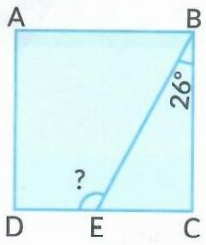
6. ABCD – шаршы. BEC бұрышын табыңыз.



A) 60°
B) 65°
C) 70°
D) 75°
E) 80°

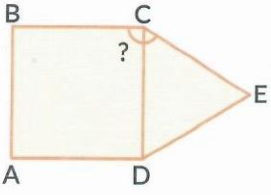
© EDUCON BASYLYMDARY

7. ABCD – шаршы. BED бұрышын табыңыз.



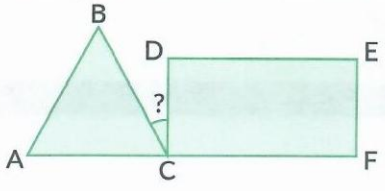
A) 110°
B) 112°
C) 114°
D) 116°
E) 118°

8. CDE –теңқабырғалы үшбұрыш, ABCD – шаршы. BCE бұрышын табыңыз.



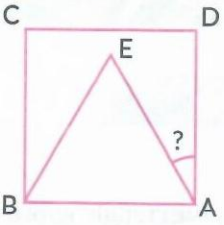
A) 140°
B) 145°
C) 150°
D) 155°
E) 160°

9. ABC –теңқабырғалы үшбұрыш, CDEF – тіктөртбұрыш. BCD бұрышын табыңыз.



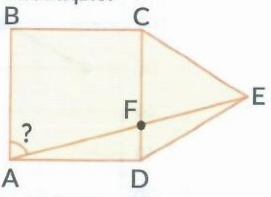
A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 45°
E) 50°

10. AEB –теңқабырғалы үшбұрыш, ABCD – шаршы. EAD бұрышын табыңыз.



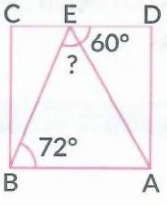
A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 45°
E) 50°

11. BCE –теңқабырғалы үшбұрыш, ABCD – шаршы. BAE бұрышын табыңыз.



A) 60°
B) 65°
C) 70°
D) 75°
E) 80°

12. ABCD – шаршы. AEB бұрышын табыңыз.



A) 42°
B) 48°
C) 52°
D) 58°
E) 62°

© EDUCON BASYLYMDARY

ДИАГРАММА

Түсіндірме

Диаграмма

Статистикалық мәліметтердің құрылымын, даму заңдылықтарын, жалпы сипаттамасын тез бағалауға мүмкіндік беретін геометриялық фигуралар арқылы графиктік тәсілмен көрсетілуін диаграмма дейді.

Мысалы, Арман ҰБТ-ға дайындық сынақтарында мынадай ұпайлар жинады: қаңтарда 80 ұпай, ақпанда 100 ұпай, наурызда 100 ұпай, сәуірде 110 ұпай, мамырда 130 ұпай. Төменде осы мәліметтер диаграмма арқылы берілген.

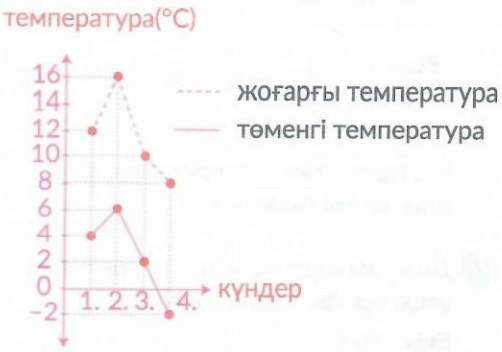
Диаграмма арқылы Арманның дайындығы ай сайын жақсарып, нәтижелері жоғарылап жатқанын тез байқап, бағалауға болады.

Диаграммадағы солдан оңға қарай жоғарылайтын сызықтар (↗) өсуді, солдан оңға қарай төмендейтін сызықтар (↘) кемуді білдіреді. Көлденең сызықтар (→) тұрақтылықты білдіреді.

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Төмендегі диаграммада 4 күн ішіндегі әр күнгі ең жоғарғы және ең төменгі температуралар көрсетілген.



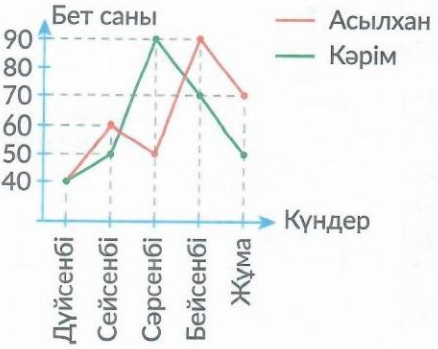
Диаграммадағы мәліметтерді кестеге жазыңыз.

Шешуі:

Күндер	1-күн	2-күн	3-күн	4-күн
Ең жоғарғы температура (°C)	12	16	10	8
Ең төменгі температура (°C)	4	6	2	–2

2-мысал

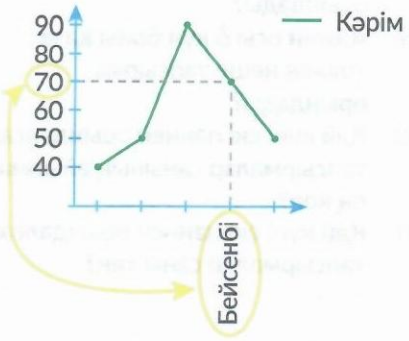
Төмендегі диаграммада Кәрім мен Асылханның апта ішінде оқыған кітаптарының бет саны берілген.



a) Кәрім қай күні 70 бет кітап оқыды?
b) Кәрім қай күндері Асылханнан көп бет оқыды?
c) Асылхан қай күндері Кәрімнен көп бет оқыды?

Шешуі:

a) Кәрім бейсенбі күні 70 бет кітап оқыды.



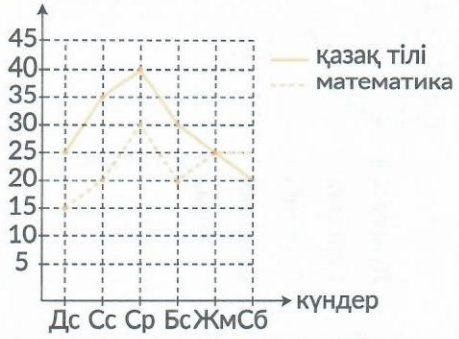
b) Сәрсенбі

c) Сейсенбі, бейсенбі, жұма

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі диаграммада Айжанның 6 күн бойы орындаған тапсырмалар саны берілген.



Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз:

a) Айжан сейсенбі күні математикадан неше тапсырма орындады?
b) Айжан жұма күні қазақ тілінен неше тапсырма орындады?
c) Айжан осы 6 күн бойы математикадан неше тапсырма орындады?
d) Айжан осы 6 күн бойы қазақ тілінен неше тапсырма орындады?
e) Қай күні екі пәннен орындалған тапсырмалар санының айырмасы ең көп?
f) Қай күні екі пәннен орындалған тапсырмалар саны тең?

2 Төмендегі кестеде Саматтың апта ішінде күнделікті шығарған есептер саны берілген.

Күндер	Дс	Сс	Ср	Бс	Жм
Есептер саны	15	30	20	25	20

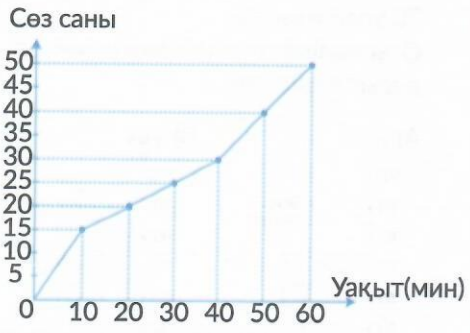
Кестедегі мәліметтерге сәйкес диаграмма салыңыз.

3 Диаграммада бір өсімдік биіктігінің уақытқа тәуелділігі берілген.

a) Өсімдік егілген кезде оның биіктігі неше см еді?
b) Өсімдік қай айлар арасында басқа айларға қарағанда тезірек өсті?
c) Өсімдіктің маусым және сәуір айларындағы биіктіктерінің айырмасы нешеге тең?
d) Өсімдік берілген төрт ай аралығында неше см-ге өсті?

© EDUCON BASYLYMDARY

4 Диаграммада Еркіннің әр 10 минутта жаттаған сөздер саны берілген.



Диаграммадағы мәліметтерді қолданып төмендегі кестені толтырыңыз.

Уақыт аралығы	Жатталған сөз саны
0 – 10	
10 – 20	
20 – 30	
30 – 40	
40 – 50	
50 – 60	

5 Диаграммада торт сататын дүкенде күн сайын қалған торттар саны берілген.

Төмендегі кестеге күн сайын сатылған торттар санын жазыңыз.

	Жемісті торт	Шоколадты торт
Дүйсенбі		
Сейсенбі		
Сәрсенбі		
Бейсенбі		

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Балжан қазақ тілі және математика пәндерінің емтихандарынан диаграммада көрсетілгендей ұпайлар алды.

Диаграммадағы мәліметтер төмендегі кестелердің қайсысында дұрыс берілген?

A)

	1	2	3	4
Қазақ тілі	90	95	80	90
Математика	100	80	90	90

B)

	1	2	3	4
Қазақ тілі	100	80	90	90
Математика	90	95	80	90

C)

	1	2	3	4
Қазақ тілі	95	85	90	85
Математика	100	85	90	90

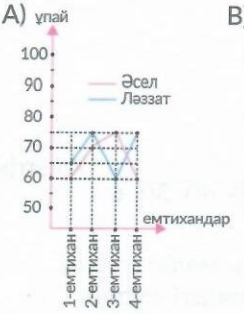
D)

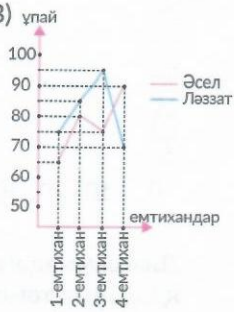
	1	2	3	4
Қазақ тілі	95	100	85	80
Математика	100	95	85	80

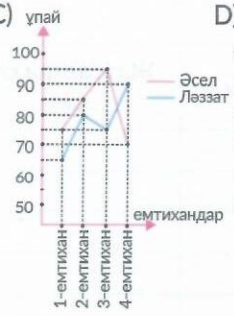
E)

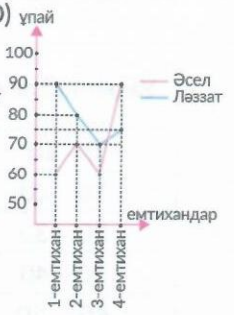
	1	2	3	4
Қазақ тілі	100	90	100	85
Математика	95	90	95	80

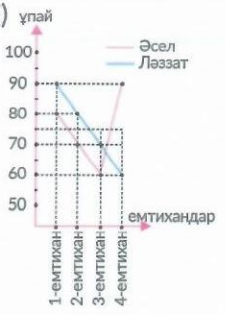
2. Әсел емтихандардан кезегімен 65, 80, 75, 90 ұпай жинады. Ләззат емтихандардан кезегімен 75, 85, 95, 70 ұпай жинады.
Осы мәліметтер қай диаграммада дұрыс берілген?

A)


B)


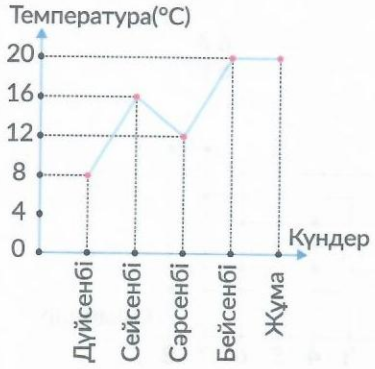
C)


D)


E)


© EDUCON BASYLYMDARY

Келесі 3 сұрақ төмендегі берілгендерге қатысты болады.



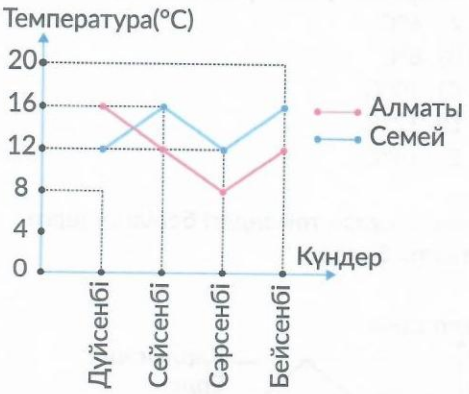
Диаграммада белгілі бір қаладағы 5 күндік ауа температурасы берілген.

3. Диаграммаға қатысты төмендегі мәліметтердің қайсысы қате?
   A) Ең ыстық күндер – бейсенбі мен жұма.
   B) Сейсенбі мен жұма күндерінің ауа температурасының айырмасы 4°C.
   C) Сәрсенбі мен бейсенбі күндерінің ауа температурасының айырмасы 8°C.
   D) Ең суық күн – сәрсенбі.
   E) Бейсенбі және жұма күндеріндегі ауа температурасы бірдей.

4. Қай күннен кейін ауа температурасы төмендеген?
   A) дүйсенбі
   B) сейсенбі
   C) сәрсенбі
   D) бейсенбі
   E) жұма

5. Қай күндерден кейін ауа температурасы көтерілмеген?
   A) дүйсенбі, сәрсенбі
   B) сәрсенбі, бейсенбі
   C) сейсенбі, бейсенбі
   D) дүйсенбі, сейсенбі
   E) сәрсенбі, жұма

Келесі 3 сұрақ төмендегі берілгендерге қатысты болады.



Диаграммада Алматы және Семей қалаларындағы 4 күндік ауа температурасы берілген.

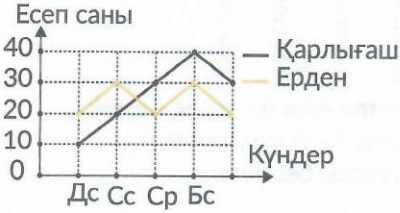
6. Диаграммаға қатысты төмендегі мәліметтердің қайсысы қате?
   A) Сәрсенбі күні Алматының ауа температурасы Семейдің ауа температурасынан 4°C-қа төмен болды.
   B) Дүйсенбі күні Алматының ауа температурасы Семейдің ауа температурасынан жоғары болды.
   C) Семейдің сейсенбі және бейсенбі күнгі ауа температуралары бірдей болды.
   D) Бейсенбі күні Алматы мен Семейдің ауа температуралары бірдей болды.
   E) Алматының ең төменгі ауа температурасы сәрсенбі күні болды.

7. Сейсенбі күнгі Алматы мен Семейдің ауа температураларының айырмасы неше градусқа тең?
   A) 2°C
   B) 3°C
   C) 4°C
   D) 5°C
   E) 6°C

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Алматының ең төменгі және ең жоғарғы ауа температураларының айырмасы неше градусқа тең?
   A) 6°C
   B) 8°C
   C) 10°C
   D) 12°C
   E) 14°C

Келесі 3 сұрақ төмендегі берілгендерге қатысты болады.



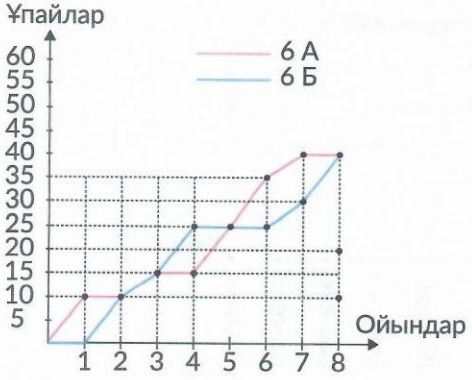
Диаграммада Қарлығаш пен Ерденнің шығарған есептерінің саны берілген.

9. Қарлығаш 5 күнде жалпы неше есеп шығарды?
   A) 100
   B) 110
   C) 120
   D) 130
   E) 140

10. Ерден 5 күнде жалпы неше есеп шығарды?
    A) 100
    B) 110
    C) 120
    D) 130
    E) 140

11. Қарлығаштың ең көп есеп шығарған күнін анықтаңыз.
    A) Дс
    B) Сс
    C) Ср
    D) Бс
    E) Жм

Келесі 4 есеп төмендегі берілгендерге қатысты болады.



Дене шынықтыру мұғалімі Айжан ханым 6 А және 6 Б сыныптары арасында апта сайын баскетбол ойындарын өткізді. Жеңген команда 10 ұпай, жеңілген команда 0 ұпай жинайды. Тең түссе, командалар 5 ұпайдан жинайды. Екі команда арасында 8 ойын өткізіліп, әр команданың ұпайлары төмендегі диаграммада көрсетілді.

12. Диаграммаға қатысты төмендегі мәліметтердің қайсысы қате?
    A) 3-ші аптада командалар тең түсті.
    B) 4-ші аптада 6 Б сыныбы жеңді.
    C) 5-ші аптада 6 А сыныбы жеңді.
    D) 6-шы аптада 6 Б сыныбы жеңді.
    E) 7-ші аптада командалар тең түсті.

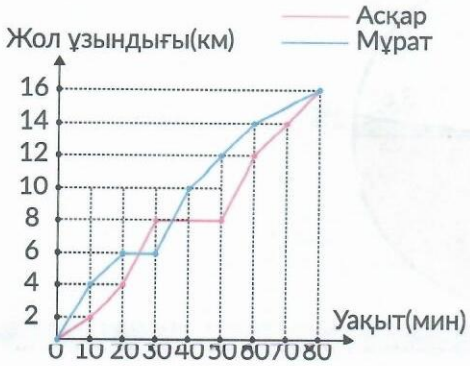
13. 6 А сыныбы неше рет жеңіске жетті?
    A) 1
    B) 2
    C) 3
    D) 4
    E) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

14. Екі команда неше рет тең түсті?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

15. Нұсқаларда берілген апталардың қайсысында командалардың жалпы ұпайлары тең болмады?
A) 2-ші апта
B) 3-ші апта
C) 4-ші апта
D) 5-ші апта
E) 8-ші апта

Келесі 4 есеп төмендегі берілгендерге қатысты болады.



Диаграммада велосипедпен бір мезетте қозғала бастаған Асқар мен Мұраттың жүрген жолдарының уақытқа тәуелділігі берілген.

16. Мынадай сөйлемдер берілген:
- Асқар Мұраттан көбірек демалған.
- Мұрат демалып бола сала Асқар демала бастады.
- Алғашқы 1 сағатта олардың жүрген жолдары тең болды.
- Асқар алғашқы жарты сағатта жолдың жартысын жүріп өтті.
- Алғашқы 50 минутта Мұрат Асқардан көп жол жүрді.

Жоғарыда айтылған бес сөйлемнің нешеуі дұрыс?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

17. Алғашқы 20 минутта Асқар мен Мұраттың жүрген жолдарының қосындысын табыңыз.
A) 4 км
B) 6 км
C) 8 км
D) 9 км
E) 10 км

18. Мұрат демалып болған кезде Мұрат пен Асқардың арақашықтығы неше км еді?
A) 2 км
B) 4 км
C) 6 км
D) 8 км
E) 10 км

19. Мұрат демалып болған соң тағы неше минут жол жүрді?
A) 20 мин
B) 30 мин
C) 40 мин
D) 50 мин
E) 60 мин

© EDUCON BASYLYMDARY

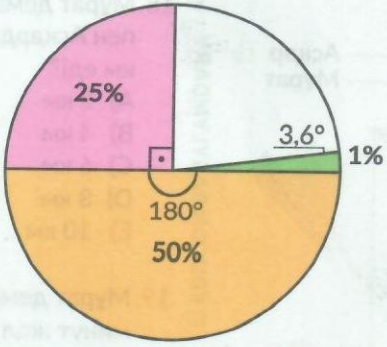
Түсіндірме

Дөңгелек диаграмма

Толық бір шаманы құрамдас бөліктерге бөліп, сол бөліктерді салыстыра кескіндеу үшін әдетте дөңгелек диаграмма пайдаланылады. Дөңгелек диаграммада толық (360°) бұрыш шаманың құрамдас бөліктеріне сәйкес бөлінеді.

Кейбір бұрыштар мен оларға сәйкес пайыздар:

$$360^\circ \rightarrow 100\%$$
$$180^\circ \rightarrow 50\%$$
$$90^\circ \rightarrow 25\%$$
$$3{,}6^\circ \rightarrow 1\%$$



1-мысал

Бір сыныпың 60%-ы ұл, қалған 40%-ы қыз. Бұл сыныптың ұлдар мен қыздар санын дөңгелек диаграммада көрсетіңіз.

Шешуі:

$360^\circ \rightarrow 100\%$
$x \rightarrow 60\%$

$$x = \frac{60 \cdot 360}{100} = 216^\circ$$

$\Rightarrow$
$216^\circ \rightarrow 60\%$

$360^\circ \rightarrow 100\%$
$x \rightarrow 40\%$

$$x = \frac{40 \cdot 360}{100} = 144^\circ$$

$\Rightarrow$
$144^\circ \rightarrow 40\%$

EDUCON
BASYLYMDARY

2-мысал

36 гектар егістікке қызанақ, сәбіз, пияз егілген. Төмендегі диаграммада көкөністерге бөлінген жерлердің аудандары салыстырмалы түрде көрсетілген. Әр көкөніске бөлінген жердің ауданын анықтаңыз.

Шешуі:

Пияз x га, сәбіз y га, қызанақ z га жерге егілген болсын.

$360° \rightarrow 36$ га $\quad 360° \rightarrow 36$ га $\quad 360° \rightarrow 36$ га

$50° \rightarrow x$ га $\quad 130° \rightarrow y$ га $\quad 180° \rightarrow z$ га

$$x = \frac{50 \cdot 36}{360} \qquad y = \frac{130 \cdot 36}{360} \qquad z = \frac{180 \cdot 36}{360}$$

$x = 5 \qquad y = 13 \qquad z = 18$

Пияз 5 га, сәбіз 13 га, қызанақ 18 га жерге егілген.

3-мысал

Төмендегі диаграммада Айдостың айлығының жұмсалуы берілген.

Айдос айлығының 36000 теңгесін азық-түлікке жұмсайды. Пәтер ақысы мен басқа шығындардың айырмасы неше теңге?

Шешуі:

$360° - (120° + 150°) = 90°$

Пәтер ақысы x теңге, басқа шығындар y теңге болсын.

$120° \rightarrow 36000$ тг $\quad 120° \rightarrow 36000$

$150° \rightarrow x$ тг $\quad 90° \rightarrow y$

$$x = \frac{150 \cdot 36000}{120} \qquad y = \frac{90 \cdot 36000}{120}$$

$x = 45000 \qquad y = 27000$

Пәтер ақысы мен басқа шығындардың айырмасы:

$x - y = 45000 - 27000 = 18000$

Жауабы: 18000 тг

© EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал

Төмендегі кестеде Айманның әр пән бойынша күн сайын орындайтын тест тапсырмаларының саны берілген.

Пәндер	Тапсырмалар саны
математика	50
қазақ тілі	48
ағылшын тілі	40
жаратылыстану	42

Кестедегі мәліметтерді дөңгелек диаграмма арқылы көрсетіңіз.

Шешуі:

Тест тапсырмаларының жалпы саны:
50 + 48 + 40 + 42 = 180.

$180 \to 360°$ $180 \to 360°$
$50 \to x°$ $48 \to y°$

$x = \frac{50 \cdot 360}{180}$ $y = \frac{48 \cdot 360}{180}$
$x = 100$ $y = 96$

$180 \to 360°$ $180 \to 360°$
$40 \to z°$ $42 \to t°$

$z = \frac{40 \cdot 360}{180}$ $t = \frac{42 \cdot 360}{180}$
$z = 80$ $t = 84$

5-мысал

Жоғарыдағы диаграммада бір жанұяның бір айлық жаратқан ақшасының көрсеткіші берілген. a, b және c сұрақтарға жауап беріңіз.

a) Бұл жанұяның жанармайға жұмсаған бөлігін табыңыз.
b) Жанұяның айлық жұмсаған ақшасы 120000 тг болса, онда азық-түлікке жұмсаған ақшасын табыңыз.
c) Киім-кешекке жұмсаған ақшасы барлық қолданылған ақшаның неше пайызын құрайды?

Шешуі:

a) Жанармайға сәйкес бөліктің центрлік бұрышы x болсын.
x + 60° + 150° + 90° = 360° (толық бұрыш)
x + 300° = 360°, x=60°

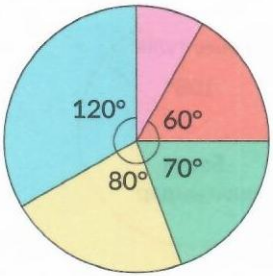
b) y – азық түлікке жұмсалған ақша.
$360° \to 120000$
$150° \to y$
$y = \frac{150 \cdot 120000}{360}$
y=50000 тг

c) z – киім-кешекке жұмсалған ақша пайызы.
$360° \to 100\%$
$90° \to z$
$z = \frac{90 \cdot 100}{360}$
$z = 25\%$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі диаграммада Айгүл ханымның айлығының жұмсалуы берілген.



- пәтер ақысы
- несиелер
- азық-түлік
- мектеп шығындары
- басқа шығындар

Басқа шығындар 15000 тг болса, азық-түлікке неше теңге жұмсалады?

2 Төмендегі кестеде 5-8 сыныптардағы оқушылар саны берілген.

Сыныптар	Оқушы саны
5-сынып	25
6-сынып	15
7-сынып	20
8-сынып	40

Кестедегі мәліметтерді дөңгелек диаграмма арқылы көрсетіңіз.

3 Төмендегі диаграммада баскетбол, футбол, теннис, жүзу үйірмелеріне қатысатын оқушылар саны өзара салыстырмалы түрде берілген. Үйірмелерге жалпы 540 оқушы қатысатыны белгілі.

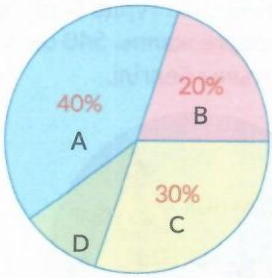
a) баскетбол
b) футбол
c) теннис
d) жүзу

үйірмелеріне қатысатын оқушылар санын анықтаңыз.

4 Егінші 55 ар жерге сәбіз, 80 ар жерге жүгері, 115 ар жерге картоп, 110 ар жерге бидай екті. Осы мәліметтер дөңгелек диаграмма арқылы көрсетілсе, картоп егілген жердің ауданына сәйкес келетін сектордың центрлік бұрышы неше градусқа тең болады?

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегі диаграммада берілген көрсеткіштердегі D бөлігінің бұрыштық өлшемін табыңыз.



A) 36°
B) 45°
C) 60°
D) 72°
E) 90°

2. Төмендегі диаграммада 24000 тг-ні төрт достың өзара бөлістерінің көрсеткіші берілген. Рүстем мен Фархаттың бөлістегі ақшалары бірдей болса, онда төмендегілердің қайсысы дұрыс?

A) Аманжан 15000 тг алған.
B) Ақжол ең аз ақша алған.
C) Рүстем мен Фархаттың алған ақшаларының қосындысы 8000 тг.
D) Аманжанның алған ақшасы Ақжолдың алған ақшасынан 5000 тг-ге артық.
E) Рүстем 6000 тг алған.

3. Төмендегі дөңгелек диаграммада отбасының бір жылда жұмсаған ақша көлемі берілген. Олай босла, азық-түлікке барлық ақшаның неше пайызы жұмсалды?

A) 25%
B) 30%
C) 35%
D) 40%
E) 45%

4. Төмендегі диаграммада бір сыныптағы оқушылардың қандай үйірмелерге қатысқандарының көрсеткіші берілген. Бұл сыныпта 3 оқушы ешқандай үйірмеге қатыспаған болса, онда футбол үйірмесіне неше оқушы қатысқан?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
E) 24

© EDUCON BASYLYMDARY

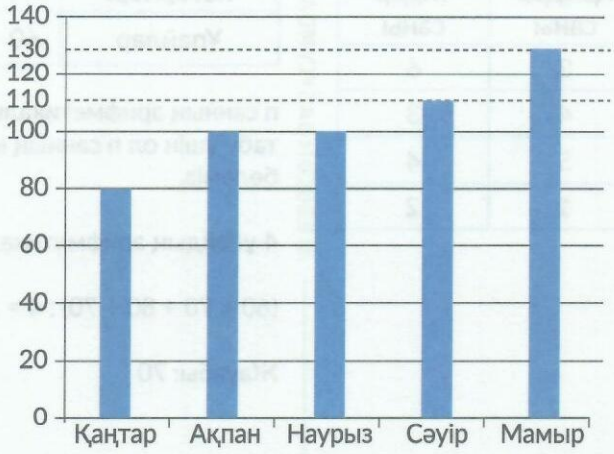
Түсіндірме

Гистограмма

Мәліметтердің әртүрлі мәндерінің кездесу жиілігін бағандар арқылы көрсететін диаграмманы гистограмма деп атайды.

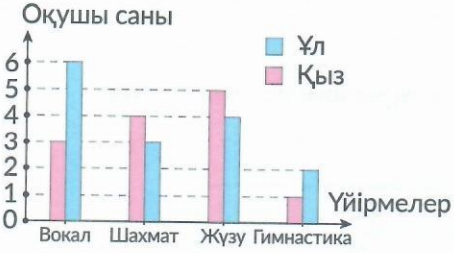
Мысалы, Арманның БТС-ға дайындық сынақтарының нәтижелері кесте және гистограмма арқылы көрсетілуі:

Қаңтар	80
Ақпан	100
Наурыз	100
Сәуір	110
Мамыр	130



1-мысал

Диаграммада 6А сыныбының үйірмелерге қатысатын оқушыларының саны берілген.



Берілген мәліметтерді төмендегі кестеге толтырыңыз.

Шешуі:

	Қыздар саны	Ұлдар саны
Вокал	3	6
Шахмат	4	3
Жүзу	5	4
Гимнастика	1	2

2-мысал

Төмендегі диаграммада төрт емтихан бойынша Ержанның ұпайлары берілген.

4 емтиханның ұпайларының арифметикалық орташа мәні нешеге тең?

Шешуі:

Емтихан нөмірлері	1	2	3	4
Ұпайлар	60	70	80	70

n санның арифметикалық орташа мәнін табу үшін ол n санның қосындысын n-ге бөлеміз.

4 ұпайдың арифметикалық орташа мәні:

$(60 + 70 + 80 + 70) : 4 = 280 : 4 = 70$

Жауабы: 70

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі кестеде Әрсен мен Сәрсеннің оқыған кітаптарының саны берілген.

	Роман	Ертегі	Өлеңдер жинағы
Әрсен	13	6	10
Сәрсен	5	12	15

Кестеде берілгендерді пайдаланып гистограмма салыңыз.

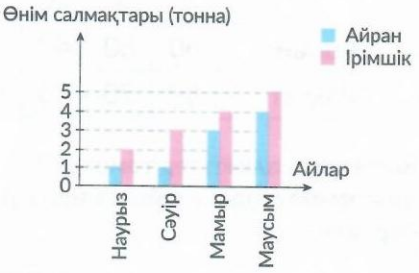
2 Төмендегі диаграммада А және В қалаларына 2014, 2015, 2016 жылдары келген туристтер саны берілген.

a) А қаласына үш жыл ішінде келген туристтердің жалпы санын табыңыз.

b) Б қаласына үш жыл ішінде келген туристтердің жалпы санын табыңыз.

c) Қай жылы А және В қалаларына келген туристтер саны өзара тең болды?

3 Төмендегі диаграммада белгілі бір фермада өндірілген айран мен ірімшіктің мөлшерлері берілген.



a) 4 айда өндірілген ірімшіктің жалпы мөлшерін табыңыз.

b) 4 айда өндірілген айранның жалпы мөлшерін табыңыз.

c) Ірімшік ең көп өндірілген айды анықтаңыз.

d) Айран ең көп өндірілген айды анықтаңыз.

e) Мамыр айында өндірілген айран мен ірімшік мөлшерлерінің айырмасын табыңыз.

4 Төмендегі диаграммада сыныптағы бір іс-шара үшін оқушылардың үйлерінен әкелген парақтар саны мен қолданылған парақтар саны берілген.

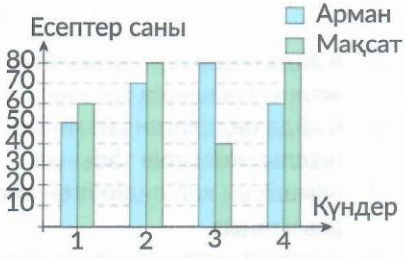
Іс-шараның соңында қолданылмай қалған парақтар санын анықтаңыз.

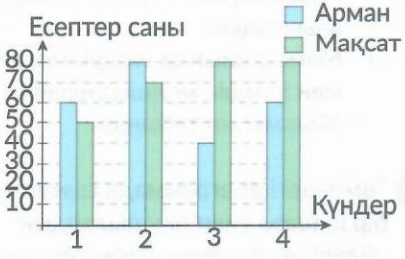
© EDUCON BASYLYMDARY

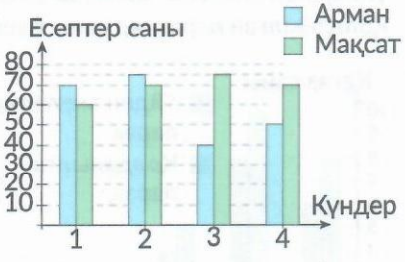
1. Төмендегі кестеде Арман мен Мақсаттың 4 күн ішінде шығарған есептер саны берілген.

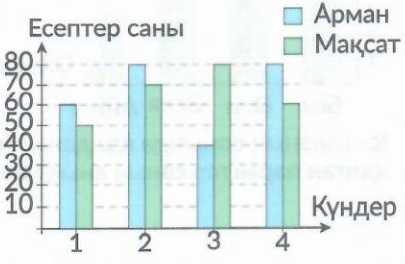
	1	2	3	4
Арман	60	80	40	80
Мақсат	50	70	80	60

Кестедегі мәліметтер төмендегі диаграммалардың қайсысында дұрыс берілген?

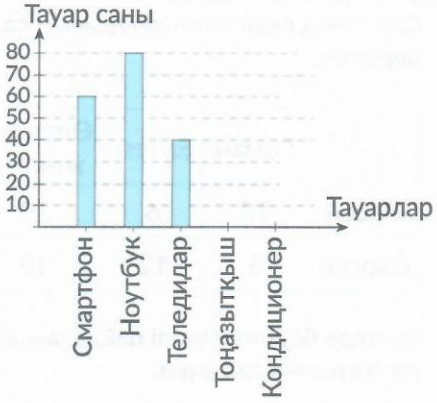
A)


B)


C)


D)


2. Төмендегі диаграммада бір дүкенде 1 ай ішінде сатылған тауарлар саны берілген.



Сатылған осы 5 тауардың жалпы саны 330-ке тең. Кондиционер тоңазытқышқа қарағанда көбірек сатылғаны белігілі болса, онда жауап нұсқаларындағы сандардың қайсысы сатылған тоңазытқыш саны болуы мүмкін емес?

A) 75
B) 70
C) 65
D) 60

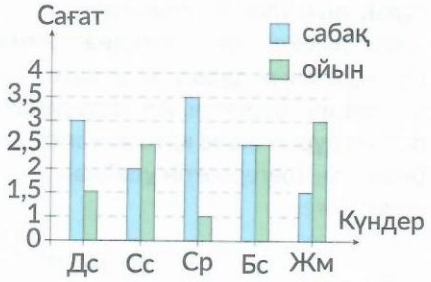
© EDUCON BASYLYMDARY

3. Төмендегі диаграммада белгілі бір кинотеатрдағы кино мен мультфильмдердің көрермендер саны берілген.

Осы төрт апта ішінде кино көрермендерінің саны мультфильм көрермендерінің санынан 35-ке артық болды.
2-аптадағы мультфильм көрермендерінің санын табыңыз.

A) 21
B) 35
C) 44
D) 56
E) 91

4. Төмендегі гистограммада Талғаттың сабақ оқуға және ойнауға бөлетін уақыттары берілген.

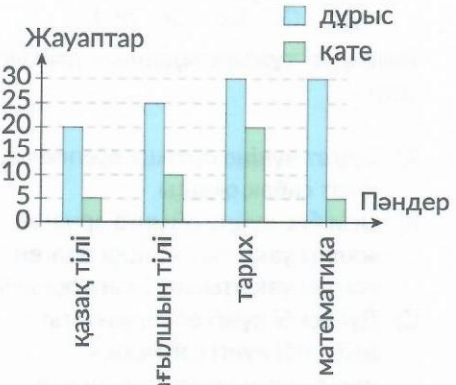


Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) Талғат күніне орташа есеппен 2,5 сағат сабақ оқыды.
B) Осы бес күнде ойынға арнаған жалпы уақыты сабаққа бөлген жалпы уақытынан 2 сағатқа кем.
C) Дүйсенбі күнгі ойын уақыты бейсенбі күнгі сабақ оқу уақытының жартысынан көп.
D) Сәрсенбі күнгі ойын уақыты сейсенбі күнгі сабақ оқу уақытының жартысынан көп.
E) Сәрсенбі күні ойынға қарағанда сабақ оқуға көп уақыт бөлінген.

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Бір тест емтиханында әр пән бойынша дұрыс жауапқа белгілі бір ұпай беріледі. Әр қате жауап үшін ұпай шегеріледі. Ал жауабы белгіленбеген сұрақ үшін ұпай берілмейді, шегерілмейді. Төмендегі диаграммада бір оқушының дұрыс және қате жауаптары берілген. Ал кестеде әр пәннің дұрыс және қате жауаптарына берілетін, шегерілетін ұпайлар көрсетілген.

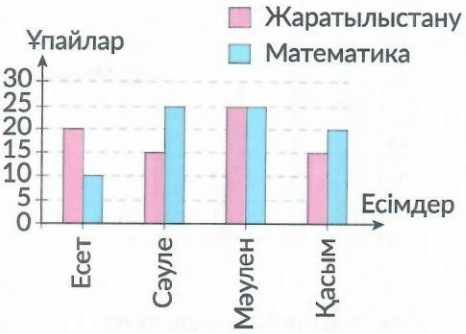


Пәндер	Бір дұрыс жауапқа берілетін ұпай	Бір қате жауап үшін шегерілетін ұпай
Қазақ тілі	10	2
Ағылшын тілі	12	3
Тарих	8	1
Математика	14	4

Оқушының ұпайлары туралы төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) Қазақ тілінен 190 ұпай алды.
B) Ағылшын тілінен 270 ұпай алды.
C) Тарихтан 220 ұпай алды.
D) Математикадан 420 ұпай алды.
E) Жалып ұпайы: 1080 ұпай.

6. Төмендегі диаграммада төрт оқушының екі пән бойынша емтихандардан алған ұпайлары берілген.



Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?

A) Есет екі пән бойынша жалпы 30 ұпай алды.
B) Ең көп ұпай жинаған оқушы – Сәуле.
C) Мәуленнің екі пән бойынша ұпайлары өзара тең.
D) Қасым математика пәнінен 20 ұпай алды.
E) Есет жаратылыстану пәнінен 20 ұпай алды.

© EDUCON BASYLYMDARY

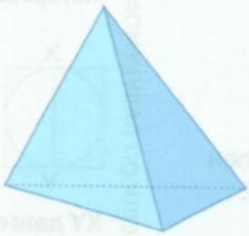
1.8 БӨЛІМ

КЕҢІСТІКТЕГІ ФИГУРАЛАР

Түсіндірме

Түзудің екі нүктесі жазықтықта жатса, онда түзудің барлық нүктелері сол жазықтықта жатады.
Егер фигураның барлық нүктелері жазықтық ішінде жатса, мұндай фигуралар жазық фигуралар деп аталады.

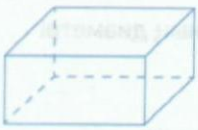
Бір жазықтықта жатпайтын фигуралар кеңістіктегі фигуралар деп аталады.



Фигураны жазықтықта (қағазға) сызу үшін негізгі ережелер:

1. Геометриялық денелердің бейнелеріне сәйкес кесінділердің параллельдігі сақталады.
2. Кесінділердің параллельдігі және ұзындықтары арасындағы қатынас сақталады.
3. Бұрыштардың градустық өлшемдерінің мәндері сақталмайды.
4. Кескіндері көрінетін сызықтар тұтас сызықтармен сызылады.
5. Кескіндері көрінбейтін сызықтар үзік сызықтармен сызылады.

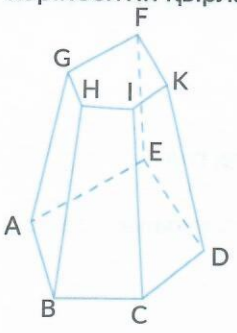
Мысалы ретінде тік бұрышты параллелепипедті сызу.



Сызуда барлық бес ереже орындалады.

1-мысал

Көрінбейтін жақтарын және көрінбейтін қырларын көрсетіңіз.



Шешуі:

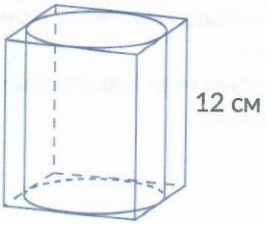
Кескіндері көрінбейтін сызықтар үзік сызықтармен сызылады

Көрінбейтін жақтар
ABCDE – фигураның табаны
AGFE – бүйір жағы
FEDK – бүйір жағы

Көрінбейтін қырлар үзік сызықпен сызылған. Олар EA, ED және EF.

2-мысал

Тікбұрышты параллелепипед ішіне оның барлық жақтарына жанасатындай етіп цилиндр сызылған. Егер параллелепипедтің көлемі 300 см^3 болса, онда цилиндрдің табан ауданын табыңыз.



Шешуі:

Цилиндрдің табаны дөңгелек. Фигураны жоғарыдан көрсетейік.

XY дөңгелектің диаметрі мен шаршының қабырғасы тең. Шаршы параллелепипедтің табаны болады. Тікбұрышты параллелепипедтің табан ауданын табайық. Көлемі биіктік пен табан ауданының көбейтіндісіне тең.

$12 \cdot x = 300$

Табан ауданы $x = \frac{300}{12} = 25$ -ке тең.

Шаршының ауданы 25 см^2 -ге тең.
Шаршының қабырғасы 5 см-ге тең.

Демек, цилиндр табанының диаметрі 5 см, ал радиусы $\frac{5}{2}$ см.

Цилиндр табанының ауданы:

$\pi r^2 = \pi \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25\pi}{4}$ см^2.

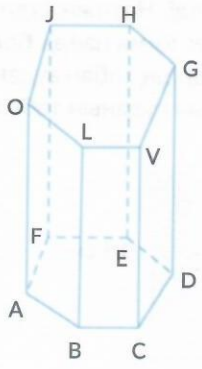
© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

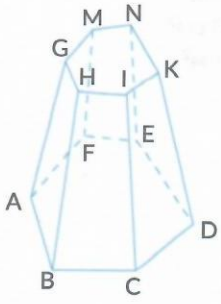
1 Қиық конустың қалай сызылғанына мән беріп қараңыз.

Конусты сызу үшін қандай ережелер және қалай қолданылған?

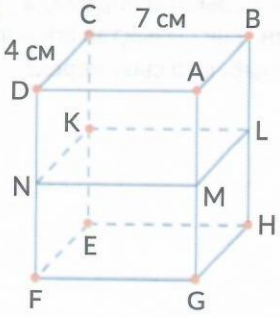
2 Көрінбейтін жақтарын көрсетіңіз



3 Көрінбейтін жақтарын көрсетіңіз.



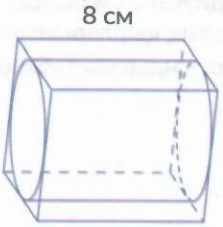
4



Суретте көрсетілгендей тікбұрышты параллелепипед арқылы жазықтық өткізіліп, қима пайда болды [KLMN]. Егер DF-тің ұзындығы 11 см, ал AD || NM және ML ∥ AB болса, қиманың ауданы мен параллелепипедтің үш жағының аудандарын салыстырыңыз.

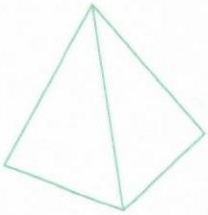
5 Кубтың барлық жақтарымен жанасып тұрған іштей шар сызылған. Егер кубтың толық бетінің ауданы 216 см^2 болса, онда шардың радиусын табыңыз.

6 Тікбұрышты параллелепипедке барлық жақтарымен жанасып тұрған іштей цилиндр сызылған. Егер параллелепипедтің көлемі 128 см^3 тең болса, онда цилиндрдің табан ауданын табыңыз.



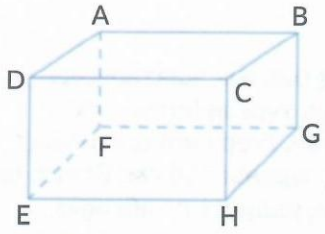
© EDUCON BASYLYMDARY

1. Төменде бес бұрышты пирамида кескінделген. Үзік сызықтар арқылы тағы қанша қабырға сызу керек?



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

2. Төменде тікбұрышты параллелепипед кескінделген. Көрінбейтін екі жақты табыңыз.



A) BCHG, AFGB
B) EFGH, DAFE
C) DEHC, EFGH
D) DEHC, AFGB
E) ABCD, DAEF

3. Кубтың барлық жақтарымен жанасып тұрған іштей шар сызылған. Егер шардың радиусы 3 см болса, онда кубтың барлық қырларының ұзындығының қосындысын табыңыз.
A) 72 см
B) 64 см
C) 84 см
D) 68 см
E) 70 см

4. Шардың центрінен жазықтық өткізілді. Сызбаны анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

5. Цилиндрдің осі арқылы жазықтық жүргізілді. Нәтижесінде тіктөртбұрыш пішіндес қима пайда болды. Цилиндрдің табан ауданы 25π см^2. Қиманын ауданын табыңыз.

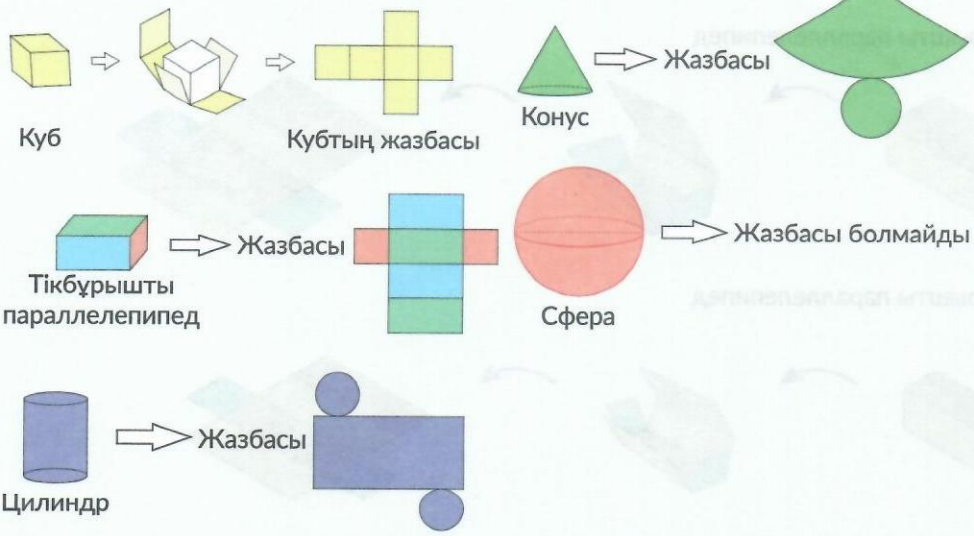
A) 80 см^2
B) 102 см^2
C) 82 см^2
D) 180 см^2
E) 90 см^2

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Кеңістіктегі фигуралардың жазбасы

Кеңістіктегі фигураның жазбасы деп фигураның қабырғалары бойымен кесіліп, ашылған кезде пайда болатын жазық фигураны айтамыз.



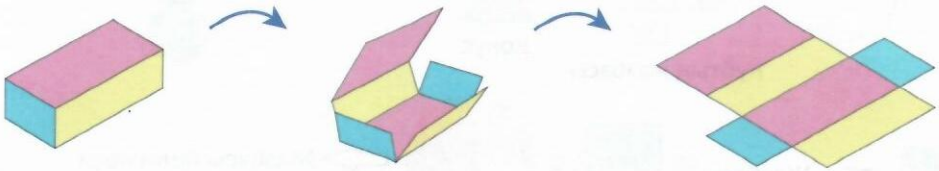
Фигураның жазбасын әртүрлі жолмен салуға болады. Мысалы, төменде, кубтың төрт түрлі жазбасы берілген:

1-мысал

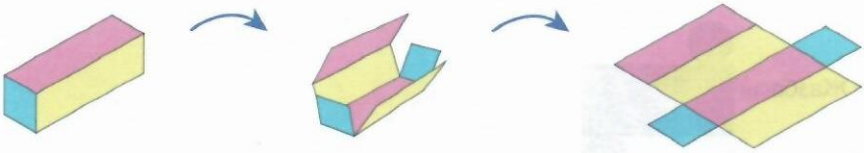
Төменде тікбұрышты параллелепипедтер мен кубтың жазбасы көрсетілген. Жазбаны салу барысында

- тең қабырғалар жазбада да тең етіп салыну;
- параллель қабырғалар жазбада да параллель етіп салынуы тиіс.

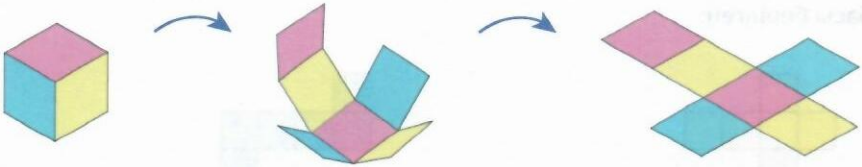
Тікбұрышты параллелепипед



Тікбұрышты параллелепипед



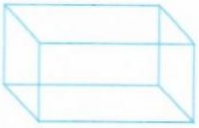
Куб



EDUCON
BASYLYMDARY

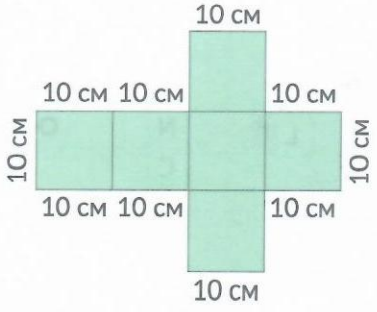
Жаттығулар

1 Төмендегі тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын салып, аудандары тең тіктөртбұрыштарды бірдей түске бояңыз.

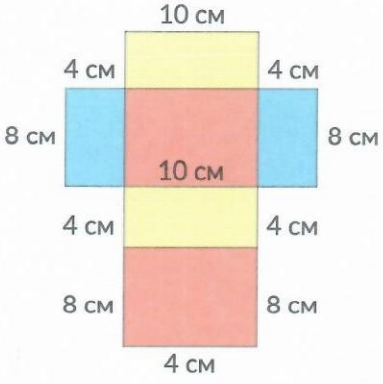


2 Жазбалары берілген тікбұрышты параллелепипедтерді кескіндеңіз.

a)

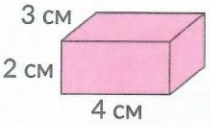


b)

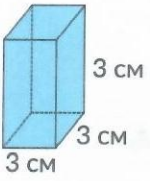


3 Берілген тікбұрышты параллелепипедтердің жазбасын салыңыз.

a)

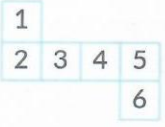


b)



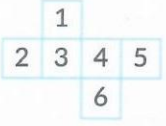
4 Куб жазбалары берілген.

a)



1 және 2 сандарымен нөмірленген жақтарға қарама-қарсы жатқан жақтардың нөмірлерін анықтаңыз.

b)



4 және 6 сандарымен нөмірленген жақтарға қарама-қарсы жатқан жақтардың нөмірлерін анықтаңыз.

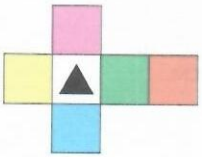
c)

2 және 5 сандарымен нөмірленген жақтарға қарама-қарсы жатқан жақтардың нөмірлерін анықтаңыз.

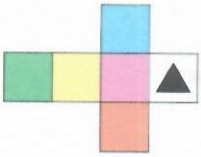
© EDUCON BASYLYMDARY

5 Төмендегі жазбалардан куб құралса, үшбұрыш салынған жаққа қарама-қарсы жатқан жақ қай түске боялғанын табыңыз.

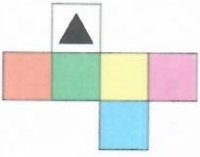
a)



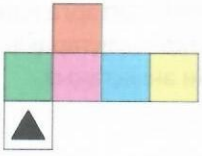
b)



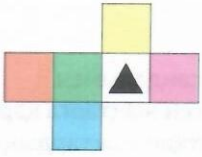
c)



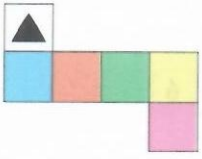
d)



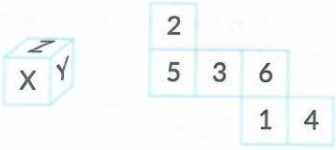
e)



f)

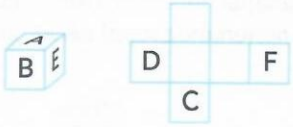


6 Куб және оның жазбасы берілген. Егер x+y=6 екені белгілі болса, z қандай мәндерді қабылдайды?

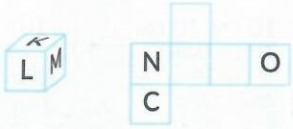


7 Төменде куб пен оның жазбасы берілген. Жазбаның бос орындарына тиісті әріптерді жазыңыз.

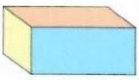
a)



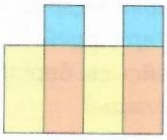
b)

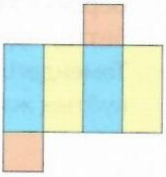


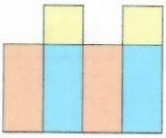
© EDUCON BASYLYMDARY

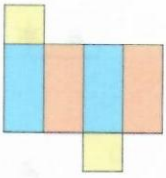
1. 

Төмендегі нұсқалардың қайсысы берілген тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы болады?

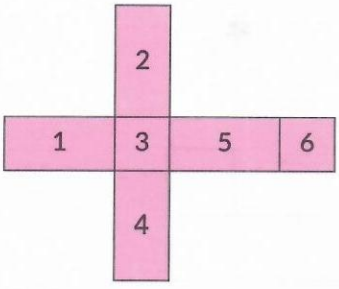
A) 

B) 

C) 

D) 

2. Тікбұрышты параллелепипед жазбасы берілген. Жазба арқылы параллелепипед құралса, қай нұсқадағы жақтар бірі-біріне қарама-қарсы орналаспайды?



A) 1 мен 5
B) 3 пен 6
C) 2 мен 4
D) 4 пен 6

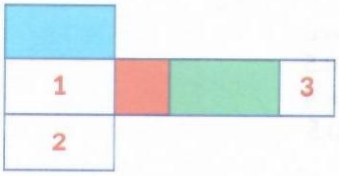
3. Төмендегілердің қайсысы тікбұрышты параллелепипед?

A)

B)

C)

D)

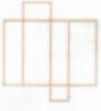
4. 

Тікбұрышты параллелепипед жазбасы берілген. Жазбаның 1, 2, 3 сандарымен нөмірленген әр жағы өзіне тең боялған жақтың түсіне боялады. Нөмірленген жақтар қандай түстерге боялуы қажет?

A) 1–жасыл, 2–көк, 3–қызыл
B) 1–қызыл, 2–көк, 3–жасыл
C) 1–жасыл, 2–қызыл, 3–көк
D) 1–көк, 2–жасыл, 3–қызыл

5. Төмендегі нұсқалардың қайсысында тікбұрышты параллелепипедтің жазбасы берілген?

A)

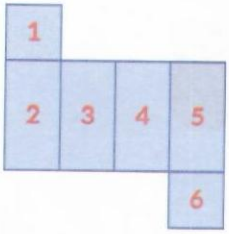
B) 

C)

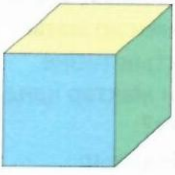
D)

© EDUCON BASYLYMDARY

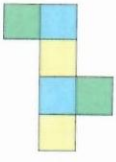
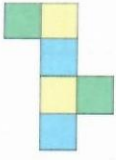
6. Тікбұрышты параллелепипед жазбасы берілген. Жазба арқылы параллелепипед құралса, қай нұсқадағы жақтар бірі-біріне қарама-қарсы орналаспайды?

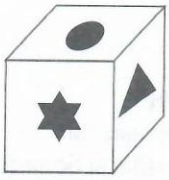


A) 1 мен 6
B) 2 мен 5
C) 2 мен 4
D) 3 пен 5

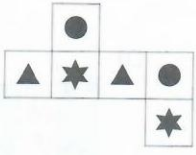
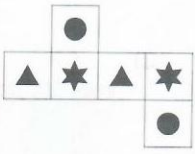
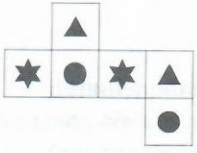
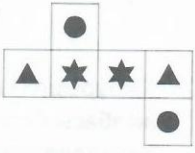
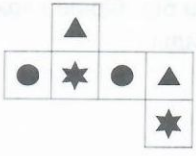
7. 

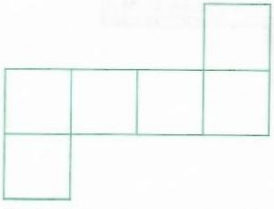
Төмендегі нұсқалардың қайсысы берілген кубтың жазбаларының бірі емес?

A)
B)
C) 
D) 

8. 

Берілген кубтың қарама-қарсы беттеріндегі суреттер бірдей. Төмендегілердің қайсысы берілген кубтың жазбасы болады?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

9. 

Қай фигураның жазбасы берілген?
A) Конус
B) Цилиндр
C) Сфера
D) Куб

© EDUCON BASYLYMDARY

10.

Берілген жазба төмендегі фигуралардың қайсысына тиісті?

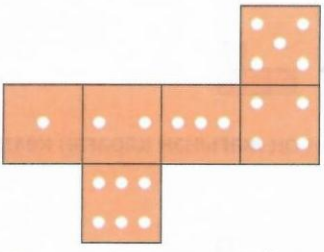
A)

B)

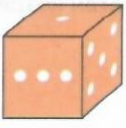
C)

D)

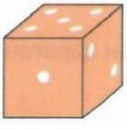
11.

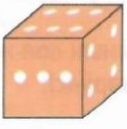


Суретте берілген жазбадан төмендегі нұсқалардың қайсысы құралмайды?

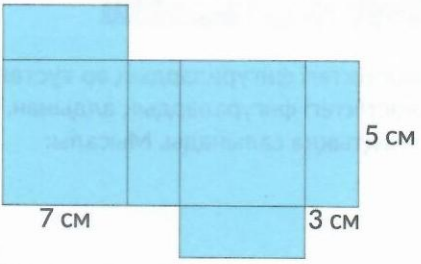
A) 

B)

C) 

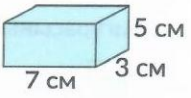
D) 

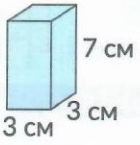
12.

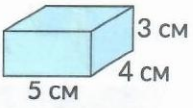


Жазбасы берілген тікбұрышты параллелепипедті анықтаңыз.

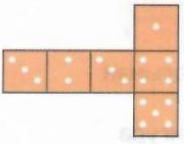
A)

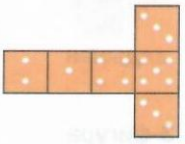
B) 

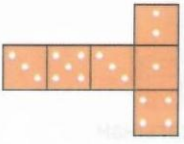
C) 

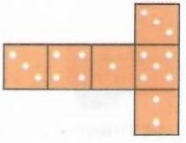
D) 

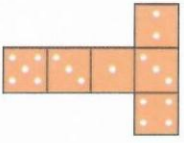
13. Қарама-қарсы жақтарындағы нүкте сандарының қосындысы 6-ға тең болатындай кубтың жазбасы төмендегі нұсқалардың қайсысы болуы мүмкін емес?

A) 

B) 

C) 

D) 

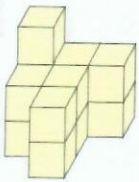
E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

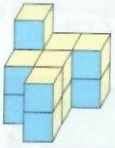
Түсіндірме

Кеңістіктегі фигуралардың әр тұстан көрінісі

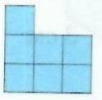
Кеңістіктегі фигуралардың алдынан, артынан, оңнан, солдан, үстінен көріністері жазықтыққа салынады. Мысалы:

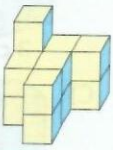


фигурасының алдынан, үстінен, оң жағынан қараған кездегі көріністері:

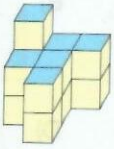


Алдынан көрінісі





Оң жақтан көрінісі

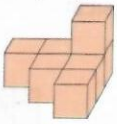


Үстінен көрінісі

1-мысал

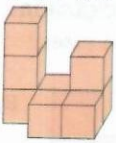
Төменде берілген фигуралардың аталған тұстарынан көріністерін табыңыз.

1-фигура



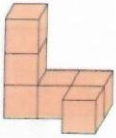
алдынан

2-фигура



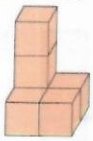
оң жағынан

3-фигура



үстінен

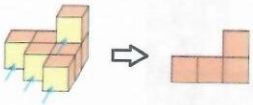
4-фигура



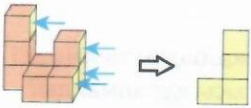
сол жағынан

Шешуі:

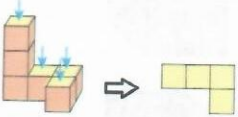
1-фигураның алдынан қараған кездегі көрінісі:



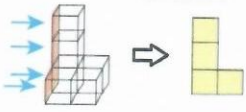
2-фигураның оң жағынан қараған кездегі көрінісі:



3-фигураның үстінен қараған кездегі көрінісі:



4-фигураның сол жағынан қараған кездегі көрінісі:

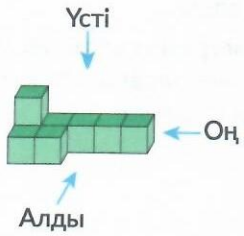


EDUCON BASYLYMDARY

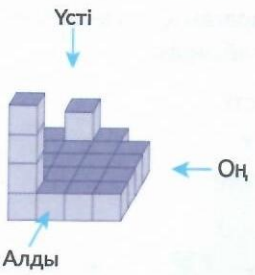
Жаттығулар

1 Берілген фигураның алдынан, оңнан, солдан, үстінен қараған кездегі көріністерін салыңыз.

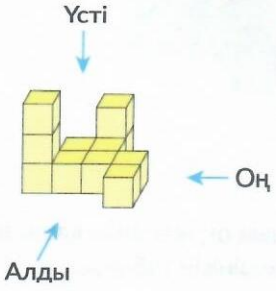
a)



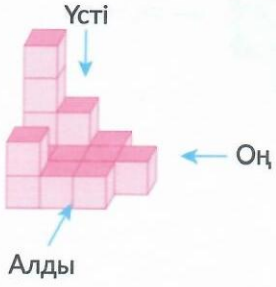
b)



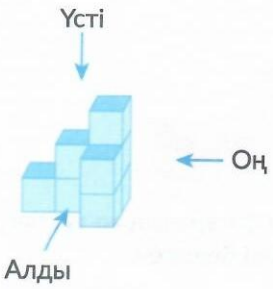
c)



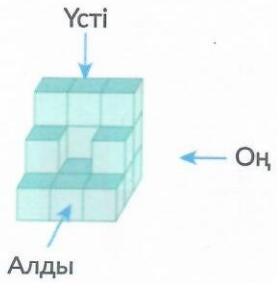
d)



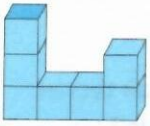
e)



f)

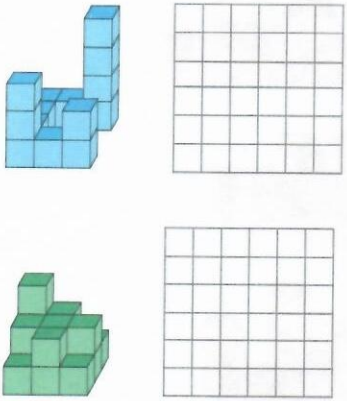


2



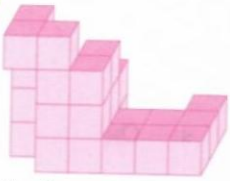
Берілген фигураның алдынан, оң жағынан, сол жағынан, үстінен қараған кездегі көріністерін салыңыз.

3 Төменде берілген фигуралардың үстінен қараған кездегі көріністерін салыңыз.

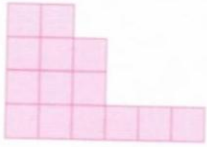


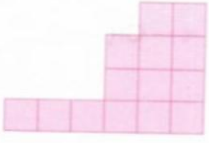
© EDUCON BASYLYMDARY

4



Берілген фигураның әр тұстан көріністері берілген:





Әр сурет фигураның қай тұстан көрінісі екенін анықтаңыз.

5 Берілген фигураның алдынан, оңнан, солдан, үстінен қараған кездегі көріністерін салыңыз.

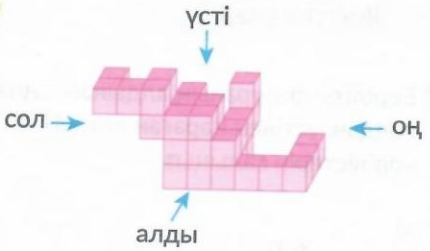
a)

b)

c)

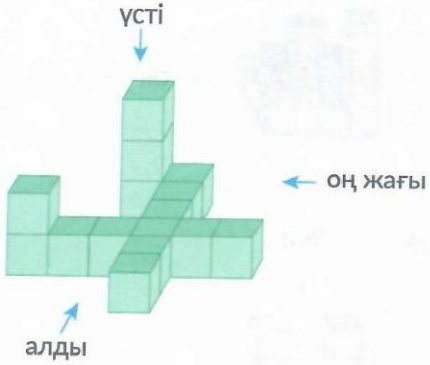
© EDUCON BASYLYMDARY

6

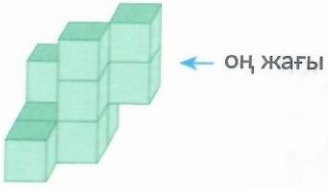


Берілген фигураның алдынан, оңнан, солдан, үстінен қараған кездегі көріністерін салыңыз.

7 Фигураның алдынан, оңнан, солдан, үстінен қараған қараған кездегі көрінісін табыңыз.



8 Фигураның оң жағынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.



1.

Берілген фигураның үстінен қараған кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)
E)

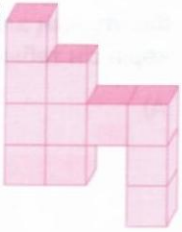
2.

Берілген фигураның алдынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

3.

Нұсқалардағы қай фигураның алдынан қараған кездегі көрінісі берілген?

A)
B)
C)
D) 

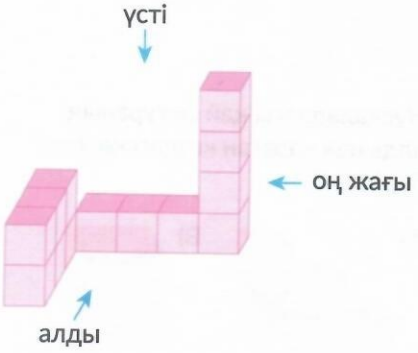
4.

Берілген фигураның алдынан қараған кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

© EDUCON BASYLYMDARY

Келесі 3 сұрақ мына фигураға қатысты болады:



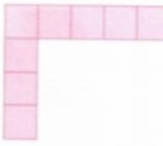
5. Фигураның алдынан қарағанда кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

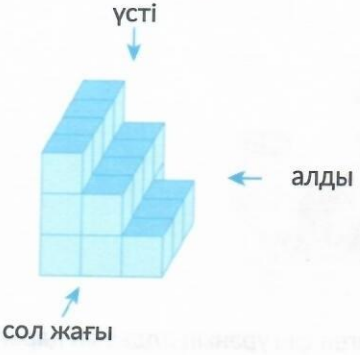
6. Фигураның оң жағынан қарағанда кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

7. Фигураның үстінен қарағанда кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B) 
C)
D)

Келесі 3 сұрақ мына фигураға қатысты болады:



8. Фигураның алдынан қарағанда кездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

© EDUCON BASYLYMDARY

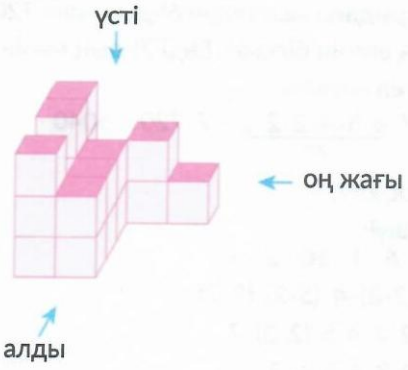
9. Фигураның сол жағынан қарағанкездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

10. Фигураның үстінен қарағанкездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

Келесі 3 сұрақ мына фигураға қатысты болады:



11. Фигураның үстінен қарағанкездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

12. Фигураның алдынан қарағанкездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

13. Фигураның оң жағынан қарағанкездегі көрінісін табыңыз.

A)
B)
C)
D)

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Факториал

1-ден n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісін n факториал деп атайды және оны n! деп белгілейді.

$1! = 1$
$2! = 2 \cdot 1$
$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$
$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

0!=1 деп қабылданған.

1-мысал

1!, 2!, 3!, 4!, 5!, 6! мәндерін табыңыз.

Шешуі:

1! = 1
2! = 2 · 1=2
3! = 3 · 2 · 1=6
4! = 4 · 3 · 2 · 1=24
5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1=120
6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1=720

2-мысал

2! + 3! = 5! теңдігі дұрыс па?

Шешуі:

2! + 3! = 2 + 6 =8
5! = 120
Демек, 2! + 3! ≠ 5!

3-мысал

k! =6 · 4 · 10 · 21 болса, k-ның мәні нешеге тең?

Шешуі:

1-шешуі:

6 · 4 · 10 · 21=5040

Жоғарыдағы мысалдан 6!-дың мәні 720-ға тең екенін білеміз. Енді 7!-дың мәнін есептеп көрейік.

$7! = 7 \cdot \underbrace{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{720} = 7 \cdot 720 = 5040$

Демек, k=7.

2-шешуі:

$6 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 21 =$
$= 1 \cdot (2 \cdot 3) \cdot 4 \cdot (5 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 7)$
$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (2 \cdot 3) \cdot 7$
$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$
$= 7!$

EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз:

a) $\frac{11!}{0!\cdot 9!}$

b) $\frac{10!\cdot 8!}{9!\cdot 7!}$

c) $\frac{7!+8!}{6!}$

Шешуі:

a) $\frac{11!}{0!\cdot 9!}=\frac{11\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1}{1\cdot (9\cdot 8\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1)}=$

$=\frac{11\cdot 10\cdot \cancel{(9\cdot 8\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1)}}{\cancel{(9\cdot 8\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1)}}=110$

b) $10!=10\cdot \underbrace{9\cdot 8\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1}_{9!}=10\cdot 9!$

$8!=8\cdot \underbrace{7\cdot 6\cdot \ldots \cdot 3\cdot 2\cdot 1}_{7!}=8\cdot 7!$

$\frac{10!\cdot 8!}{9!\cdot 7!}=\frac{(10\cdot 9!)\cdot (8\cdot 7!)}{9!\cdot 7!}=10\cdot 8=80$

c) $\frac{7!+8!}{6!}=\frac{7!}{6!}+\frac{8!}{6!}=\frac{7\cdot \cancel{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}}{\cancel{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}}+$

$+\frac{8\cdot 7\cdot \cancel{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}}{\cancel{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}}=7+56=63$

5-мысал

a) a, b, c, d

b) a, b, c, d, e, f, g

әріптерін бір қатарға неше тәсілмен тізуге болады?

Шешуі:

a) 1-ші әріпті 4 тәсілмен таңдай аламыз. Яғни, a, b, c, d әріптерінің біреуін таңдаймыз.

2-ші әріпті 3 тәсілмен таңдай аламыз. Мысалы, 1-ші әріп c болса, 2-ші әріп реттінде a, b, d әріптерінің бірі таңдалады.

3-ші әріпті 2 тәсілмен таңдай аламыз. Мысалы, 1-ші әріп c, 2-ші әріп b болса, 3-ші әріп реттінде a, d әріптерінің бірі таңдалады.

4-ші әріпті 1 ғана тәсілмен таңдай аламыз. Мысалы, 1-ші әріп c, 2-ші әріп b болса, 3-ші әріп d болса, онда 4-ші әріп a болады.

Көбейту ережесі бойынша, төрт әріпті бір қатарға $4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=24$ тәсілмен тізуге болады.

b) Жоғарыдағы шешу жолын қолдану арқылы 7 әріпті бір қатарға 7! тәсілмен тізуге болатынын анықтаймыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Өрнектің мәнін табыңыз:

a) $0! + 1! + 5!$

b) $6! - 5!$

c) $(9-5)!$

d) $5! - 0!$

e) $6! - 2! - 4!$

2 Өрнектің мәнін табыңыз:

a) $\frac{5!}{3!}$

b) $\frac{1!}{0!}$

c) $\frac{17!}{16!} + \frac{2!}{0!}$

d) $\frac{8! + 9!}{7!}$

e) $\frac{10! - 9!}{8!}$

3 Өрнекті ықшамдаңыз:

a) $8! - 7!$

b) $8! + 9!$

4 Бес түрлі ойыншықты бір қатарға неше тәсілмен тізуге болады?

5 $k! = 16 \cdot 36 \cdot 30 \cdot 21$ болса, k-ның мәні нешеге тең?

6 6 оқушы бір қатарға тұрып суретке түскісі келді. Олар бір қатарға неше түрлі тәсілмен орналаса алады?

7

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Сандарды бір реттен қолдану арқылы, берілген сандар арасынан ең кемі неше санның көбейтіндісі 8!-ға тең болады?

8

4 оқушы бір қатарға тұрып суретке түскісі келді. Олар бір қатарға неше түрлі тәсілмен орналаса алады?

9 Суреттегі кітаптарды бір қатарға неше тәсілмен суреттегідей тізіп орналастыра аламыз? Жауабын факториал арқылы өрнектеңіз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Өрнектің мәнін табыңыз: 0! + 2! + 3!
   A) 5
   B) 6
   C) 8
   D) 9
   E) 10

2. Өрнектің мәнін табыңыз:
   4! –3! + 1! – 0!
   A) 16
   B) 18
   C) 20
   D) 22
   E) 24

3. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{8!}{6!}$
   A) 45
   B) 56
   C) 63
   D) 72
   E) 80

4. Төмендегі теңдіктердің қайсысы бұрыс?
   A) $\frac{4!}{1!}=24$
   B) $\frac{7!}{5!}=42$
   C) $3!\cdot 0!=0$
   D) $\frac{3!}{0!}=6$
   E) $\frac{4!}{3!}=4$

5. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{5!}{3!-2!}$
   A) 5
   B) 15
   C) 20
   D) 25
   E) 30

6. Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{5!}{3!}-\frac{7!}{6!}$
   A) 5
   B) 13
   C) 15
   D) 17
   E) 18

7. k! =4 · 8 · 9 · 10 · 14 болса, k-ның мәні нешеге тең?
   A) 7
   B) 8
   C) 9
   D) 10
   E) 11

8. $\frac{1}{7\cdot 8\cdot 9}$ өрнегін факториал арқылы өрнектеңіз.
   A) $\frac{6!}{9!}$
   B) $\frac{9!}{5!}$
   C) $\frac{7!}{9!}$
   D) $\frac{1}{9!}$
   E) $\frac{8}{9!}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Ықтималдық

Сынақ, тәжирибелердің нәтижелерін оқиға дейді. Мысалы,

- Тиын лақтыру – сынақ, ал оның елтаңба жағы немесе цифр жағының түсуі – оқиға.
- Түрлі-түсті доптар салынған дорбадан кездейсоқ бір допты алу – сынақ, ал сол доптың сары болуы– оқиға.

Сынақта белгілі бір оқиғаның ықтималдығы деп сол оқиғаны құрайтын нәтижелер санының барлық нәтижелер санына қатынасын айтады.

Мысалы, тиын лақтыру сынағында елтаңба шығуының ықтималдығы:

$\frac{1}{2}$ ← елтаңба
$\frac{2}{2}$ ← елтаңба, цифр

1-мысал

Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде (кубиктің жоғарғы жағына) 6 түсу ықтималдығы қанша?

Шешуі:

6-ның түсуі – 1 нәтиже. Барлық нәтижелер саны – 6.

Ықтималдық: $\frac{1}{6}$.

2-мысал

Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде (кубиктің үстінде) 4-тен үлкен сан түсу ықтималдығы қанша?

Шешуі:

Кубиктегі 4-тен үлкен сандар: 5 және 6. Бізге керегі осы екі нәтиже. Барлық нәтижелер саны – 6. Ықтималдық: $\frac{2}{6}$.

3-мысал

Дорбада 17 шар бар. Олардың барлығы қара түсті. Кездейсоқ алынған шардың

a) ақ

b) қара

түсті болуының ықтималдығын табыңыз.

Шешуі:

a) Сынақтың барлық нәтижелер саны – 17, яғни, алынатын доптардың жалпы саны – 17. Сынақтың бізге қажет нәтижелер саны – 0, яғни, алынатын ақ доптар саны – 0.

Ықтималдық: $\frac{0}{17}=0$.

b) Сынақтың барлық нәтижелер саны – 17. Сынақтың бізге қажет нәтижелер саны – 17, яғни, алынатын қара доптар саны – 17. Ықтималдық: $\frac{17}{17}=1$.

EDUCON BASYLYMDARY

4-мысал

Қорапта 1-ден 16-ға дейін нөмірленген 16 шар бар. Қораптан кездейсоқ алынған шардың нөмірі жай сан болу ықтималдығын табыңыз.

Шешуі:

Барлық нәтижелер саны – 16. 1 мен 16 арасында алты жай сан бар: 2,3,5,7,11,13. Бізге қажет нәтижелер саны – 6.

Ықтималдық: $\frac{6}{16}$.

5-мысал

Екі түрлі лотореяның біріншісінде 10000 билеттің жиырмасында ұтыс бар. Ал екіншісінде 200 билеттің біреуінде ұтыс бар. Қайсы лотореяда ұтыс ықтималдығы көбірек?

Шешуі:

Бірінші лотореяның ұтыс ықтималдығын есептейік. Барлық нәтиже саны – 10000, ұтыс нәтижелер саны – 20. Ықтималдық: $\frac{20}{10000}=0{,}002$.

Екінші лотореяның ұтыс ықтималдығын есептейік. Барлық нәтиже саны – 200, ұтыс нәтижелер саны – 1. Ықтималдық: $\frac{1}{200}=0{,}005$

$0{,}002<0{,}005$ болғандықтан, екінші лотореяның ұтыс ықтималдығы көбірек.

6-мысал

Тиын үш рет лақтырылды. Үшеуінде де елтаңба жағы түсуінің ықтималдығын табыңыз.

Шешуі:

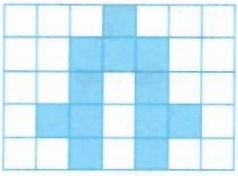
Елтаңба жағымен түсуді Е әрпімен, цифр жағымен түсуді Ц әрпімен белгілейік. Яғни ЕЕЕ – үшеуінде де елтаңба түсу жағдайы. Барлығы мынадай 8 түрлі нәтиже бар: ЦЦЦ, ЦЦЕ, ЦЕЦ, ЕЦЦ, ЦЕЕ, ЕЦЕ, ЕЕЦ, ЕЕЕ.

Бізге қажет нәтиже саны – 1.

Барлық нәтижелер саны – 8.

Ықтималдық: $\frac{1}{8}$.

7-мысал



Суреттен кездейсоқ таңдалған торкөздің көк түсті болу ықтималдығы нешеге тең?

Шешуі:

Көк түске боялған торкөздер саны – 12.

Торкөздердің жалпы саны – 35.

Таңдалған торкөздің көк түсті болу ықтималдығы: $\frac{12}{35}$

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Қорапта 1-ден 10-ға дейін нөмірленген 10 шар бар. Қораптан кездейсоқ алынған шардың нөмірі

a) жұп сан
b) тақ сан
c) жай сан
d) 6-дан үлкен

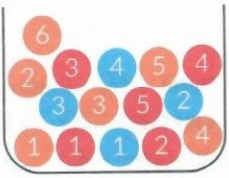
болуының ықтималдығын табыңыз.

2 Төмендегі суретте дорбаларға салынған көк және сары шарлардың сандары берілген.

Әр дорбадан кездейсоқ бір шар алынады.

a) I дорбадан алынған шардың сары болу ықтималдығын табыңыз.
b) II дорбадан алынған шардың көк болу ықтималдығын табыңыз.
c) III дорбадан алынған шардың көк болу ықтималдығын табыңыз.
d) IV дорбадан алынған шардың сары болу ықтималдығын табыңыз.
e) Қай дорбадан алынған шардың көк болу ықтималдығы көбірек?
f) Қай дорбадан алынған шардың сары болу ықтималдығы көбірек?

3 Құтыға 1-ден 5-ке дейін нөмірленген 5 қызыл шар, 1-ден 4-ке дейін нөмірленген 4 көк шар, 1-ден 6-ға дейін нөмірленген 6 сары шар салынған. Доптардың көлемдері бірдей.

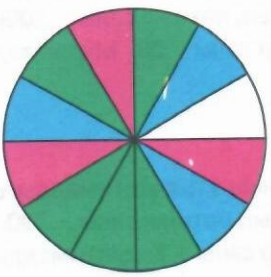


Құтыдан кездейсоқ алынатын бір доптың

a) қызыл
b) жұп сан
c) тақ сан
d) көк әрі тақ
e) сары әрі жұп

болу ықтималдығын табыңыз.

4 Төмендегі нысана 12 тең бөлікке бөлінген. Бөліктер ақ, көк, жасыл, қызғылт түстерге боялған.



Атылған оқ міндетті түрде нысанаға тиеді деп есептелсін. Атылған оқтың

a) ақ
b) көк
c) жасыл
d) қызғылт

түсті бөлікке тию ықтималдығын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Құтыға пішіндері бірдей 8 қызыл, 7 көк бор салынған. Құтыдан кездейсоқ алынатын бір бордың қызыл болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{1}{7}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{7}{8}$

D) $\frac{7}{15}$

E) $\frac{8}{15}$

2. Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде 5 саны түсу ықтималдығы қанша?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

3. Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде тақ сан түсу ықтималдығы қанша?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

© EDUCON BASYLYMDARY

4. 16 қыз, 19 ер оқушыдан тұратын топтың басшысы таңдалады. Таңдалатын топ басының қыз оқушы болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{3}{19}$

B) $\frac{1}{16}$

C) $\frac{16}{35}$

D) $\frac{19}{35}$

E) $\frac{16}{19}$

5. Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде жұп сан түсу ықтималдығы қанша?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) $\frac{5}{6}$

6. Дорбада 30 шар бар. Олардың 22-сі қызыл, 8-і жасыл шар. Дорбадан кездейсоқ алынған шардың қара болу ықтималдығын табыңыз.

A) $\frac{13}{30}$

B) 0

C) 1

D) $\frac{17}{30}$

E) $\frac{1}{30}$

7. Бір жағында елтаңба, екінші жағында цифр болатын тиынды лақтырғанда, цифр жағының жоғарыда болып түсу ықтималдығын табыңыз.
   A) $\frac{1}{2}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{1}{4}$
   D) $\frac{1}{6}$
   E) $\frac{1}{8}$

8. Жақтары 1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленген кубикті лақтырған кезде 6-дан кіші сан түсу ықтималдығы қанша?
   A) $\frac{1}{6}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) $\frac{1}{2}$
   D) $\frac{2}{3}$
   E) $\frac{5}{6}$

9. Дорбада 19 шар бар. Дорбадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ болу ықтималдығы $\frac{13}{19}$. Бұл дорбада неше қара шар болуы мүмкін?
   A) 6
   B) 7
   C) 8
   D) 9
   E) 10

10. Дорбада 6 қызыл, 8 сары, 3 көк, 4 қара, 1 ақ, 2 жасыл шар бар. Дорбадан кездейсоқ таңдалған бір шардың ықтималдығы туралы төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?
    A) Қызыл болу ықтималдығы – $\frac{1}{4}$.
    B) Сары болу ықтималдығы – $\frac{1}{3}$.
    C) Көк болу ықтималдығы – $\frac{1}{8}$.
    D) Қара болу ықтималдығы – $\frac{1}{6}$.
    E) Жасыл болу ықтималдығы – $\frac{1}{9}$.

11. «Ертең күн ашық болу ықтималдығы 0,99-ға тең» деген сөйлем жауап нұсқаларының қайсысымен сәйкес келеді?
    A) Күн міндетті түрде ашық болады.
    B) Күн міндетті түрде бұлтты болады.
    C) Күннің ашық болуы мен бұлтты болуының ықтималдығы бірдей.
    D) Күннің ашық болу ықтималдығы бұлтты болу ықтималдығынан көп.
    E) Күннің бұлтты болу ықтималдығы ашық болу ықтималдығынан көп.

12. Құтыдағы доптардың $\frac{1}{3}$-і ақ, $\frac{1}{4}$-і қоңыр, $\frac{1}{6}$-і қызыл. Дорбадан кездейсоқ бір доп алынады. Қай түстегі доптың алыну ықтималдығы ең жоғары?
    A) ақ
    B) қоңыр
    C) қызыл
    D) сары
    E) жасыл

© EDUCON BASYLYMDARY

1.10 БӨЛІМ

АРИФМЕТИКАЛЫҚ ОРТА, ӨЗГЕРІС АУҚЫМЫ, МЕДИАНА, МОДА

Түсіндірме

Арифметикалық орта

Бірнеше санның арифметикалық ортасы деп сол сандардың қосындысын қосылғыштар санына бөлгенде шығатын бөліндіні айтады.

$$\text{Арифметикалық орта} = \frac{\text{Сандардың қосындысы}}{\text{Қосылғыштар саны}}$$

Өзгеріс ауқымы

Сандар тізбегінің ең үлкен саны мен ең кіші санының айырмасы өзгеріс ауқымы деп аталады.

Берілген сандарды өсу ретімен орналастырып, ең үлкенінен ең кішісі азайтылады.

Өзгеріс ауқымы = Ең үлкені – Ең кішісі

Медиана

Өсу ретімен жазылған сандар қатарының ортасында орналасқан санды медиана деп атаймыз.

Егер элементтер саны жұп болса, ортаңғы екі санның арифметикалық ортасы алынады.

Мода

Берілген қатардағы ең жиі кездесетін санды қатардың модасы деп айтамыз.

1-мысал

Ахмет 20, Арман 14 жаста болса, онда Ахмет пен Арманның жастарының арифметикалық ортасын табыңыз.

Шешуі:

$$\text{Жастарының арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Жастарының қосындысы}}{\text{Адам саны}}$$

Жастарының арифметикалық ортасы $= \frac{20+14}{2} = \frac{34}{2} = 17$

2-мысал

Бір жұмыс орны 5 жылда 100 000 теңге пайда тапқан болса, онда бұл жұмыстың жылдық орташа пайдасын табыңыз.

Шешуі:

$$\text{Пайдаларының арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Барлық табыс}}{\text{Жыл саны}}$$

Пайдаларының арифметикалық ортасы $= \frac{100000}{5} = 20000$ тг

3-мысал

Жастарының арифметикалық ортасы 30 болатын үш кісілік топқа 10 жастағы бір бала келсе, онда бұл топтың жастарының арифметикалық ортасы нешеге тең болады?

Шешуі:

$$\text{Жастарының арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Жастарының қосындысы}}{\text{Адам саны}}$$

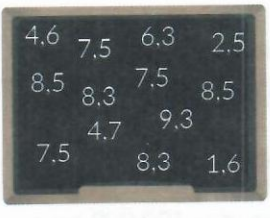
Алғашқыда топта

$$30 = \frac{\text{Жастарының қосындысы}}{3}$$

Жастарының қосындысы $30 \cdot 3 = 90$
Жасы 10-да болатын тағы бір оқушы келсе, онда жастарының қосындысы $90 + 10 = 100$ және оқушы саны $3 + 1 = 4$ болады.
Жастарының арифметикалық ортасы $= \frac{100}{4} = 25$

4-мысал

Тақтада көрсетілген сандардың модасын анықтаңыз.



Шешуі:
7,5 саны 3 рет кездеседі.
8,3 пен 8,5 сандары 2 реттен кездеседі.
Басқа сандар тек бір рет көрсетілген
Жауабы: 7,5

Назар аударыңыз: Егер берілген қатарда сандар тек бір рет кездесетін болса, онда берілген қатардың модасы болмайды.

5-мысал

Алдарыңызда Әділеттің вокалдық жарыстан алған ұпайлары көрсетілген.

Оның жинаған ұпайларының медианасын табыңыз.

Шешуі:
Әділеттің алған ұпайларын кестеге өсу ретімен орналастырайық:

№	1	2	3	4-5	6-7	8-9	10
	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0

Берілген қатар 10 саннан тұрады. 5-ші және 6-шы сандар қатардың ортасында орналасқан. Олай болса берілген мәліметтің медианасы осы екі санның арифметикалық ортасы болады: $\frac{4,6+4,7}{2} = 4,65$

6-мысал

Жастарының арифметикалық ортасы 15 болатын 6 кісілік топтағы кісілердің жастарының қосындысын табыңыз.

Шешуі:

$$\text{Жастарының арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Жастарының қосындысы}}{\text{Адам саны}}$$

$$15 = \frac{\text{Жастарының қосындысы}}{6}$$

Жастарының қосындысы $6 \cdot 15 = 90$ болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

7-мысал

Жоғарыдағы графикте фабрикада жасалынған машина саны көрсетілген болса, онда төмендегі жауаптардың қайсысы дұрыс емес?

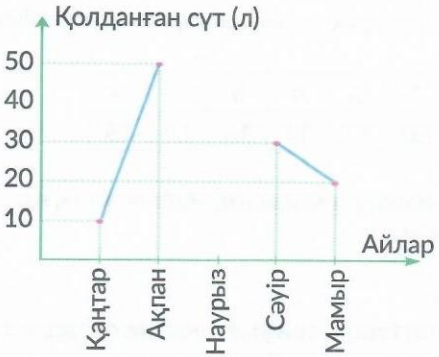
A) 2006 және 2007 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 45000-ға тең
B) 2008 және 2009 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 35000-ға тең
C) 2007 және 2008 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 30000-ға тең
D) 2006 және 2008 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 45000-ға тең
E) 2006 және 2009 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 50000-ға тең

Шешуі:

Графиктегі берілгендерге қарағанда D нұсқасы қате екені көрінеді.
2006 жылында жасалған машина саны 50000 және 2008 жылында жасалынған машина саны 20000-ға тең. Бұл жасалынған екі машинаның арифметикалық ортасы 35000-ға тең.

Жауабы: D

8-мысал



Жоғарыдағы графикте бір жанұяның айына қолданған сүттің көрсеткіші берілген. Бұл жанұяның 5 айлық қолданған сүттерінің арифметикалық ортасы 30 литр болса, онда наурыз айында неше литр сүт қолданған?

Шешуі:

$$\text{Айлық қолданған сүттің арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Барлық қолданған сүт}}{\text{Ай саны}}$$

$$30 = \frac{\text{Барлық қолданған сүт}}{5}$$

Барлық қолданған сүт = 150 л
Қаңтар айында 10 литр;
Ақпан айында 50 литр;
Сәуір айында 30 литр;
Мамыр айында 20 литр сүт қолданылғандықтан, бұл төрт айда жалпы 10 + 50 + 30 + 20 = 110 литр сүт қолданылды. Наурыз айында қолданылған сүт 150 – 110 = 40 литрге тең.

© EDUCON BASYLYMDARY

9-мысал

Төмендегі кестеде емтиханның нәтижелері көрсетілген. L – оқушылар саны, Z – сол оқушылардың дұрыс шығарған есептерінің саны.

L	1	3	4	5	3	4
Z	10	11	12	13	14	15

Нәтижелердің модасын, медианасын, өзгеріс ауқымын және арифметикалық ортасын табыңыз.

Шешуі:

Мәліметтердің арифметикалық ортасын табу үшін нәтижелердің қосындысын жалпы оқушылар санына бөлуіміз керек.

Оқушылардың саны: 1 + 3 + 4 + 5 + 3 + 4 = 20.

Нәтижелердің қосындысы [S]

N · 10 + N ... + N · 15

N – берілген ұпайды жинаған оқушылар саны, яғни әр қосылғыштағы N-нің мәні әртүрлі.

S = 1 · 10 + 3 · 11 + 4 · 12 + 5 · 13 + 3 · 14 + 4 · 15 = 258

Олай болса нәтижелердің арифметикалық ортасы $\frac{258}{20} = 12{,}9$ болады.

Мәліметтердің модасы 13, себебі 13 ұпайы жалпы 5 рет кездеседі (5 оқушы 13 ұпайдан жинаған).

Мәліметтердің өзгеріс ауқымын табу үшін ең үлкен ұпайдан ең кіші ұпайды шегереміз. Ең үлкен ұпай 15, ал ең кіші ұпай 10 болғандықтан, берілген қатардың өзгеріс ауқымы 5-ке тең.

Кезек медианаға келді. 20 нәтиженің ортасында 10-шы және 11-ші сандар орналасқан. Екеуі де 13-ке сәйкес келгендіктен нәтижелердің медианасы да 13 болады.

10-мысал

Ержан мен Берік күніне орташа 8 сағат жұмыс істейді. Берік 10 сағат жұмыс істесе, онда Ержан неше сағат жұмыс істейді?

Шешуі:

$$\text{Істелінген жұмыстың арифметикалық ортасы} = \frac{\text{Жұмыс сағаты}}{\text{Адам саны}}$$

$$8 = \frac{\text{Істелінген жұмыс сағаты}}{2}$$

Істелінген жұмыс сағаты 8 · 2 = 16 сағат, Берік 10 сағат жұмыс істесе, онда Ержан 16 – 10 = 6 сағат жұмыс істейді.

EDUCON BASYLYMDARY

11-мысал

Кестеде садақпен ату жарысының нәтижелері [R] мен сол нәтижеге қол жеткізген қатысушылардың саны [N] көрсетілген.

N	1	2	2	3	?
R	9	11	?	15	17

Нәтижелердің медианасы 14-ке, қосындысы – 136-ға тең. Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

Шешуі:

Бәрілген нәтижелердің медианасы 14-ке тең екені белгілі. N-нің мәні 10-нан үлкен болған жағдайда медиананың мәні 15 немесе одан көп болады, сондықтан тек екі жағдайды қарастырамыз:

1. N=9 болғандағы ізделінді санымыз қатардың 5-ші мүшесі болып медиананың өзіне, яғни 14-ке тең болады.
2. N=10 болғандағы медиананың мәні ортасындағы екі санның, яғни ізделінді сан мен 15 санының арифметикалық ортасына тең. Бұл жағдайда ізделінді санымыздың мәні 13-ке тең болады. Себебі $\frac{13+15}{2}=14$

Бізге берілген екінші қосымша мәлімет ұпайлардың қосындысы 136-ға тең болу керек. Жоғарыда көрсетілген екі жағдайдың бұл шартқа сәйкес келіп, келмеуін тексеріп көреміз.

N-нің мәні 9-ға тең болған жағдайда 17 ұпай жинаған дардың саны 9 –1 – 2 – 2 – 3 = 1 болады.

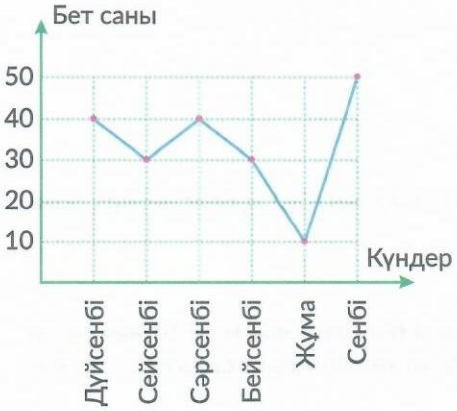
9 адамның жинаған ұпайларының қосындысы
$9 \cdot 1 + 11 \cdot 2 + 14 \cdot 2 + 15 \cdot 3 + 17 \cdot 1 = 121$ болады. Яғни қатысушылардың саны 9-ға тең бола алмайды.

N-нің мәні 10-ға тең болған жағдайда осы 10 адамның жинаған ұпайларының қосындысы
$9 \cdot 1 + 11 \cdot 2 + 13 \cdot 2 + 15 \cdot 3 + 17 \cdot 2 = 136$ болады. Яғни қатысушылардың саны 10-ға тең, және 17 ұпай жинағандардың саны екеу.

Толық кесте

N	1	2	2	3	2
R	9	11	13	15	17

12-мысал



Жоғарыдағы графикте Жомарттың апта күндерінде шығарған есептерінің саны көрсетілген болса, онда төмендегілердің қайсысы дұрыс емес?

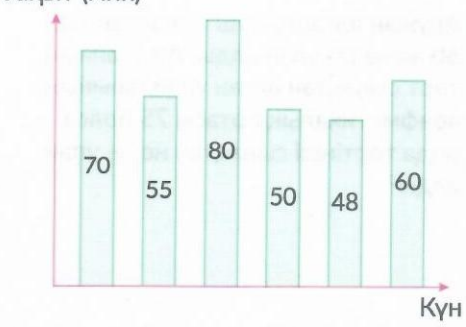
A) Дүйсенбі мен сейсенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасы 35-ке тең.
B) Сейсенбі мен бейсенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасы сәрсенбі күні шығарған есептерінің сұрақ санына тең.
C) Бейсенбі, жұма және сенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасы бейсенбі күні шығарған есептерінің санына тең.
D) Дүйсенбі және сенбі күні шығарған есептерінің арифметикалық ортасы 45 сұраққа тең.
E) Дүйсенбі және сейсенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасы сәрсенбі және бейсенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасына тең.

Шешуі:
Графиктегі берілгендерге қарағанда B нұсқасы қате.
Сейсенбі мен Бейсенбі күндері шығарған есептерінің арифметикалық ортасы 30-ға тең.
Сәрсенбі күні шығарған есеп саны 40-қа тең болғандықтан ол бір-біріне тең емес.
Жауабы: B

EDUCON BASYLYMDARY

13-мысал

Төмендегі графикте Әділеттің компьютердің алдында отырған уақыты көрсетілген. График арқылы компьютердің алдында отырған уақыттың медианасын, өзгеріс ауқымын және арифметикалық ортасын табыңыз.



A) 60,5 мин 55,5 мин 32 мин
B) 60,5 мин 57,5 мин 34 мин
C) 62,5 мин 57,5 мин 32 мин
D) 62,5 мин 52,5 мин 32 мин
E) 60,5 мин 57,5 мин 32 мин

Шешуі:

Уақыттарды өсу ретімен орналастырып, сандар тізбегін аламыз.
48, 50, 55, 60, 70 және 80
3-ші және 4-ші сандардың арифметикалық ортасы арқылы медианаңы табамыз: $\frac{55+60}{2}=57,5$

Тізбектің өзгеріс ауқымы: 80 – 48 = 32

Тізбектің арифметикалық ортасы:

$$\frac{48+50+55+60+70+80}{6}=\frac{363}{6}=60,5$$

Шыққан мәліметке қарасақ, дұрыс жауабы Е нұсқасы.

14-мысал

Салмақтары (кг)	Адам саны
80	2
90	1
70	4
100	1

Жоғарыдағы кестеде сапарға шыққандардың саны мен салмақтары берілген. Сапарға кейіннен қосылған 2 адаммен бірге сапардағы барлық адамдардың салмақтарының арифметикалық ортасы 75 кг болды. Кейіннен қосылған екі адамның салмақтарының арифметикалық ортасын табыңыз.

Шешуі:

Сапарға шыққан 10 кісінің салмақтарының арифметикалық ортасы 75 кг. Топтағы адамдардың салмағы 10 · 75 = 750 кг.
Кестеде берілген адамдардың салмақтары
80 кг - нан 2 кісі болғандықтан
80 · 2 = 160 кг
90 кг - нан 1 кісі болғандықтан
90 · 1 = 90 кг
70 кг - нан 4 кісі болғандықтан
70 · 4 = 280 кг
100 кг - нан 1 кісі болғандықтан 100 · 1 = 100 кг 100 + 90 + 280 + 160 = 630 кг
10 кісінің салмағы 750 кг және 8 кісінің салмағы 630 кг болғандықтан, сапарға кейіннен шыққан екі адамның салмағы 750 – 630 = 120 кг
Бұл екі адамның салмақтарының арифметикалық ортасы = $\frac{120}{2}$ = 60 кг

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Дене шынықтыру мұғалімі 44 жаста, ал оқушысы 12 жаста болса, онда мұғалім мен оқушысының жастарының арифметикалық ортасын табыңыз.

2 Отбасында анасы 52 кг, әкесі 70 кг және баласы 28 кг болса, онда осы отбасы мүшелерінің салмақтарының арифметикалық ортасы нешеге тең?

3 Салмақтарының қосындысы 210 кг болатын 10 баланың салмақтарының арифметикалық ортасын табыңыз.

4 Салмақтарының арифметикалық ортасы 40 кг болатын 5 баладан тұратын топтағы балалардың салмақтарының қосындысы нешеге тең?

5 Бес рет атқанда атысында жалпы 40 ұпай алған Рүстем әр атқанында орташа неше ұпай алған?

6 Баскетболшы мен Ақжолдың бойларының арифметикалық ортасы 180 см. Ақжолдың бойы 160 см болса, онда баскетболшының бойы неше сантиметр?

7 Аружан алғашқы үш сынақтан 70, 60 және 80 ұпай алды. Аружанның төрт сынақтан алған ұпайларының арифметикалық ортасы 75 болса, онда төртінші сынақтан неше ұпай алды?

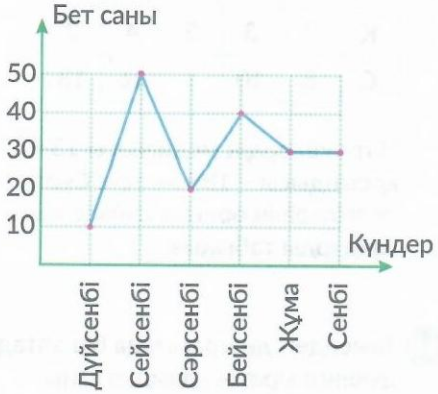
8 2 қыз бала мен 3 ер баладан тұратын сыныпта қыздардың жастарының арифметикалық ортасы 15 және ер балалардың жастарының арифметикалық ортасы 12 болса, онда бұл сыныптағы оқушылардың жастарының арифметикалық ортасын табыңыз.

9 Топтағы 5 кісінің салмақтарының арифметикалық ортасы 60 кг және осы топқа тағы бір адам қосылса, онда топтың салмақтарының арифметикалық ортасы 58 болады. Топқа қосылған адамның салмағын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

10 8,15,17,49,24,13,36 сандарының өзгеріс ауқымын табыңыз.

11



Жоғарыдағы графикте Ердостың апта күндерінде шығарған есептерінің саны көрсетілген болса, онда төмендегілердің қайсысы дұрыс емес?

a) Дүйсенбі мен сейсенбі күндері шығарған есептерінің қосындысы жұма және сенбі күндері шығарған есептерінің қосындысына тең.
b) Дүйсенбі мен сәрсенбі күндері шығарған есептерінің қосындысы жұма күні шығарған есептерінің санына тең.
c) Жалпы шығарған есептерінің арифметикалық ортасы сенбі күні шығарған есептерінің санына тең.
d) Графикте берілгендердің өзгеріс ауқымы 30-ға тең
e) Дүйсенбі және сенбі күні шығарған есептерінің арифметикалық ортасы 20 тең.

12

Жоғарыдағы графикте фабрикада жасалынған машина саны көрсетілген болса, онда төмендегі жауаптардың қайсысы дұрыс емес?

a) 2010 және 2011 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 20000-ға тең.
b) 2011 және 2012 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 15000-ға тең.
c) Бұл төрт жылда жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 25000-ға тең.
d) 2010 және 2013 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 40000-ға тең.
e) 2011 және 2013 жылдары жасалынған машиналардың арифметикалық ортасы 30000-ға тең.

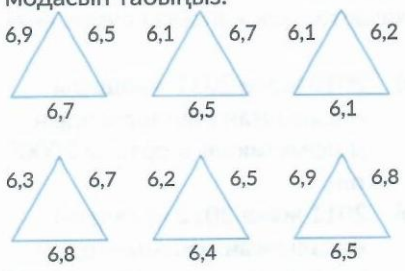
13 2,5,7,9,14,20 сандарының өзгеріс ауқымын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

14 Әсем асханаға күн сайын қызылша әкеледі. Әкелінген қызылшалардың саны төменде көрсетілген. Қызылшалардың салмақтарының медианасын табыңыз.

Күн	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салмақ	7	9	8,5	10	11	6	12	6	13	11

15 Төменде 6 үшбұрыш пен сәйкесінше әрқайсысының қабырғаларының ұзындықтары көрсетілген. Үшбұрыштың қабырға ұзындығының модасын табыңыз.



16 Әсел қызанақты көрші дүкеннен сатып алады. Төменде берілген кестеде оның қызанақ үшін жаратқан ақша сомалары [T] мен сол ақша сомаларын қанша күн [N] жаратқаны жайлы мәлімет берілген.

N	3	2	5	4	3	3
T	400	450	500	550	600	800

Қызанақ алуға кеткен ақшалардың модасын, медианасын, өзгеріс ауқымы мен арифметикалық ортасын табыңыз.

17 Кестеде шай кеселердің саны [C] және офисте шай ішетін қызметкерлердің [K] саны.

K	?	3	3	4	2
C	8	10	?	16	18

Нәтижелердің медианасы 13-ке, қосындысы – 185-ке тең. Сұрақ белгілерінің орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

18 Төмендегі диаграммада бір аптада дүкенге кіретін адамдар саны көрсетілген.

График арқылы медиананы, өзгеріс ауқымын және арифметикалық ортасын табыңыз.

© EDUCON BASYLYMDARY

Алдарыңызда Әділеттің вокалдық жарыстан алған ұпайлары көрсетілген.

Мәлімет бойынша 1-2 есептерге жауап беріңіз.

1. Оның жинаған ұпайларының медианасын табыңыз.
   A) 3,55
   B) 3,7
   C) 3,8
   D) 3,65
   E) 3,5

2. Берілген сандардың өзгеріс ауқымын табыңыз.
   A) 0,3
   B) 0,4
   C) 1,2
   D) 0,8
   E) 0,6

3. Қай берілген сандардың тізбегінің модасы болмайды?
   A) 5;7;9;1;7;
   B) 11;12;12;11;11;
   C) 9;8;17;15;14;
   D) 15;11;23;15;9;
   E) 14;17;18;18;19;

4. Ахметтің бойы 150 см, Ермектің бойы 180 см - ге тең. Ахмет пен Ермектің бойларының арифметикалық ортасы неше см-ге тең?
   A) 155 см
   B) 160 см
   C) 165 см
   D) 170 см
   E) 175 см

5. Төменде берілген сандардың өзгеріс ауқымын табыңыз.

1	2	3	4	5
−145°C	−178°C	−168°C	−155°C	−155°C

   A) 36°C
   B) 27°C
   C) 21°C
   D) 32°C
   E) 33°C

6. Алибек және Жәнібектің жастарының арифметикалық ортасы 20-ға тең. Егер Алибек 24 жаста болса, онда Жәнібектің жасын табыңыз.
   A) 15
   B) 16
   C) 17
   D) 18
   E) 19

7. Әкесі, анасы және балалары болатын 5 кісілік жанұяның жастарының арифметикалық ортасы 15-ке тең. Әкесі 30-да болса, онда анасы мен балаларының жастарының қосындысын табыңыз.
   A) 30
   B) 35
   C) 40
   D) 45
   E) 50

© EDUCON BASYLYMDARY

8. Берілген сандардың медианасын табыңыз:
$\frac{1}{3};\frac{2}{9};\frac{5}{12};\frac{1}{9};\frac{5}{9};\frac{7}{12}$
A) $\frac{7}{12}$
B) $\frac{2}{9}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{8}$

9. Мұраттың төрт сынағының арифметикалық ортасы 80-ге тең. Бесінші сынақтан неше болса, бағаның арифметикалық ортасы 82 болады?
A) 82
B) 84
C) 88
D) 90
E) 94

10. 6 кісілік топтың жастарының арифметикалық ортасы 25-ке тең. Егер топтан жастары 10 және 40 болатын екі кісі шықса, онда топтың жастарының арифметикалық ортасы нешеге тең болады?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45

11. a, b және c сандарының арифметикалық ортасы 12 және d, e сандарының арифметикалық ортасы 7-ге тең болса, онда a, b, c, d және e сандарының арифметикалық ортасын табыңыз.
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

12. a және b сандарының арифметикалық ортасы 10-ға тең. Ал a, b және c сандарының арифметикалық ортасы 12 болса, онда c саны нешеге тең?
A) 2
B) 12
C) 16
D) 18
E) 20

13. Бір емтиханға қатысқан 4000 оқушы қатысты. 3500 оқушының ұпайларының арифметикалық орташа мәні 40 ұпай. Қалған 500 оқушының ұпайларының арифметикалық орташа мәні 80 ұпай. Емтиханға қатысқан 4000 оқушының ұпайларының арифметикалық орташа мәні неше ұпайға тең?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
E) 65

© EDUCON BASYLYMDARY

1.11 БӨЛІМ ШАМАЛАР АРАСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛДІЛІКТЕР

Түсіндірме

Айнымалы шамалар

Сан мәндері өзгеріп отыратын шамалар айнымалы шамалар деп аталады.

Тәуелсіз және тәуелді айнымалы шамалар бар. Тәуелсіз айнымалының қабылдайтын мәндері әрбір элементіне тәуелді айнымалы шама мәндерінің бір ғана элемент сәйкес.

Тәуелсіз айнымалының мәні мен оған сәйкес тәуелді айнымалының мәні белгілі бір реттілікпен кесте арқылы беріледі. Шамалар арасындағы тәуелділік кестемен берілген жағдайда тәуелсіз айнымалының мәні мен оған сәйкес тәуелді айнымалының мәні кестенің бір бағанына жазылады. Кесте қадаммен беріледі.

Шамалар арасындағы тәуелділіктің графигі

Шамалар арасындағы тәуелділіктің графигі дегеніміз координаталық жазықтықтағы абциссасы тәуелсіз айнымалы шамалар мәндері, ал ординатасы оған сәйкес тәуелді айнымалы шамалар мәндері болатын нүктелер жиыны.

Мысалы: графикте қайықтың жүзген жолы көрсетілген. Координаталық жазықтықта абсциссада уақыт тәуелсіз айнымалы шама мәні. Қашықтық - тәуелді айнымалы.

Мысалы:

Бір қап қанттың салмағы 12 кг. Қанттың [M] салмағы қант қабының санына (S) тәуелді кестенің қадамы 1-ге тең.

S (саны)	1	2	3	4	5
M (кг)	12	24	36	48	60

1-мысал

«Периметрі 48 см, 60 см, 98 см болатын, шаршылардың әрбірінің қабырға ұзындықтарын табыңыз» деген есептегі тәуелді және тәуелсіз айнымалы шаманы белгілеңіз.

Шешуі:

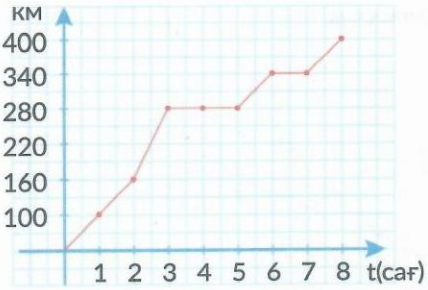
Шаршының периметрінің формуласы: $P = 4a$, a қабырғанын ұзындығы.
Біз осы есепте шаршының қабырғасын периметр арқылы табамыз. Яғни: $a = \frac{P}{4}$;

a – тәуелді айнымалы, ол P айнымалысына тәуелді болып тұр. P – тәуелсіз айнымалы.

2-мысал

Графикке қарап сұрақтарға жауап беріңіз.

Графикте автобустың жүрген арақашықтықтары көрсетілген.



1. Автобустың орташа жылдамдығын табыңыз.
2. Автобус аялдамада қанша уақыт тұрған?
3. Қандай уақыттар арасында автобустың жылдамдығы ең үлкен?

Шешуі:

Автобустың орташа жылдамдығы, ол арақашықтың уақытқа қатынасы.

$$v = \frac{S}{t} = \frac{400}{8} = 50$$

Автобустың жылдамдығы 50 км/сағ.

Автобус аялдамада тұрғанда жүрген жолы өзгермеген. График байынша жүрген жолы 3 пен 5 және 6 мен 7 сағаттар арасы өзгермеген, яғни 3 сағат.

Әр сағатта автобустың жүрген жолының кестесін құрастырайық.

Уақыт	Жол
0-1	100 км
1-2	160 км – 100 км = 60 км
2-3	280 км – 160 км = 120 км
3-5	0 км
5-6	340 км – 280 км = 60 км
6-7	0 км
7-8	400 км – 340 км = 60 км

Автобустың ең үлкен жылдамдығы 120 км/сағ.

© EDUCON BASYLYMDARY

67

Жаттығулар

1 Төмендегі есептердегі тәуелді және тәуелсіз айнымалы шамаларды көрсетіңіз.

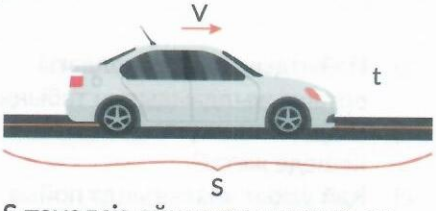
a) 360 км жолды 4 сағатта, 6 сағатта және 8 сағатта жүріп өтетін көліктердің жалдамдықтарын табыңыз.

b) Радиустары 8 см, 9 см және 10 см болатын дөңгелектердің аудандарын табыңыз.

2

«Тұрақты жылдамдықпен жүретін көліктің 5 сағатта, 6 сағатта және 7 сағатта жүретін арақашықтықтарын табыңыз» деген есептегі тәуелді және тәуелсіз айнымалы шаманы белгілеңіз.

3



S тәуелсіз айнымалы шама, ал уақыт бір қалыпты айнымалы болатындай есеп құрастырыңыз.

4 Әділеттің жылдамдығы 340 м/мин. Әділеттің жүрген жолының уақытқа тәуелді кестесін құрыңыз. Кестенің қадамы 2 минутқа тең тең.

5 Төменде күнбағыстың өсу биіктігі [L] апта [N] санына тәуелді кестесі берілген. Тәуелділікті график арқылы көрсетіңіз.

N	1	2	3	4	5
L (см)	6	8	12	16	24

6 Графикте қайықтың жүрген арақашықтық көрсетілген. Қайық таңғы сағат 9-да жүре бастады. Айлақтарда тоқтаған.

Графикке қарап төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

a) Қайықтың орташа жылдамдығын табыңыз.

b) Сағат нешеде қайық айлаққа жетті?

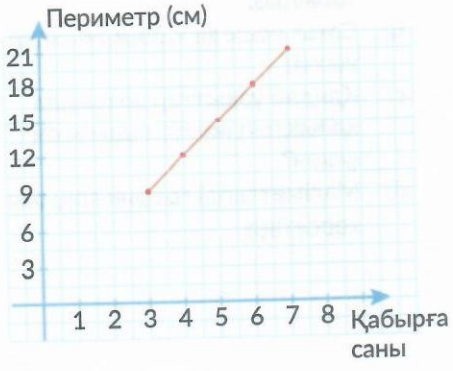
c) Қандай уақыттар арасында қайықтың жылдамдығы ең үлкен?

d) Мәліметтерді график арқылы көрсетіңіз.

7 Радиустары 6 см, 12 см және 18 см болатын шеңберлердің аудандары табыңыз. Кесте құрыңыз. Кестеге радиустар мен аудандарды жазыңыз. Тәуелді және тәуелсіз айнымалыларды атаңыз.

8 Бір қабырғасы 16 см, екінші қабырғасы a см болатын тік төртбұрыштың периметрін табатын формула құрыңыз. Периметрдің мәні тәуелсіз болатындай етіп формула құрыңыз.

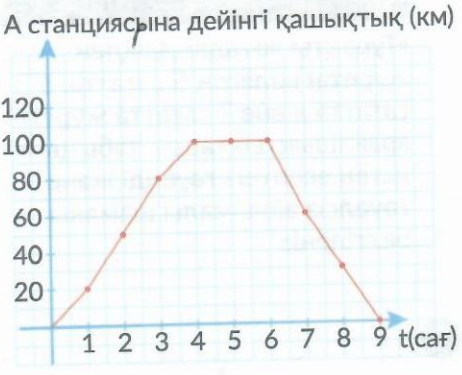
9 Төменде қабырғасы 3 см-ге тең болатын дұрыс көпбұрыштардың периметрлері көрсетілген. Графикті кесте түріне келтіріңіз.



10 Төменде саябақты тазалауға кететін уақыттың [T] сол саябақты тазалайтын адамдарға [N] тәуелділігі көрсетілген кесте берілген. Кестені графикке түрлендіріңіз.

N (бірлік)	1	2	3	4	5
L (мин)	60	50	42	38	24

11 Төмендегі кестені қолдана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.
Графикте пойыздың А станциясына дейінгі қашықтығы көрсетілген. Пойыз А станциясынан Б станциясына қарай таңғы 6:00-де шығып, кері оралды.



a) Пойыздың қайтар жолдағы орташа жылдамдығын табыңыз.
b) Пойыз Б станциясына сағат нешеде жетті?
c) Қай уақыт аралығында пойыз ең жоғарғы жылдамдыққа ие болды?
d) Берілген мәліметтерді уақыт тәуелсіз айнымалы болатын, ал тәуелді айнымалы Б станциясына дейінгі қашықтық болатындай етіп кесте түріне келтіріңіз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1.12 БӨЛІМ

ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ БІР НҮКТЕНІҢ КООРДИНАТАЛАРЫ

Түсіндірме

Жазықтықтағы бір нүктенің координаталары

Суреттегі А нүктесі $A(2;3)$ түрінде жазылған.

$A(2;3)$ нүктесінде алғашқы жазылғаны абсцисса, екінші жазылғаны ордината деп аталады.

$K(-4;2)$ нүктесінің абсциссасы –4-ке тең, ал ординатасы 2-ге тең.

Бас нүктеден өтетін түзулердің графигі

$y = kx$ түріндегі түзулердің графигі бас нүктеден өтеді. Бұл теңдеуде x -ке бір мән беріледі. Осылай түзу сызылатындай екінші нүкте алынады. Бас нүкте мен осы алынған нүкте өтетіндей түзу сызылады.

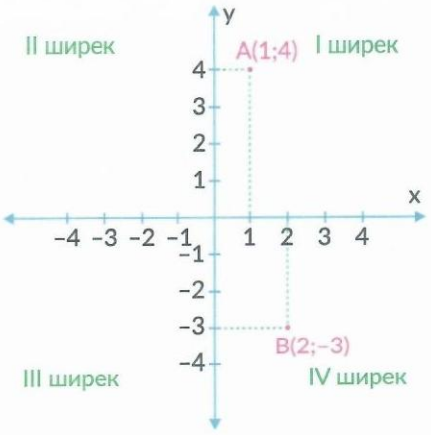
Бас нүктеден өтпейтін түзулердің графигі

$y = kx + l$ графигін сызу. Бір түзуді сызу үшін кем дегенде екі нүкте болуы керек. Бұл екі нүктені оңай табу үшін х-ке нөл беріп, у-тің мәні алынады. Бұл екі нүктеден өтетіндей түзу сызылады.

1-мысал

$A(1;4)$ және $B(2;-3)$ нүктелерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз.

Шешуі:

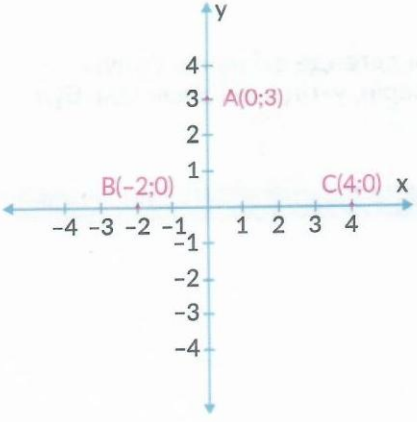


2-мысал

$A(0;3)$, $B(-2;0)$ және $C(4;0)$ нүктелерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз.

Шешуі:

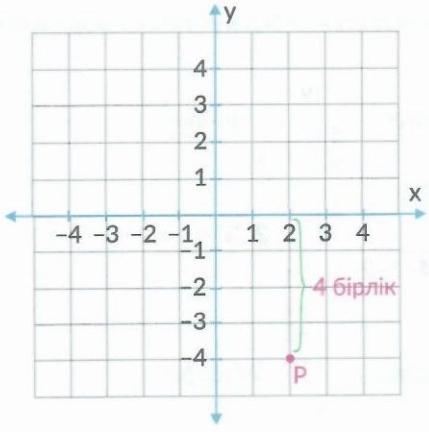
Жоғарыда көрсетілгендей, абциссасы нөл болатын нүктелер y осінде, ординатасы нөл болатын нүктелер x осінің бойында жатады.



3-мысал

Координата жазықтығындағы $P(2;-4)$ нүктесі x осіне дейін неше бірлік қашықтықта?

Шешуі:



4-мысал

Координаталық жазықтықта $A(5m-10;2m+6)$ нүктесі y осінің бойында болса, онда m-нің мәнін табыңыз.

Шешуі:

y осінің бойындағы нүктенің абциссасы нөлге тең болғандықтан,

$5m-10=0$

$5m=10$

$m=\frac{10}{5}$

$m=2$ болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

5-мысал

$y = -3x$ түзуінің графигін сызыңыз.

Шешуі:

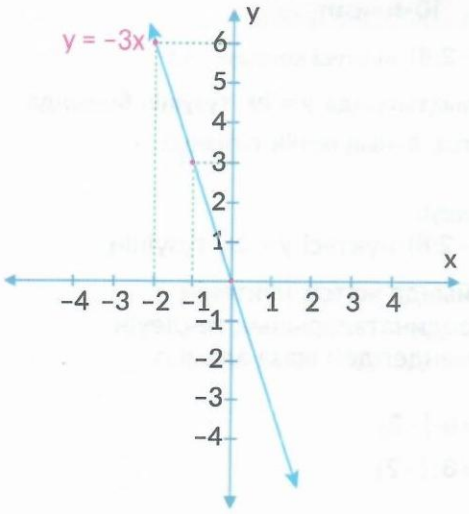
$y = -3x$ түзуінінің графигін сызалық:

$x = 0$ болса, $y = -3x = -3 \cdot 0 = 0$
$x = -1$ болса, $y = -3x = -3 \cdot (-1) = 3$
$x = -2$ болса, $y = -3x = -3 \cdot (-2) = 6$

Бұл нүктелерді төмендегідей кестеде көрсете аламыз.

x	0	-1	-2
y	0	3	6

Бұл нүктелерді координата жазықтығында белгілеп және бұл нүктелер өтетіндей түзу сызамыз.



6-мысал

$y = 2x$ түзуінің графигін сызыңыз.

Шешуі:

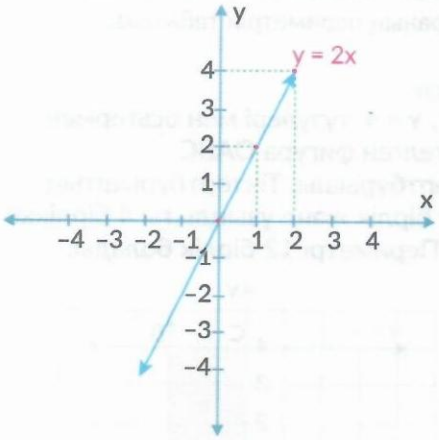
$y = 2x$ түзуін сызарда x айнымалысына әр түрлі мән беріп y айнымалысын аламыз. Түзуді сызу үшін x-ке кем дегенде екі әр түрлі мән береміз.

$x = 0$ болса, $y = 2x = 2 \cdot 0 = 0$
$x = 1$ болса, $y = 2x = 2 \cdot 1 = 2$
$x = 2$ болса, $y = 2x = 2 \cdot 2 = 4$

Бұл нүктелерді төмендегідей кестеде көрсете аламыз.

x	0	1	2
y	0	2	4

Бұл нүктелерді координата жазықтығында белгілеп және бұл нүктелер өтетіндей түзу сызамыз.

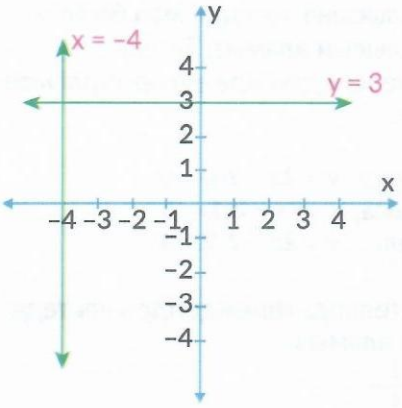


© EDUCON BASYLYMDARY

7-мысал

$x=-4$ және $y=3$ түзулерінің графиктерін сызыңыз.

Шешуі:

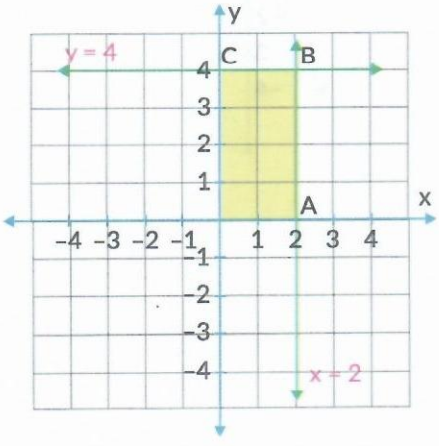


8-мысал

Координата жазықтығында $x=2$, $y=4$ түзулері мен осьтермен шектелген фигураның периметрін табыңыз.

Шешуі:

$x=2$, $y=4$ түзулері мен осьтермен шектелген фигура $OABC$ тіктөртбұрышы. Тіктөртбұрыштың ені 2 бірлік және ұзындығы 4 бірлікке тең. Периметрі 12 бірлік болады.



9-мысал

$A(a;12)$ нүктесі координата жазықтығында $y=3x$ түзуінің бойында жатса, a-ның мәнін табыңыз.

Шешуі:

$A(a;12)$ нүктесі $y=3x$ түзуінің бойында болса, нүктенің координаталарының теңдеуін төмендегідей жаза аламыз.

$12=3a$

$a=12:3$

$a=4$ болады.

10-мысал

$A(-2;8)$ нүктесі координата жазықтығында $y=bx$ түзуінің бойында жатса, b-ның мәнін табыңыз.

Шешуі:

$A(-2;8)$ нүктесі $y=bx$ түзуінің бойында жатса, нүктенің координаталарының теңдеуін төмендегідей жаза аламыз.

$8=b\cdot(-2)$

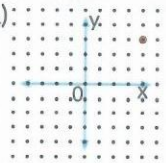
$b=8:(-2)$

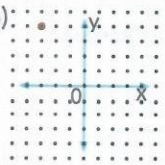
$b=-4$ болады.

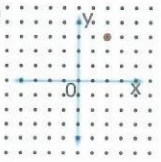
© EDUCON BASYLYMDARY

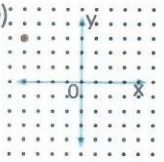
Жаттығулар

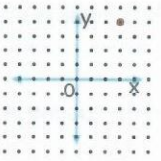
1 Төмендегі қай нұсқада берілген нүктенің координатасы $(-3;4)$-ке тең?

A): 

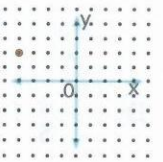
B): 

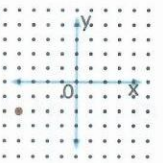
C): 

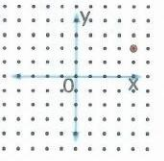
D): 

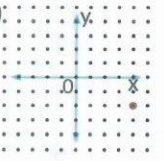
E): 

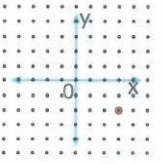
2 Төменде қай нұсқада берілген нүктенің координатасы $B(4;-2)$-ге тең?

A): 

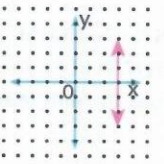
B): 

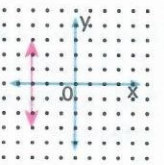
C): 

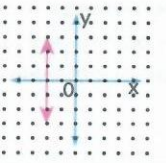
D): 

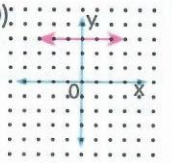
E): 

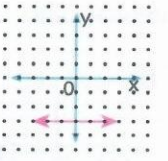
3 $x=3$ түзуінің графигі төмендегілердің қайсысы?

A): 

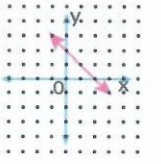
B): 

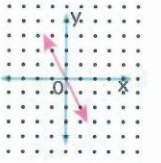
C): 

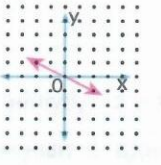
D): 

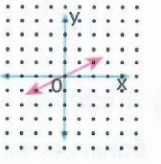
E): 

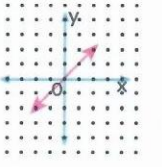
4 Теңдеуі $y=-2x$ болатындай түзудің графигі төмендегілердің қайсысы?

A): 

B): 

C): 

D): 

E): 

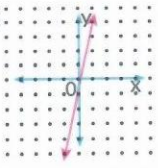
© EDUCON BASYLYMDARY

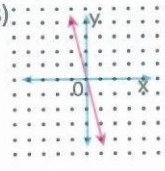
5 Координата жазықтығындағы $T(7;11)$ нүктесі y осіне дейін неше бірлік қашықтықта?

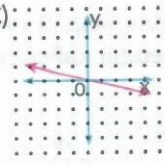
6 Координата жазықтығындағы $A(8m-16;3m-9)$ нүктесі x осінің бойында болса, онда m-ның мәнін табыңыз.

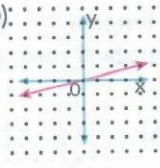
7 Координата жазықтығында $x=-3$, $y=5$ түзулері мен осьтермен шектелген фигураның ауданын табыңыз.

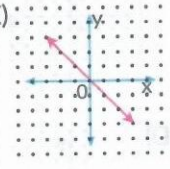
8 Теңдеуі $4y=x$ болатындай түзудің графигі төмендегілердің қайсысы?

A): 

B): 

C): 

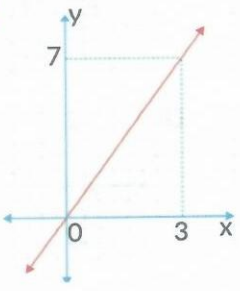
D): 

E): 

9 $A(6;b)$ нүктесі $2y=x$ түзуінің бойында жатса, онда b-ның мәнін табыңыз.

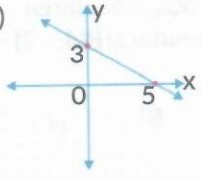
10 $A(-1;5)$ нүктесі $y=mx$ түзуінің бойында жатса, онда m-нің мәнін табыңыз.

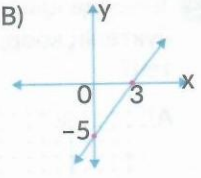
11 A(–1; 4) нүктесі y = 5x – c түзуінің бойында жатса, онда c-нің мәнін табыңыз.

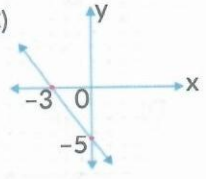
12 

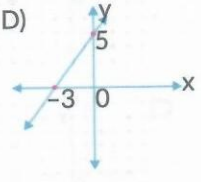
Жоғарыда берілген графиктің теңдеуін табыңыз.

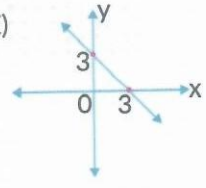
13 $5x-3y=15$ теңдеуінің графигін табыңыз.

A) 

B) 

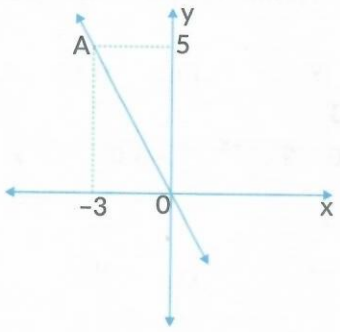
C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

1.



Жоғарыдағы берілген графиктің теңдеуі төмендегілердің қайсысы?

A) $5y = 3x$
B) $3x = -5y$
C) $-3y = 5x$
D) $5y + x = 0$
E) $-3x = 5y$

2. $A(-4;2)$ және $B(5;2)$ болса, $[AB]$ неше бірлікке тең?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

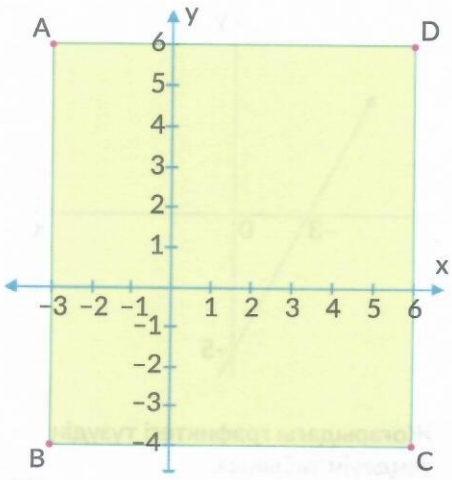
3. $x = -5$, $x = 1$, $y = 2$ және $y = 5$ түзулері арасындағы шектелген фигураның периметрін табыңыз.

A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
E) 20

4. $M(-5;-9)$ нүктесінің y осіне дейінгі қашықтығын табыңыз.

A) 5
B) 9
C) 10
D) 14
E) 18

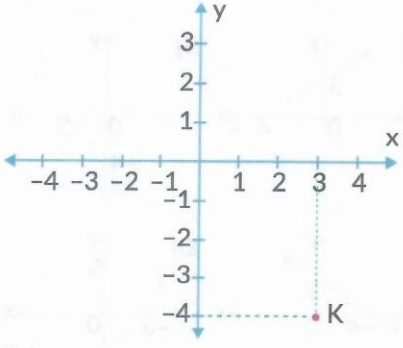
5.



Жоғарыдағы координата жазықтығындағы ABCD тіктөртбұрышының ауданын табыңыз.

A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
E) 120

6.



Жоғарыдағы координата жазықтығындағы K нүктесінің координаталары төмендегілердің қайсысы?

A) $(3;-4)$
B) $(-4;-3)$
C) $(-4;3)$
D) $(-3;-4)$
E) $(3;4)$

© EDUCON BASYLYMDARY